



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú. DECANA DE AMÉRICA

RECTORADO

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 01280-R-20

Lima, 08 de mayo del 2020

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General N° 00144-FCB-20 de la Facultad de Ciencias Biológicas, sobre modificación del Plan de Estudios 2018 de la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología.

CONSIDERANDO:

Que con Resolución Rectoral N° 07036-R-17 del 17 de noviembre del 2017, se ratificó la Resolución de Decanato N° 569-D-FCB-17 de fecha 10 de noviembre del 2017 de la Facultad de Ciencias Biológicas, que aprobó el Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología de la citada Facultad, con vigencia a partir del año académico 2018;

Que el inciso e) del artículo 55° del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, establece como una de las atribuciones del Consejo Universitario, ratificar los planes de estudios y de trabajo propuestos por las unidades académicas;

Que mediante Resolución de Decanato N° 052-D-FCB-20 de fecha 20 de enero del 2020, la Facultad de Ciencias Biológicas modifica la Resolución de Decanato N° 569-D-FCB-17 de fecha 10 de noviembre del 2017, en el sentido de modificar el Plan de Estudios 2018 de la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología de la citada Facultad, según las especificaciones que se indica en la parte resolutive de la presente resolución;

Que dichas modificaciones fueron aprobadas por el Comité de Gestión de la Facultad, las mismas que no corresponden a la elaboración de un nuevo plan, sino a puntos específicos dentro del Plan de Estudios 2018;

Que el Vicerrectorado Académico de Pregrado con Oficio s/n de fecha 08 de mayo del 2020, opina favorablemente por la ratificación de la Resolución de Decanato N° 052-D-FCB-20;

Que vía correo electrónico de fecha 08 de mayo del 2020, el Despacho Rectoral autoriza aprobar lo solicitado; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario;

SE RESUELVE:

1° Ratificar la Resolución de Decanato N° 052-D-FCB-20 de fecha 20 de enero del 2020 de la Facultad de Ciencias Biológicas que resuelve modificar la Resolución de Decanato N° 569-D-FCB-17 de fecha 10 de noviembre del 2017, en el sentido de modificar el Plan de Estudios 2018 de la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología de la citada Facultad, según anexo que forma parte de la presente resolución, con las siguientes especificaciones:

- Fundamentación de la carrera profesional: Incluir como ítem h) Visión y Misión de la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología.
- Perfiles de la Carrera: cambiar el ítem b) Perfil académico profesional del graduado, y su contenido (pág. 52) por: b) Perfil del Egresado, y su contenido.
- Plan de Estudios: Reemplazar todo el numeral 3. Plan de estudios y 4. Sumillas (desde pág. 53 a pág. 83) por todo el contenido expresado en el presente documento como numeral 3. Plan de Estudios y 4. Sumillas.
- Actualización de la Gestión del Currículo de acuerdo al modelo de enseñanza por competencias.
- Reordenamiento y actualización de la malla curricular, con la inclusión de nuevas asignaturas.





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

RECTORADO

R.R. N° 01280-R-20

-2-

- 2° Encargar al Vicerrectorado Académico de Pregrado, Facultad de Ciencias Biológicas y al Sistema Único de Matrícula, el cumplimiento de la presente resolución rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector (fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a usted para conocimiento y demás fines.

Atentamente,


ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA
Jefe de la Secretaría Administrativa



jza

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA



**MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2018 DE LA EP
DE GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA**

ENERO 2020

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

(Universidad Del Perú, Decana De América)

Facultad de Ciencias Biológicas

DECANA

Dra. Betty Gaby Millán Salazar

VICEDECANA ACADÉMICA DE PREGRADO

Dra. Susana Gutiérrez Moreno

VICEDECANA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Dra. Rina Ramírez Mesías

ESCUELA PROFESIONAL DE GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA

DIRECTOR (e)

Blgo. ALBERTO ERNESTO LÓPEZ SOTOMAYOR

COMITÉ DE GESTIÓN

Mg. Fernando Octavio Retuerto Prieto

Mg. Guillermo Odilón Álvarez Béjar

Blgo. Jorge Antonio Zeballos Alva

C.U. ENERO 2020

INDICE

PRESENTACIÓN	1
INTRODUCCIÓN	2
1.- FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL	
1.1 Contexto	4
1.2 Historia de la carrera	6
1.3 Demanda social de la carrera.....	7
1.4 Ámbito de desempeño profesional y mercado laboral.....	11
1.5 Principios deontológicos.....	49
1.6 Ciencia o disciplina: eje de la carrera	50
1.7 Objetivos de la carrera profesional	50
1.8 Visión y Misión de la Escuela Profesional	51
2.- PERFILES DE LA CARRERA	
2.1 Perfil del ingresante	51
2.2 Perfil del egresado.....	52
2.3 Objetivos educacionales.....	52
3.- PLAN DE ESTUDIOS	
3.1 Competencias de la Carrera profesional	53
3.2 Porcentaje de créditos por áreas.....	55
3.3 Horas de teoría y práctica	57
3.4 Tipos de Asignaturas.....	57
3.5 Tabla de equivalencias.....	62
3.6 Malla curricular	66
4.- SUMILLAS.....	67
5.- GESTION DEL CURRICULO	
5.1 Lineamientos de gestión.....	81

6.- EVALUACION CURRICULAR

6.1 Evaluación de la gestión curricular84

6.2 Seguimiento de egresados.....84

6.3 Comités de grupos de interés.....85

6.4 Resultados de evaluación de competencias logradas al final de la
carrera85

6.5 Proceso de evaluación docente85

7.- GLOSARIO DE TERMINOS85

8.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....86

PRESENTACIÓN

El actual Plan curricular de la EP de Genética y Biotecnología fue aprobado en el año 2017, y entró en vigencia en el año 2018, reemplazando al plan curricular 2016 debido fundamentalmente a las nuevas exigencias que se establecen en la ley universitaria 30220 y el estatuto de nuestra universidad.

Sin embargo, en este corto tiempo de ejecución del nuevo plan, se han evidenciado algunos vacíos con respecto a la formación que requiere el estudiante para poder obtener el Grado Académico de Bachiller con Trabajo de Investigación, dentro del período de estudios, tal como lo exige la ley universitaria y el estatuto de la universidad.

Debido a ello, el Comité de Gestión de la EP, organizó y llevo a cabo una Jornada Académica en el mes de Agosto del año 2019 donde se permitió un espacio de socialización, debate e intercambio de ideas entre los **docentes** de la Facultad que permitió recoger sugerencias y apreciaciones para enriquecer el plan, de tal forma que este pueda responder a las exigencias y retos planteados por la normativa universitaria. Previamente, en el mes de julio del 2019 se realizó una reunión con los **estudiantes** de la EP, donde se socializó las propuestas de modificación y se recepcionaron sugerencias; así mismo durante el mes de noviembre del 2019 se recibieron opiniones y sugerencias de los **egresados** de la EP con la finalidad de recibir sus impresiones y enriquecer la propuesta de modificatoria al plan de estudios. Con los aportes de estos tres actores, y teniendo en cuenta la Ley universitaria, el estatuto de la Universidad y el Nuevo Modelo Educativo San Marcos, el Comité de Gestión de la EP consolidó, sistematizó, analizó y adecuó las propuestas para finalizar en el presente documento que contiene modificaciones al plan curricular, actualizando el plan 2018.

Dentro de las actualizaciones y modificaciones que se presentan, y que se incluyen, se encuentran : la Visión y Misión de la EP, el perfil del egresado, así como los cursos que corresponden al plan de estudios, tanto en sumillas, créditos y secuencialidad en la malla curricular, además de la gestión y evaluación del currículo. Dichas modificaciones no comprenden un plan de estudios nuevo, sino que mas bien responden a actualizar y subsanar los vacíos que se encontraron al plan 2018, en beneficio de la formación académica del estudiante, y en el marco del proceso de mejora continua en el cual se encuentra la Escuela.

Blgo. Alberto López Sotomayor
Director (e)
E.P. Genética y Biotecnología

INTRODUCCIÓN

La sociedad peruana es poseedora de una incomparable diversidad cultural que se manifiesta en registros orales y escritos, danzas, música, cerámica, domesticación de animales y plantas, restos arqueológicos, edificaciones entre otros; los que son expresión de su capacidad creadora del conocimiento, y que han contribuido al desarrollo de la humanidad.

La universidad es el espacio donde confluyen diferentes procesos de valorización de este capital socio cultural, cumpliendo con la misión que la sociedad le encomienda entre las que está el preparar al estudiante para ser perceptivo de la realidad social y canalice su sensibilidad sobre las manifestaciones del arte, la ciencia y la tecnología.

El modelo de universidad en el Perú fue un modelo importado, pero con el tiempo la universidad empezó a priorizar la relación con su contexto nacional sin descuidar lo global. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su conformación ha recogido diferentes modelos universitarios, desde sus orígenes eclesiásticos en 1553, pasando por la primera reforma laica en 1571, las reformas borbónicas de 1771 y posteriormente el modelo Napoleónico del s.XIX, el modelo de Humboldt, o el modelo de Córdova de 1918. Todas las universidades eligieron políticas sobre pertinencia, investigación, docencia, asumiendo la existencia de las fronteras en las cuales se cautelaron las nacionalidades; sin embargo, el futuro de la educación superior ha variado grandemente, estos escenarios han cambiado con el desarrollo global de la ciencia y tecnología, lo que implica que los saberes se han globalizado. Estos cambios, exigen transformaciones profundas de la universidad para que sus profesionales puedan dar respuesta a los problemas actuales como: los tratados de libre comercio, la calidad de los procesos industriales y administrativos, de gestión industrial, empresarial, el cambio climático, la configuración de nuevos escenarios científicos y tecnológicos sin perder el compromiso y responsabilidad que tenemos para con la sociedad y la naturaleza, lo que se convierte en un desafío y reto para la participación y rediseño de la misión de la universidad donde la innovación y mejora continua estén presentes.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consciente de este desafío responde al cambio con la innovación curricular donde la atención se centra en el desarrollo de las ciencias, humanidades y tecnologías en todas las áreas del saber para lograr responder a las demandas de la sociedad. En este contexto y debido al gran avance de las Ciencias Biológicas en las últimas décadas, la GENÉTICA y la BIOTECNOLOGÍA se han constituido como herramientas potenciales para el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesquería, minería, salud, industria,

la conservación y el mejoramiento del ambiente, lo que exige la formación de profesionales altamente competentes, con responsabilidad y sentido crítico; por ello la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología promueve la formación de BIÓLOGOS GENETISTAS – BIOTECNÓLOGOS líderes, enfatizando las áreas de investigación y responsabilidad social, acorde con los lineamientos del Modelo Educativo de San Marcos, con la finalidad de que nuestros egresados desarrollen sus competencias y estén preparados para proponer e implementar las soluciones a los problemas nacionales e internacionales que nos plantea el siglo XXI.

1. FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL

1.1.- CONTEXTO

La educación es un proceso en el cual la persona adquiere y asimila experiencias, habilidades y conocimientos, integrándolos y consolidándolos para alcanzar un nivel que le permita contribuir a que la socialización nos lleve al engrandecimiento y bienestar de la sociedad.

Las nuevas tendencias educativas tienen el propósito de impulsar y asegurar los aprendizajes que den respuesta a nuevos escenarios configurados por la globalización y el desarrollo vertiginoso de la ciencia y tecnología.

En el año 1996 se publicó el informe de la UNESCO denominado “La educación encierra un tesoro” preparado por la Comisión Internacional sobre la Educación del Siglo XXI, en cuyo capítulo “los cuatro pilares de la educación”, expresa que los objetivos de la educación en estos tiempos de cambio pueden resumirse en las siguientes acciones concretas:

- Aprender a Conocer
- Aprender a Hacer
- Aprender a Convivir
- Aprender a Ser

También, se señala: “cada vez con más frecuencia, los empleadores ya no exigen una calificación determinada, piden un conjunto de competencias específicas de cada persona, que combina la calificación propiamente dicha adquirida mediante la formación técnica y profesional, el comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la capacidad de asumir riesgos”. Reto que nos lleva a la propuesta de una formación básica y sólida que garantice la adaptación pertinente a las exigencias planteadas.

En la universidad se desarrolla el proceso del aprendizaje complejo que permite formar profesionales, y al mismo tiempo, personas con capacidad investigativa, la que debe estar vinculada con las necesidades de la sociedad.

El desafío de la formación universitaria en San Marcos es dar respuesta a los problemas de los nuevos escenarios educativos, por lo se debe garantizar una formación integral y en concordancia con lo establecido por el Estatuto sobre “Los estudios del pregrado”. Aquí se señala que estos estudios tienen dos componentes: La Escuela de Estudios Generales y las Escuelas Profesionales con responsabilidad de las facultades. La Escuela de Estudios Generales se organiza en las cinco áreas académicas profesionales y es conducida por un Consejo Directivo de Estudios Generales.

El primer nivel del proceso de enseñanza universitaria (estudios generales), tendrá un núcleo de cursos comunes que introducen a los estudiantes al mundo del conocimiento del nivel universitario, otro que los lleva al contexto peruano y mundial del siglo XXI y un tercero que asegura el perfil de ingreso y los aspectos vocacionales requeridos por el área y la carrera mediante los métodos propedéuticos necesarios (Artículo 108 del Estatuto de la UNMSM),

siendo el objetivo fundamental que los estudiantes tengan una sólida base en investigación humanística, científica y tecnológica, contribuyendo al desarrollo del país con responsabilidad social y ambiental.

Las características generales del currículo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, manifestado en el Modelo Educativo San Marcos son:

a) Currículo innovador: el cual es referido a la modificación e introducción de nuevos métodos y estrategias. Se entiende así, como un proceso dinámico que se proyecta y anticipa de acuerdo con las expectativas de los estudiantes y la sociedad en general, y como señala Morín: "...preparando las mentes para que respondan a los desafíos que plantea para el conocimiento humano, la creciente complejidad de los problemas".

El currículo innovador implica un proceso de cambio continuo del perfil del egresado, y la capacitación y formación de docentes en los principios, implicaciones y herramientas del enfoque de competencia.

b) Currículo prospectivo: se refiere a la formación de los estudiantes con capacidad de previsión, anticipación y adaptación respecto al futuro. Esto implica un proceso complejo, como el cambiar de paradigmas, un perfeccionamiento constante de los cuadros docentes mirando siempre el quehacer profesional nacional e internacional, con el objetivo de implementar métodos y medios apropiados a las tendencias del conocimiento.

c) Currículo integrador: en este punto se busca convertir en transversales los ejes educativos como la investigación, la educación en valores, la responsabilidad social, y protección al medio ambiente, para incorporar las actividades propias de cada carrera. Ello conlleva a reconocer una diversidad cultural, individual y colectiva dentro de los cuales se lleva a cabo el aprendizaje, dentro de un enfoque educativo complejo.

d) Currículo humanístico: enfatiza el respeto a las personas, la dignidad y valores. Destaca aquellas manifestaciones que permiten al ser humano trascender tales como el arte, la ciencia, la cultura, con el objetivo de desarrollar al ser humano en forma integral, creando una cultura de paz.

e) Currículo flexible: esta modalidad permite al estudiante la libertad de elegir asignaturas que complementen su formación académica en la propia universidad o en otras nacionales y/o extranjeras. Esta característica facilita la movilidad universitaria y la adecuación de los contenidos educativos a los intereses de los estudiantes. Todo ello permitirá al estudiante certificar las competencias adquiridas sin importar dónde fueron desarrolladas.

El currículo que aspira la UNMSM en la formación profesional se basa en un modelo de desarrollo de aprendizajes, capacidades y competencias, que implementa sistemas de tutorías, precisa los perfiles de los egresados, del estudiante y del docente, de acuerdo con las nuevas tendencias en una cultura de calidad que sea sostenible.

1.2.- HISTORIA DE LA CARRERA

Las Ciencias Biológicas en el Perú

Existen 22 universidades, en las que se forman profesionales en Ciencias Biológicas; en ellas estudian aproximadamente 7 200 alumnos en la carrera de Ciencias Biológicas y 5 438 en carreras afines.

Las Ciencias Biológicas en la UNMSM

En 1934 se creó en la Facultad de Ciencias, las secciones de Ciencias Matemáticas, Ciencias Biológicas y Ciencias Físicas con sub secciones de fisicogeología y fisicoquímica. En 1947, de acuerdo a la ley 10554, se reconoce la creación de la Escuela - Instituto de Ciencias Biológicas, iniciando sus actividades académicas con un nuevo plan de estudios de 4 años de duración.

En 1968, mediante D.L. 17437, se reestructura la Universidad creándose los Programas Académicos y los Departamentos Académicos, desapareciendo las Facultades. Surge de este modo el Programa Académico de Ciencias Biológicas y el Departamento Académico de Ciencias Biológicas.

En 1973 entra en funcionamiento un plan de estudios semiflexible en el que se consideran 5 orientaciones: Biología Pesquera, Botánica, Genética, Microbiología y Parasitología y Zoología.

En 1983 con la promulgación de la Ley Universitaria No. 23733 se reestablece el sistema de Facultades.

En septiembre de 1984 mediante Resolución Rectoral No. 78337, se crean 17 Facultades contempladas en el estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre ellas la de Ciencias Biológicas con una Escuela Académico Profesional de Ciencias Biológicas.

Desde el año 1985 entra en funcionamiento el actual sistema facultativo, en el que se adopta el plan de estudios aprobado en 1973 el cual, sin mayores modificaciones fue vigente hasta el año 1995.

En 1996 entra en vigencia por Resolución Rectoral No. 1498-CR-96, un plan curricular semiflexible con 5 orientaciones: Biología Celular y Genética, Botánica, Hidrobiología y Pesquería, Microbiología y Parasitología y Zoología. Este plan incluye prácticas pre-profesionales y rige hasta la fecha para la Escuela de Ciencias Biológicas.

Por Resolución Decanal No. 016-D-FCB-2003 se establece la conformación de la Escuela Académico Profesional de Ciencias Biológicas con las orientaciones de Botánica, Zoología e Hidrobiología y Pesquería.

En el año 2003, con Resoluciones Rectorales 04941-R-02 y 04942-R-02, se crean las Escuelas Académico Profesionales de Genética y Biotecnología y de Microbiología y Parasitología. Las tres Escuelas Académico Profesionales que existen ahora en la Facultad de Ciencias Biológicas, adoptan un Plan Curricular que es aprobado en sus dos primeros años con Resolución Rectoral No. 02347-R-2003 del 14 de Abril del 2003, siendo rígido hasta el 5to ciclo y luego flexible.

En enero del 2008 se realizó en la EAP de Genética y Biotecnología, una reunión curricular en la que se hicieron algunos cambios en el Plan 2003, creándose el Plan 2009, aprobándose en Sesión Ordinaria del Comité Asesor el 22 de Febrero del 2008.

Durante el año 2015 se realizaron reuniones curriculares con la finalidad de revisar el plan curricular 2009; producto de ello se realizaron algunos cambios planteándose el Plan Curricular 2016 que fue aprobado el 06 de noviembre del 2015 por el Comité Asesor de la Escuela.

En el año 2017 el Plan de Estudios Vigente, fue revisado para su articulación con los Estudios Generales, planteándose el Plan de estudios 2018 que fue aprobado por el Comité de Gestión de la escuela el 02 de octubre del 2017.

1.3.- DEMANDA SOCIAL DE LA CARRERA

- **Aspectos Demográficos**

La población en el Perú al 30 de junio del 2014 asciende a 30'814,175 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De ese número de habitantes, 15'438,887 son varones y 15'375,288 son mujeres. Cabe indicar que hasta el 2007, el número de personas en nuestro país era de 28'220,764.

Se estima que durante el año 2015 nacieron 581,450 personas y fallecieron 172,731, lo cual equivale a un crecimiento natural de 13 personas por mil habitantes, precisó la institución.

Según la pirámide poblacional, correspondiente al año 2014, se observa que la base (0 a 5 años de edad) es mayor en aproximadamente 0,5%, con respecto a la pirámide proyectada al 2021, año del Bicentenario de la Independencia Nacional, lo que indica que se estaría reduciendo la fecundidad (nacen menos niñas y niños).

Asimismo, los grupos de edad a partir de los 30 años comienzan a incrementarse, lo que evidencia un lento envejecimiento de la población peruana.

También el INEI reporta que en 11 departamentos la población supera el millón de habitantes, de los cuales seis pertenecen a la Sierra, Cajamarca (1 millón 525 mil), Puno (1 millón 403 mil), Junín (1 millón 341 mil), Cusco (1 millón 309 mil), Arequipa (1 millón 273 mil) y Áncash (1 millón 142 mil).

Asimismo cuatro pertenecen a la Costa, Lima (8 millones 752 mil), La Libertad (1 millón 837 mil), Piura (1 millón 830 mil), y Lambayeque (1 millón 250 mil) y en la Selva se encuentra Loreto (1 millón 29 mil).

Por otro lado los departamentos con menos de 400 mil habitantes son Madre de Dios (134 mil), Moquegua (178 mil), Tumbes (234 mil), Pasco (302 mil) y Tacna (337 mil).

Al 30 de junio del año 2014, el 42,5% de la población reside en distritos con más de 100 mil habitantes y el 25,5% en distritos con menos de 20 mil habitantes.

Los distritos San Juan de Lurigancho (1 millón 69 mil) y San Martín de Porres (687 mil), juntos superan a la población que reside en conjunto en los departamentos de Madre de Dios, Moquegua Tumbes, Pasco, Tacna y Amazonas.

En cuanto a las condiciones de vida del poblador peruano, se han identificado como sus problemas más álgidos la inseguridad ciudadana, la falta de empleo formal, el narcoterrorismo, la falta de vivienda, la falta de acceso a servicios de salud, la desnutrición y la falta de educación adecuada.

En vivienda, para el año 2013 el 86,3% vive en casa independiente, el 6,2 % vive en departamento en edificio, el 1,5 % vivienda en quinta.

En salud, en el 2014 disminuyó desnutrición crónica en menores de cinco años de 23,8% a 14,6%. Anemia afectó al 21,6% de las mujeres en edad reproductiva. Lactancia materna exclusiva alcanzó al 68,4% en los menores de seis meses. Aumenta control del crecimiento y desarrollo en menores de 36 meses, el 52,4% de las niñas y niños menores de 36 meses recibieron control de crecimiento y desarrollo. Se estima que 312 mil 400 mujeres entre 15 y 49 años se encontraban embarazadas. De ellas, el 16,1% eran mujeres menores de 20 años; asimismo, el 50,1% de las que se encontraban en esta condición tenía estudios secundarios. El 95,5% de las niñas y niños han sido pesados al nacer. De este total, el 6,0% pesó menos de 2,5 Kg. En el área rural, alcanzó al 7,4%, en la Sierra al 7,1% y llegó al 8,4% en los niños cuyas madres tienen como idioma habitual el quechua. En el Perú, la hipertensión arterial afecta a 15 de cada 100 personas de 15 y más años de edad, siendo mayor en la población masculina (18,5%), en la población que reside Lima Metropolitana (18,2%) y en la población de 50 y más años de edad y en los quintiles de mayor riqueza.

Cabe mencionar que de las 15 personas con hipertensión 10 cuentan con diagnóstico de un profesional de la salud, de las cuales 6 reciben tratamiento.

En nutrición, En el último trimestre de 2014, el 44,9% de los hogares del país integrados por niñas, niños y/o adolescentes se beneficiaron al menos de un programa alimentario, lo que representó un incremento de 1,7 puntos porcentuales, respecto a igual trimestre de 2013; así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según área de residencia, el 74,7% de los hogares del área rural con niñas, niños y/o adolescentes se beneficiaron de algún programa alimentario, lo que significó un aumento de 2,6 puntos porcentuales, en comparación con igual trimestre del año 2013. Asimismo, el 43,0% de los hogares en el área urbana y el 20,2% en Lima Metropolitana fueron favorecidos por estos programas.

En educación, la tasa de alfabetización en adultos ha ido en aumento: en los últimos años, habiéndose declarado el 2011 al Perú como un país libre de analfabetos, aunque el INEI publica un 7% de analfabetismo para el 2010. El porcentaje de PBI destinado en el año 2012 para educación es:

18,4% (95 mil 535 millones de soles) del Producto Bruto Interno (PBI) y superior en 8% al presupuesto del 2011.

En cuanto al mercado de captación profesional, se mantiene el desfase entre el número de egresados y la generación de puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el privado, sin embargo se aprecia un incremento en la demanda de profesionales Biólogos, que tengan formación en Genética y/o Biotecnología.

- **Aspectos Económicos**

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo su estimado de crecimiento de Perú para el 2017. Según su reporte de inflación de junio, la economía peruana en abril creció 0,17% , lo cual representa la cifra más baja desde setiembre del 2009 (0,15%), ajustando a 2,8% su proyección de crecimiento del PBI para el presente año, debido al atraso de algunos proyectos, por el caso Lava Jato y por los efectos del fenómeno El Niño costero. Así mismo indicó que la proyección de crecimiento para el próximo año aumentó de 4,1 a 4,2% y la expansión

económica del 2018 estaría impulsada por la reconstrucción. En esta línea el BCRP previó que la economía peruana crecerá 3,2% en la segunda mitad del año impulsada por la inversión pública que se expandiría 19,3% entre julio y diciembre del 2017.

Los sectores que sufrieron mayores recortes en sus estimados de expansión son minería e hidrocarburos -de 5.6% a 4.2%, manufactura -de 3.7% a 2.3%-, y construcción -de 5.7% a 1.9%. El BCR mantuvo proyección de crecimiento para pesca en 17.2%.

Según Julio Velarde, presidente del BCR, la reducción de la proyección se explica por el ajuste a la baja de construcción e hidrocarburos. En el caso de este último, se esperaba una expansión de 3.2% y ahora la expectativa es que se contraiga 5.2%.

Por el otro lado, Velarde indicó que pesca y minería sostendrían el crecimiento este año. Sin embargo, advirtió que el principal riesgo para la economía peruana es un fenómeno de El Niño de mayor intensidad a la esperada.

Sin un Niño fuerte, el principal rubro beneficiado sería el agro, que actualmente tiene un estimado conservador (0.3%), pero es el único con potencial al alza.

Otras proyecciones:

Para el 2016, los estimados también se redujeron. La economía peruana creció sólo el 3,5 % .

En otros datos, el Reporte de Inflación señala que la producción de cobre este año llegaría a 1.44 millones de toneladas y hasta 2.24 millones de toneladas en el 2017.

Asimismo, la autoridad monetaria manifestó que la inversión privada creció solo 1% durante el 2015 y la inversión pública, 4%.

Con respecto a la deuda pública, nuestro país no tiene problemas pues se ha mantenido un manejo responsable de los últimos años.

Las actividades económicas primarias en nuestro país son: la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Las actividades secundarias son las industrias (primaria, secundaria, ligera y pesada), existiendo otras actividades en el área de las comunicaciones, servicios y comercio, administración pública, servicios educativos y servicios de salud. La mayor actividad económica es de tipo extractivo sobre todo en la minería.

En Perú, tres de cada cuatro trabajadores de la Población Económicamente Activa (PEA) que se encuentra ocupada se desempeña en un empleo informal (75%), según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

Esta situación se agrava si se considera que en el caso de los más jóvenes y de las personas mayores de 65 años, nueve de cada diez trabaja de manera informal.

BAJA PRODUCTIVIDAD

El sector informal absorbe el 61% de la cantidad de trabajo total disponible; sin embargo, su producción representa menos de la quinta parte del PBI (19%). Esto ratifica la baja productividad del empleo en el sector informal.

Así, de cada diez, cuatro no tienen seguro de salud, y siete no cuentan con cobertura de pensiones. Ante esta situación, la inversión en educación de calidad, tecnología e infraestructura resultan claves.

EN EL LARGO PLAZO

Con el fin de reducir la informalidad en 50%, se debe incrementar la productividad en 140%, según cifras de la Organización Internacional de Trabajo. Resulta crucial la implementación de una política de Estado que incentive la competitividad en el Perú a largo plazo. Las empresas informales se concentran, principalmente, en los sectores agropecuario (33.8%) y comercio (23.9%)

Projovent Perú

Este es un programa de capacitación e inserción laboral dirigido a jóvenes de estratos bajos. Se realizó de 1997 al 2013, y logró que el 67.2% de sus beneficiarios consiguiera trabajo y que sus ingresos por hora suban en 18%. La gran mayoría se insertó en una mype.

- **Aspectos Sociales**

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2014, que incluye educación y salud, señala que en el período entre 1980 y 2013 ese índice en el caso peruano ha crecido a una tasa promedio anual de 0,65%, informó hoy el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo Humano (PNUD).

El documento presentado en Tokio, Japón, señala que Perú registra un IDH de 0,737, ligeramente más alto que el registrado en el anterior Informe 2013, cuyo valor era 0,734.

De este modo el Perú ha llegado a ubicarse en el rango de países de desarrollo humano alto, colocándose en el ranking mundial 2014 en el puesto número 82 entre 187 países. Esta ubicación no ha variado respecto de la reportada en el anterior informe del 2013.

En cuanto a los componentes del IDH alcanzado por el país en el informe 2014, la esperanza de vida de es de 74,8 años, la escolaridad esperada de 13,1 años (educación futura), y el ingreso nacional bruto per cápita de asciende a 11.280 dólares.

La evolución del IDH promedio en el Perú se acompaña de una tendencia a la reducción de la pobreza. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) calculado por el Informe Mundial 2014 muestra en el caso peruano una reducción importante en los últimos años.

Así en el 2008, la pobreza multidimensional afectaba a cuatro millones 605.000 personas (16,1% de la población), mientras que al 2012 esa incidencia se había reducido a tres millones 132.000 personas (10,4% de la población).

1.4.- ÁMBITO DE DESEMPEÑO PROFESIONAL Y MERCADO LABORAL

SECTOR DE PRODUCCIÓN:

En la economía existen distintos sectores productivos que conforman las divisiones de la actividad económica. Estas divisiones están relacionadas con el tipo de proceso de producción que desarrollan. Estos sectores son el primario, el secundario y el terciario.

El sector primario está conformado por actividades económicas relacionadas con la extracción y transformación de recursos naturales en productos primarios; es decir, productos que son utilizados como materia prima en otros procesos productivos, tales como la agricultura y pesquería; actividades económicas principales para el desempeño profesional del Genetista Biotecnólogo. El sector secundario está vinculado a actividades artesanales y de industria manufacturera. A través de estas actividades se transforman productos del sector primario en nuevos productos. Asimismo, también está relacionada con la industria de bienes de producción, los bienes de consumo y la prestación de servicios a la comunidad. Las maquinarias, las materias primas artificiales, la producción de papel y cartón, construcciones, distribución de agua, entre otros son un claro ejemplo de este sector. Finalmente, el sector terciario es el que se dedica a ofrecer servicios a la sociedad y a las empresas. Dentro de este grupo podemos identificar desde el comercio más pequeño hasta las altas finanzas. En tal sentido, su labor consiste en proporcionar a la población de todos los bienes y productos generados en las dos anteriores etapas. Como ejemplo, asistencia de salud y educación.

Las tendencias actuales están marcadas por el desarrollo sostenible, el cual se centra en satisfacer las necesidades del hombre presente, sin comprometer la capacidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas propias. Para ello se debe cumplir con tres objetivos: Crecimiento económico, equidad social, y conservación de recursos naturales. (1)

Así mismo, se debe considerar la situación mundial actual que influye en las tendencias, siendo:

- Aumento de la tendencia al calentamiento global
- Deterioro de la capa de ozono,
- Desastres naturales: terremotos, maremotos, huracanes.
- La deforestación acelerada de los bosques tropicales y de zonas templadas. Si continua a la tasa actual: 11 millones de hectáreas anuales, en 90 años no habrá bosques en la tierra. Alarmante en el Amazonía, de allí surge el 50% del oxígeno que se incorpora a la atmósfera.
- La acelerada extinción de especies, diariamente desaparecen 50 especies animales y vegetales.
- La degradación de los suelos, las aguas terrestres conducen cada año hacia el mar 25 mil millones de toneladas de tierra fértil.
- Disminución de la disponibilidad de agua dulce.
- Disminución del potencial de especies en los mares y océanos.
- Afectación a la salud, los suelos, las aguas superficiales y los asentamientos humanos por el incremento de las lluvias ácidas.

La economía mundial continúa mostrando un crecimiento moderado y heterogéneo. Por un lado, continúa la recuperación gradual en Estados Unidos y se observan señales de

recuperación en la Eurozona, mientras que se observa una ligera tasa de crecimiento de China. Se ha revisado a la baja la proyección de crecimiento mundial para 2016, de 3,5 a 3,1 por ciento. Se estima un mayor dinamismo de la economía mundial con tasas de 3,4 y 3,6 por ciento para 2017 y 2018, respectivamente (2).

La proyección multianual del MARCO MACROECONÓMICO MUNDIAL presenta varios riesgos: (i) desaceleración mayor a la esperada de China y caída de precio de materias primas, (ii) incertidumbre respecto del inicio y la magnitud del incremento de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, (iii) salida súbita y masiva de capitales desde economías emergentes activada por una mayor caída de precio de materias primas y/o retiro del estímulo monetario en EE.UU., (iv) contagio de un menor crecimiento de Japón, Zona Euro y China sobre la economía de EE.UU., el único motor de crecimiento, (v) posible burbuja bursátil en EE.UU., (vi) deterioro marcado de las expectativas de los agentes económicos, y, (vii) eventos, como el Fenómeno “El Niño”, que afecten la recuperación de los sectores primarios (3) .

En el mediano plazo, 2016-2018, se espera que la economía mundial crezca en promedio 3,8%, ligeramente por encima del promedio histórico 1980-2014 (3,5%), impulsada por los países avanzados e India. Las economías avanzadas crecieron en promedio 2,3% (2016) impulsadas por EE.UU. y la mejora de la Zona Euro. Por su parte, India creció 5,9% en el 2015, el nivel más alto desde el 2011, y se acelerará hacia 6,1% en el periodo 2016-2018 como reflejo de un plan agresivo de inversiones en infraestructura, diversificación productiva y reducción de los trámites de las empresas (3).

En lo que respecta a la economía del Perú, el Dr. Aníbal Sánchez Aguilar, Jefe del INEI informó que en el año 2015 el PBI aumentó en 19 departamentos de los cuales 12 tuvieron un crecimiento superior al promedio nacional (3,3%). Los mayores crecimientos fueron en Madre de Dios (23%), debido al incremento de la producción de la actividad extractiva de petróleo, gas y minerales como resultado de la mayor extracción de oro (58,3%). En Junín (16,7%), principalmente por la mayor producción de cobre (139,3%), plata (18,9%), oro (1,5%), plomo (8%) y también por la agricultura y comercio entre las principales actividades. A nivel regional este departamento fue el que tuvo mayor crecimiento (15.1%) con respecto al año anterior. Ello se explica por la expansión del sector minero a raíz de la entrada de operaciones de la mina Toromocho, lo cual multiplicó la producción de cobre casi seis veces. El avance de la minería contrarrestó la caída en el sector agrícola, explicada por la disminución de la producción de café en 42,5%, y en la manufactura primaria debido a la paralización de la empresa Doe Run en el complejo metalúrgico de La Oroya.

La región Apurímac lideró el crecimiento regional en el último trimestre 2016, registrando un crecimiento de 223%, debido a la fuerte expansión del sector minero, especialmente debido a la producción del proyecto minero Las Bambas, habría dinamizando la economía ayacuchana (medido a través de las ventas de electricidad) y los buenos resultados de la actividad agropecuaria por la mayor producción de papa (6.9%) y maíz choclo (74.9%), y la actividad comercial (42.0%) medida a través de la recaudación de IGV (4) .

El crecimiento regional estimado respondería a las características de la economía de Apurímac. En el 2015, el PBI de la región fue de S/. 2,651 millones, lo cual representó tan solo el 0.5% del PBI nacional.

En el 2016, solo la producción de Las Bambas añadió aproximadamente S/. 4,554 millones al PBI de Apurímac. Es decir, dada la magnitud de dicho proyecto, el PBI apurimense 2,7 veces en el año se multiplicaría. Con ello, la participación del sector minero en dicha región se elevó de 11% en el 2015 a 65% en el 2016. La operación de Las Bambas también ha incidido en el crecimiento del empleo total en la ciudad de Abancay (8.2%), que se explica por la mayor demanda laboral de los sectores transporte, almacenes y comunicaciones (40.0%) y servicios (9.4%). No obstante se observa una desaceleración en las ventas de electricidad en la región (de 45.4% en el 2T-16 a 10.9% en el 3T-16). Asimismo, hubo una fuerte caída en el sector agropecuario (-22.8%), como resultado de la menor producción de papa (-19.0%) y maíz amiláceo (-85.4%) (4).

La proyección para el periodo 2016 - 2018 contempla un crecimiento del PBI en torno a 5,5%, liderado por una mayor inversión en infraestructura y mayor producción minera. Sin embargo, es imprescindible continuar impulsando diversas reformas estructurales con la finalidad de elevar la productividad y competitividad de la economía para sostener un ritmo de crecimiento en torno a 5% en el mediano plazo. Así, la actual administración ha diseñado tres ejes de acción para apuntalar el crecimiento potencial en el mediano plazo, manteniendo como condición necesaria un manejo prudente y responsable de la política macroeconómica: i) fortalecimiento del capital humano, ii) adecuación de la “tramitología” y reducción de sobre costos e, iii) impulso a la infraestructura.

En cuanto a los sectores primarios, primer motor de crecimiento del 2015, se espera que se disipen los choques de oferta transitorios que afectaron su desempeño el año anterior. El PBI primario, 25% de la actividad económica, cayó -2,3% en el 2014, la mayor caída desde 1992. Cabe señalar que, la evidencia empírica reciente señala que un año de caída o bajo crecimiento del PBI primario viene seguido por un crecimiento alto en el año siguiente. Así, considerando los episodios de los años 1992-1993, 1998- 1999 y 2012-2013, el PBI primario se aceleró en promedio 8,6 p.p. respecto del año previo. De esta manera, en el 2015, de forma conservadora, se tuvo un crecimiento de 4,1% del PBI primario (una aceleración de 6,5 p.p. respecto del 2014), con una recuperación generalizada en minería metálica, pesca y agrícola.

La minería metálica creció 4,9% en el 2015, luego de la caída en el 2014, debido a la recuperación de la producción de cobre, zinc y una menor caída de oro. El aumento en cobre se sustenta en los mayores niveles de Toromocho ante menores problemas con el arsénico, el inicio de Constancia y un mayor crecimiento esperado en Antamina y Cerro Verde, como reflejo de mejores leyes del mineral y un efecto base positivo. En el caso del zinc, se espera un avance por la recuperación de Antamina (tercer productor mundial 170,000 TM de Zinc y 430,000 TM de cobre fino). Respecto del oro, se proyecta una menor caída que la registrada en el 2014, sustentada en la recuperación de Barrick (desaparición de efecto base negativo de Pierina) y de Minsur, a pesar de la caída esperada en la producción de Yanacocha ante el agotamiento natural de la mina.

En el caso del sector pesca, se proyecta un crecimiento de 13,1%, recuperándose de la caída del 2014; la proyección consideró la presencia de un Fenómeno de “El Niño” débil, con un impacto adverso menor al registrado el año previo, en el cual dicho fenómeno tuvo una magnitud moderada. Este crecimiento se sustenta en un mayor desembarque de anchoveta

(+60%) respecto del año anterior debido a la mejora de la biomasa. El mayor desembarque, se haría efectivo en la zona Norte Centro, distribuyéndose 65% durante la primera temporada (abril-junio) de pesca, que suele ser la más importante, y 35% durante la segunda temporada (noviembre – enero), generándose durante esta última un efecto base positivo ante el nulo desembarque en el mismo periodo del año anterior. Cabe precisar que, de acuerdo al IMARPE, el stock de la biomasa de anchoveta al 01 de abril de 9,4 millones de TM, cifra superior a la registrada en octubre de 2014 (1,5 millones de TM). La primera temporada de pesca en el 2016 fue de 7,3 millones de TM, 44% superior a la esperada. Para el 2017 la proyección es de 2,8 millones de toneladas, cifra mayor en 1,8 millones de TM que la temporada anterior, debido a que el ciclo reproductivo se dio con normalidad durante el Niño Costero.

Por su parte, en el sector agrícola también se disiparán los choques de oferta transitorios del 2014, creciendo 2,4% (2014: 0,2%). Estos choques fueron causados por las condiciones climáticas adversas y por la presencia de la plaga de la roya amarilla. Se asume que, ante la disipación de las condiciones climáticas adversas, entre otros productos, la producción de arroz cáscara se verá favorecida por la mayor presencia de lluvias (a diferencia del estrés hídrico – falta de lluvia – del año anterior), y una mejora en la producción de café ante la gradual desaparición del efecto de la roya amarilla (la recuperación sería principalmente en la segunda parte del año). Cabe precisar que, en el primer bimestre la producción de café creció.

La recuperación en las actividades extractivas se reflejará adicionalmente en la manufactura primaria (25% de la manufactura total) y creció 5,0% en el 2015. Esta recuperación estará concentrada en los rubros vinculados a la producción de harina, aceite y conserva de pescado (21% de la manufactura primaria) y la refinación de metales preciosos y metales no ferrosos (46% de la manufactura primaria), principalmente, de cobre.

Por el lado del gasto, la recuperación de los sectores primarios se traduciría en un mayor volumen exportado de bienes y servicios, el cual creció 2,7% en el 2015, mayor al -0,3% del 2014. Específicamente, el volumen de las exportaciones tradicionales (68% del volumen exportado total) crecería alrededor de 0,2%, tras dos años de caída. Se precisa que, en el caso de la pesca existe un rezago de dos meses entre la captura de anchoveta y su exportación como harina y aceite (8,5% del volumen exportado tradicional). Así, el periodo relevante para la exportación pesquera del 2015 es la captura realizada entre noviembre 2014 – octubre 2015. Y, en la medida que la segunda temporada del 2014 fue perjudicada por el Fenómeno de “El Niño”, se observó una caída del volumen pesquero en torno a -31,0% en el 2015, que restaría 1,8 p.p. al volumen total, pese a la recuperación del PBI pesquero (4).

Ahora, las potencialidades para el impulso del sector primario de la producción, que se encuentran en la Región Lima en sus dos regiones naturales son (5):

La Costa se caracteriza por presentar un clima cálido en el verano y templado, con mucha humedad y muy escasas precipitaciones pluviales en el invierno, con variaciones de temperatura que fluctúan entre 12 y 30°C; la agricultura es íntegramente bajo riego, por su topografía relativamente plana, presenta grandes ventajas por los cultivos frutales, hortalizas y agroindustriales, y crianza vacuna, porcina y aviar.

La Sierra, su clima se caracteriza por ser templado, frío, muy frío y hasta frígido, con precipitaciones moderadas que varían desde 500 mm, hasta 1000 mm anuales aproximadamente; presenta una topografía accidentada con una baja fertilidad de sus suelos, la agricultura que se practica depende principalmente de las precipitaciones pluviales, hecho determinante en los bajos niveles de productividad agrícola. Representa un gran potencial frutícola (palto, melocotón, chirimoya y vid) en valles interandinos y pecuarios (vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos) debido a los grandes extensiones de pastos naturales.

El recurso suelo de la región Lima desarrolla actividades sólo el 8.72% de la superficie agropecuaria total 2'075,553.08 has, es decir 180,922.38 has, 1'310,303.07 has corresponden a pastos naturales (19,850.34 has. Son pastos manejados y 1'290,452.73 has son pastos no manejados), 44,901.62 has son tierras para Montes y bosques y 539,426.01 has corresponden a otra clase de tierra; que representan tierras inapropiadas para el desarrollo agropecuario y explotación forestal.

En cuanto al recurso hídrico, la región Lima se abastece de fuentes de aguas superficiales, subterráneas y aguas de lagunas. Cuenta con cuencas hidrográficas correspondientes a los ríos Pativilca, Supe, Fortaleza, Huaura, Chancay y Huaral, Chillón, Rímac, Lurín, Mala y Cañete (5).

SECTOR AGRICOLA

El MINAGRI en su Plan estratégico Sectorial Multianual – PESEM, pone de manifiesto un análisis prospectivo, donde identifica tendencias para seleccionar variables, construir escenarios de futuro y analizar riesgos y oportunidades; análisis que será de importancia para conocer la demanda social futura en el sector agricultura y riego. En tanto, las tendencias en el sector son (6):

1. Cambio climático.- Por sus evidencias actuales; el Perú se encontrará entre los diez países más vulnerables ante eventos climáticos junto con Honduras, Bangladesh y Venezuela. Esta vulnerabilidad está asociada a la alta dependencia de sectores primarios sensibles al cambio climático, como el agrícola, el pesquero, y el bajo nivel institucional, que dificulta la planificación y ejecución de planes, programas y acciones concretas para su mitigación y atenuación de su impacto negativo.

Se presume que las consecuencias negativas que tendría esta tendencia, están las alteraciones en el desarrollo vegetativo, rendimiento y sanidad de cultivos; principalmente por el desarrollo de plagas en condiciones de sequía, y enfermedades en condiciones lluviosas.

Entre los cultivos que reportan mayores pérdidas asociadas a eventos climáticos figuran la papa, el maíz amiláceo, maíz amarillo duro, la cebada grano, el arroz y el plátano.

Las proyecciones existentes para el 2030, proveen un aumento general de la temperatura mientras que los impactos sobre las precipitaciones son variables y no siempre es evidente la dirección en la que se llevará a cabo el cambio.

Entre las propuestas para mitigar esta tendencia, es el de elevar el rendimiento agrícola sin extender la superficie plantada, mediante la capacitación de pequeños y medianos productores, el empoderamiento de las comunidades locales, la implementación de nuevos

sistemas de información y el impulso a la innovación tecnológica para encontrar variedades resistentes a la sequía; detener la deforestación, causante de grandes emisiones de CO₂ y erosión de suelos.

2. Mejoras en la producción agraria.- para ello se considera la mejora en los niveles productivos y evidencia la competencia de la tierra para la producción agrícola. Tal como menciona la FAO, será uno de los principales enfoques de los programas de agricultura de los países de América Latina, el mejorar la productividad de la agricultura (a producir más con menos recursos naturales), con el fin de proporcionar alimentos suficientes (para garantizar la seguridad alimentaria) y para producir de una manera más favorable al medio ambiente (para que el desarrollo sea sostenible).

Para futuros escenarios es útil contar con la apreciación de la FAO, que indica que la población mundial alcanzará los 9.000 millones para 2050, con el consiguiente aumento de la demanda de productos y la creación de nuevos hábitos de consumo, debido a la rápida urbanización. La demanda de alimentos crecería en un 70%, el consumo de cereales pasaría de 2 millones a 3 millones de toneladas y el de carne de 300 millones a 500 millones.

Así mismo, se evidencia cada vez más la competencia del uso de la tierra para la producción de biocombustibles, la OCDE-FAO, prevé que la producción global de bioetanol y biodiesel casi se duplicará hacia 2021. Los biocombustibles se basan principalmente en las materias agrícolas y se espera que en 2021 consuman una proporción creciente de la producción global de caña de azúcar, aceite vegetal y cereales secundarios.

3. Mayor uso de la innovación agraria.- Considera aspectos relacionados a la creciente demanda del uso de innovación y tecnología a nivel de sistemas productivos, y al incremento de la producción de productos transgénicos a nivel mundial como resultado de las investigaciones. Considerando las tendencias antes mencionadas, para cubrir la seguridad alimentaria en el 2030 y hacia el 2050 requerirá de nuevos conocimientos, innovaciones y usos de tecnologías que optimicen la producción agrícola. Queda claro que a futuro, los niveles de productividad agrícola de cada país se verán reflejados en sus inversiones. Actualmente China e India son los países con mayor inversión.

La importancia de la tecnología es que fomenta el desarrollo agroindustrial, añadiendo valor a materias primas o productos existentes. El valor agregado puede ir desde un cambio gradual (por ejemplo, un mejor envase) hasta un cambio radical en la tecnología de producción (ejem. Un producto basado en nanotecnología). Esto es relevante, dado que el impacto de las tecnologías no debe ser analizado solo por la sofisticación, si no por su relevancia para satisfacer de mejor manera las necesidades impuestas por los mercados finales. Siendo algunas de las tendencias tecnológicas:

TENDENCIAS	IMPLICANCIAS BIOTECNOLÓGICAS
Necesidad de más alimentos, impulsada por el aumento de ingresos.	Reducción de pérdidas posteriores a la cosecha, gracias a un mejor almacenamiento y mejores canales de comercialización. Adopción de tecnologías de procesamiento que fomenten la oferta de materias primas procesadas.
Demanda de alimentos inocuos y de alta calidad.	Adopción de nuevas tecnologías que conservan la frescura y un mejor gusto y sabor. Evaluación crítica de tecnologías de conservación emergentes en

	cuanto a su efectividad equivalente, comparadas con tecnologías ya probadas.
Consumo de alimentos comercializados internacionalmente.	Desarrollo de sistemas de rastreabilidad apropiados, basados en las tecnologías de la información. Adopción de tecnologías de inspección no destructivas de control de calidad. Creación o fortalecimiento de un marco reglamentario acorde con los organismos internacionales.
Alimentos para la salud y el bienestar	Diseño de alimentos para el estómago (ejem. Alimentos funcionales) y el cerebro (gastronomía). Selección de tecnologías de procesamiento que conservan nutrientes, garantizan la funcionalidad y ofrecen una alta biodisponibilidad.
Aumento de los mercados de productos orgánicos	Adopción de sistemas de producción orgánica y presencia de organizaciones de certificación confiable. Adaptación de procesos de conservación y envases que no son invasivos y que reemplazan aditivos sintéticos por naturales.
Exportación de productos con valor añadido.	Desarrollo de recursos humanos, infraestructura técnica y capacidades de transferencia de tecnologías. Creación de infraestructura y cadenas de distribución de productos refrigerados y congelados. Atención de los nichos que requieren productos procesados específicos (frutas exóticas frescas o secas, etc.). Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la calidad.
Preocupaciones medioambientales	Fortalecimiento de los sistemas de gestión integrados. Adopción de evaluaciones de ciclos de vida como criterios de evaluación del impacto de las tecnologías de procesamiento.
Globalización de la información de mercado por internet	Mayor acceso a tecnologías de comunicación inalámbricas en áreas rurales y mejor dominio de lenguas extranjeras a nivel escolar.
Biorrefinerías e industrias de alimentos basados en el conocimiento.	Fortalecimiento de la base de ciencia y tecnología en las universidades e institutos de investigación nacionales. Aplicación de avances en biotecnología y actualización sobre los avances en nanotecnología.

Fuente: Agroindustrias para el desarrollo - FAO

4. Aumento en la degradación de suelos.- Ello debido al sobrepastoreo, escasez de agua, sobre uso de fertilizantes, abandono de la actividad); lo cual conlleva a la pérdida de aptitud agrícola. Esta tendencia requiere de especial atención si consideramos la importancia del uso de la tierra para afrontar variables crecientes relacionadas a la demanda del alimento y a la competencia por el uso de la tierra para la producción de biocombustibles.

Los degradación de los suelos también son afectados por la deforestación, por ser ello causa de la erosión del suelo, y desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez favorece las inundaciones o sequías.

5. Incremento de la degradación de los bosques.- Lo cual trae como consecuencia la reducción de la biodiversidad (diversidad de hábitats, especies y tipos genéticos), ocasionando en algunos casos daños irreversibles. La tasa anual de deforestación en la región (ALC) es de aproximadamente tres veces más alta que la tasa anual de pérdida de la cubierta forestal en todo el mundo. Sin embargo ello ha ido reduciendo en los últimos 5 años.

La demanda de los mercados por madera y productos de madera con sello que garantice la producción sostenible es otro factor que contribuirá al incremento de la superficie bajo

manejo. Otra tendencia en fuerte crecimiento es la provisión por parte de la industria de informes sobre el desempeño e impacto social, ambiental, ético y económico.

El efecto de incremento de la degradación de los bosques influye de manera global en el medio ambiente, pues es clave en el almacenamiento del carbono, si se eliminan, el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera puede llevar a un calentamiento global de la tierra, con multitud de efectos secundarios no sólo en la actividad agropecuaria.

6. Escasez progresiva del recurso hídrico.- influyendo en esta tendencia la disminución de las reservas y el incremento de la demanda. El aumento previsto del consumo de agua en un 85% durante el período que va hasta 2035 refleja una tendencia hacia una generación de electricidad y una expansión de la producción de los biocombustibles más intensivos en consumo de agua.

7. Mayor incidencia de plagas y enfermedades.- Los problemas climáticos afectan de manera creciente a la aparición de nuevas plagas, influyendo en el menor rendimiento en los cultivos y mayor incidencia de enfermedades. La sanidad y la inocuidad en la agricultura han mejorado considerablemente, prueba de ello es el notable aumento de las exportaciones de productos frescos a mercados muy exigentes.

La persistencia de parásitos internos y externos en los aspectos pecuarias, la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos, los altos precios y costos de aplicación de herbicidas, insecticidas y fungicidas en los cultivos; y la contaminación de aguas y suelos por inadecuada aplicación de éstos productos, son aspectos en los que se requiere más atención, especialmente porque no hay un servicio de extensión que combine la innovación tecnológica y el manejo de la sanidad en la agricultura.

8. Generación de nuevos mercados.- Se suman a ésta tendencia el comportamiento del consumo de alimentos, el incremento de los estándares de calidad, el incremento de la demanda de nuevos productos agrarios y el incremento de la preferencia por el consumo de productos agrícolas locales. Así mismo afectan a esta tendencia el incremento del ingreso per cápita y la urbanización, propiciando cambios en las dietas, las cuales harán que el consumo se concentre en los alimentos más procesados, grasas y proteínas animales, favoreciéndose las carnes y los productos lácteos de más alto valor agregado, y determinará la demanda indirecta de cereales secundarios y oleaginosas para forraje.

9. Incremento de Tecnologías de Información y Comunicación.- Las variables que afectan el incremento del uso de la TIC en el sector agricultura, son la mayor conectividad interna y externa y la mayor presencia de tecnologías de comunicación.

La globalización de la información del mercado por internet genera oportunidades comerciales que van de la mano con el mayor acceso a tecnologías de comunicación inalámbricas en áreas rurales y del mejor dominio de lenguas extranjeras a nivel escolar. La disponibilidad de las exigencias comerciales de los nuevos mercados implica para el agricultor interesado acceder a través de uso de TIC adecuadas.

10. Cambios demográficos en la población rural.- Considerando en ésta tendencia el incremento del envejecimiento de la población rural y el incremento del costo de mano de

obra del agricultor. Factores como la falta de servicios básicos de buena calidad, generan una migración a las zonas urbanas, ocasionando un decrecimiento de la población rural. Adicionalmente la población rural busca diversificar sus ingresos, siendo los percibidos por agricultura menos representativos del ingreso familiar, dándose una migración en busca de mejorar los niveles de ingreso. Todo ello genera un desarrollo territorial, donde prima la expansión urbana.

11. Mayores oportunidades comerciales internacionales.- Las condiciones favorables para el desarrollo de ésta tendencia se dan por el incremento de socios comerciales. El sector agroexportador ha mostrado un gran dinamismo resultante en cuatro factores: nuevos productos, nuevas regiones productoras; ampliación de mercados gracias a los acuerdos de libre comercio; y ligera tendencia a un mayor valor agregado.

12. Incremento en los precios de los alimentos.- Los últimos informes de perspectivas agrícolas se han enfocado en los precios elevados y volátiles de los productos básicos agrícolas. ¿Estos precios son un factor fundamental que explica por qué? de las proyecciones obtienen precios altos para los productos agrícolas básicos. Los precios de petróleo aumentan no sólo los costos de producción si no también incrementa la demanda de biocombustibles y de las materias primas agrícolas empleadas en su producción.

Las tendencias del sector agrícola en la Región Lima, estarán determinadas por mejorar la problemática existente en el sector, tales como: (PEI agricultura)

- El bajo nivel de rentabilidad y competitividad que se ve directamente reflejado en la descapitalización y caída de los ingresos, y por lo tanto la agudización del círculo pernicioso de empobrecimiento y de mercados agrarios desarticulados y distorsionados.

Entre las principales causas de la problemática agraria existente en la región Lima se tiene: la heterogeneidad de los productos impone numerosos obstáculos a la organización para la gestión, de ahí la existencia de productos agrarios desorganizados, sin poder de negociación para enfrentar el mercado en condiciones de eficiencia; limitadas organizaciones agrarias privadas de tipo empresarial vinculadas a cadenas productivas que no les permite enfrentar el mercado en condiciones favorables; el bajo nivel tecnológico del productor agrario (falta de investigación, altos costos, afectan la competitividad); producción agrícola en manos de arrendatarios; descapitalización de la agricultura; limitadas acciones de transferencia y existencia de tecnología agraria; bajos niveles de productividad de los productos agrícolas debido a la poca utilización de semilla mejorada y fertilizantes.

Así mismo, el bajo rendimiento en la producción de leche y carne debido a deficiente alimentación al ganado; limitadas acciones de mejoramiento genético del ganado, mediante la aplicación de la inseminación artificial, la crianza y producción de camélidos sudamericanos, constituye uno de los sectores productivos de mayor impacto en la zona alto andina. Sin embargo el desempeño de esta actividad no es eficiente, porque no tiene el nivel tecnológico que le permita el uso eficiente de los camélidos sudamericanos; el tamaño de los hatos individuales es muy pequeño en

relación a los niveles de producción que son necesarios para llevar a cabo una actividad rentable, y; el aprovechamiento de la fibra de alpaca y vicuña, se encuentra dominado por una serie de intermediarios que limitan el ingreso del productor.

- Depredación y deforestación de áreas forestales, andenerías y terrazas (el sobre pastoreo, y la tala indiscriminada de árboles para uso energético), que está ocasionando una alteración del equilibrio ecológico, debido a las erosiones y deslizamientos del suelo.

El Gobierno Regional de Lima, en la Dirección Regional de Agricultura se viene ejecutando proyectos para mejorar el sector, donde se hace necesaria la presencia de profesionales competitivos, tales como los Genetistas Biotecnólogos, pasando dicha institución a formar parte del mercado ocupacional del profesional en mención; ello se aprecia en el cuadro siguiente (7):

NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA COMPETENCIA DEL GENETISTA BIOTECNOLOGO
AGENCIA AGRARIA: BARRANCA HUACHO CANTA HUARAL	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de maíz morado en los distritos de la provincia de barranca, y mediante las BPA en la provincia de Huaura, Chancay, Huaral y Canta
	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de menestras en los distritos de la provincia de Barranca.
	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de palta en los distritos de la provincia de Barranca, de la cuenca del río Huaura – Oyón - Región Lima, río Chillón.
	Mejoramiento de capacidades productivas y tecnológicas de ganado lechero en la cuenca del río Supe, Huaral
	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de ganado lechero en las comunidades de la provincia de Cajatambo
	Fortalecimiento de los comités de uso sustentable de camélidos sudamericanos silvestres - vicuñas en la cuenca del río Pativilca
	Mejoramiento genético de las alpacas en comunidades altoandinas de la cuenca del río Pativilca.
	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de ganado vacuno en la provincia de Huaura
	Mejoramiento de servicios de recuperación de manejos de pastos cultivados en la cuenca baja y media del río Huaura y Huaral, río Chillón.
	Mejoramiento de los servicios agrarios para la producción orgánica de cultivos andinos en la provincia de Oyón, de Huaral, provincia de Huanta
	Implementación de las escuelas de campo para agricultores en el cultivo de la vid en la provincia de Huaura, Huaral
	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de vacunos de leche en Canta
AGENCIA AGRARIA SANTA EULALIA	Mejoramiento de los servicios de producción orgánica de palto, chirimoyo y tuna en la cuenca de los ríos Rímac, Lurín y Mala, Región Lima.
	Re poblamiento de alpacas en las comunidades de San Mateo y San Lorenzo de Quinti.
	Mejoramiento genético en vacunos, cuenca Rímac, sub cuenca Santa Eulalia.
AGENCIA AGRARIA MALA	Implementación de la cadena productiva de vacunos de leche con mejoramiento genético de ganado vacuno en los distritos de Quinchis, Huañec, San Joaquín, Cochabamba, Huampara, Ayavirí, San Pedro de Pilas y Omas.
	Mejoramiento de capacidades en el manejo de la producción y comercialización de

	la manzana “delicia” en los distritos de Quinocay, San Antonio, Calango, cuenca del río Mala.
	Mejoramiento de los niveles de producción del cultivo de palta fuerte en los distritos de Huampará, San Pedro de Pilas, Cochas y Omas, provincia de Yauyos.
	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de plátano “maleño” en el distrito de Mala provincia de Cañete.
	Mejoramiento genético de alpacas en comunidades altoandinas de las cuencas de los ríos Mala, Omas y Cañete.
	Fortalecimiento de los comités de uso sustentable de camélidos sudamericanos silvestres – vicuñas en las cuencas de los ríos Mala, Omas y Cañete.
AGENCIA AGRARIA CAÑETE	Implementación de la cadena productiva de vacunos de leche con mejoramiento genético de ganado vacuno en la provincia de Yauyos, cuenca del río Cañete.
	Mejoramiento de la cadena productiva de maíz morado de los distritos de Lunahuana, Pacarán, Zúñiga, Chocos, provincia de Yauyos, Cañete, Región Lima.
	Instalación de los servicios de recuperación y manejo de praderas altoandinas en los distritos de Quinchis, Huañec, Ayaviri y Tauripampas, provincia de Yauyos, región Lima.
	Instalación de los servicios de recuperación y manejo de pastos y forrajes cultivados en los distritos de Quinchis, Huañec, San Juan, Cochas, Huampara, Ayaviri, San Pedro de Pilas y Omas.
MULTI-PROVINCIAL	Mejoramiento genético de alpacas en comunidades altoandinas de las cuencas de los ríos Supe Huaura, Chancay y Chillón.
	Fortalecimiento de los comités de uso sustentable de camélidos sudamericanos silvestres – vicuñas en las cuencas de los ríos Supe, Huaura, Chancay y Chillón.
	Mejoramiento de la cadena productiva de ovinos en la provincia de Oyón, Cajatambo, Huaura, Huaral, región Lima.

SECTOR PESQUERÍA

Basándose en modelos económicos de la demanda, el comercio y la oferta de pescado en los principales mercados surgen las siguientes tendencias generales en producción y consumo durante el período hasta 2030 (8):

- La producción acuícola mundial continúa creciendo y ahora proporciona la mitad de todo el pescado destinado al consumo humano.
- La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París influirán notablemente en la pesca y la acuicultura, y el sector debe desempeñar el papel que le corresponde con objeto de lograr los objetivos sociales, económicos y ambientales establecidos en los mismos.
- Se espera que el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada sea un gran avance en la lucha contra la pesca INDNR.
- El Código de Conducta para la Pesca Responsable, casi 20 años después de su aprobación, sigue siendo un punto y un marco de referencia internacionalmente aceptados para la utilización sostenible de los recursos acuáticos.
- Se reconoce cada vez más que los océanos y las aguas continentales pueden contribuir de forma importante a la seguridad alimentaria y a una nutrición adecuada para una población mundial que se espera que llegue a los 9 700 millones de personas en 2050.
- La segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición confirmó la importancia del pescado y los productos alimentarios marinos como fuente de alimentación y salud para muchas comunidades costeras y, especialmente, en “los 1 000 primeros días de vida”.

- La producción, el consumo total, la demanda para la alimentación y el consumo humano per cápita mundiales aumentarán durante los tres próximos decenios; sin embargo, la tasa de tales aumentos irá decreciendo a lo largo del tiempo.
- La producción mundial de la pesca de captura se estancará, mientras que aumentará la de la acuicultura, sin bien a una tasa inferior a la del pasado.
- En los países desarrollados, las pautas del consumo reflejarán la demanda y las importaciones de especies de costo/valor elevados.
- En los países en desarrollo, el flujo del comercio reflejará la exportación de especies de costo/valor elevados y la importación de especies de costo/valor bajos.

Producción de captura y acuicultura:

América Latina, Europa y China seguirán suministrando la mayor parte del pescado utilizado para fines distintos del consumo humano. Las especies de pelágicos pequeños continuarán siendo las más utilizadas como insumos para la producción de la acuicultura (como componente de harina de pescado en los piensos). La mayor contribución al aumento de la producción mundial de captura durante el período de la proyección será la de América Latina, que confirmará su posición como principal productor de la pesca de captura y principal exportador neto. Los peces pelágicos pequeños y los demersales seguirán constituyendo los grupos principales en el total de la pesca de captura (8).

Durante el último decenio, la producción europea se ha caracterizado por el estancamiento de la pesca de captura y el notable crecimiento de la acuicultura. Los pronósticos de la producción de los 28 países europeos muestran un estancamiento de la producción de la pesca de captura.

En cuanto a la producción interna del Japón, Se pronostica que la producción de la acuicultura se duplicará en tres decenios ascendiendo a 1,5 millones de toneladas. Según las proyecciones, la producción total aumentará un 11 por ciento en el período de 30 años, y los peces pelágicos pequeños, los demersales y los moluscos seguirán siendo los tres grupos de especies que más se produzcan en el país.

En los Estados Unidos, se prevé que la producción, el consumo y el comercio de alimentos de origen marino variarán muchos según las distintas especies. También serán diferentes las tendencias como consecuencias de cambios “de lado de la oferta” en la pesca de captura y de diferencias en la medida que crezca la acuicultura y aumente su producción, así como de diferencias “del lado de la demanda” entre las especies provocadas por cambios en las referencias de los consumidores. A medida que aumentan los ingresos per cápita, es probable que la demanda se transfiera de las especies del precio inferior a las de precios superior.

Los incrementos en la producción de acuicultura mundial se deberían a la mayor producción de China, mientras que Asia meridional, América Latina y el Caribe y Europa aportarían aumentos menores. Las especies de agua dulce predominarán en la producción acuícola.

Se estima que los aumentos del volumen de la producción total necesarios para satisfacer las necesidades crecientes del consumo proyectadas en Europa se realizarán principalmente en la producción de la acuicultura. De hecho el modelo estima que la producción de piscicultura se duplicará para 2030, superando los 2,5 millones de toneladas en 2015 y alcanzando los 4 millones de toneladas en 2030.

Aunque, según las proyecciones, el consumo anual mundial per cápita aumentará al cabo del tiempo, las zonas donde aumentará serán Asia meridional (hasta 60%), América Latina y el Caribe (hasta 50%), y China (hasta 84%); regiones donde se podría estancar África, Oceanía en desarrollo, Cercano Oriente en Asia y los países de la ex URSS. La utilización de pescado para distintos usos de consumo humano crecerá más lentamente que el suministro total, por lo que su proporción irá disminuyendo a lo largo del tiempo. La tendencia más clara largo plazo es la de un crecimiento del consumo per cápita de productos de la acuicultura, como camarones, salmón y bagre.

Corrientes del comercio mundial:

En términos generales, la estimación de las exportaciones netas por país/regiones indican que:

- Un aumento de las exportaciones netas de algunos países/regiones como China y América Latina y el Caribe.
- Una reducción de las exportaciones netas del resto de Asia y el resto de América del Norte.
- Un incremento de las importaciones de África, los EE.UU., Europa y el Japón.
- El cambio de importaciones netas a exportaciones netas en el Cercano Oriente de Asia;
- Un cambio de exportaciones a importaciones netas en Asia meridional.

Las novedades más importantes que influirán en el futuro en el consumo y comercio de pescado de los EE.UU., se producirán fuera de éste país, dependiendo así, de la demanda mundial del pescado.

En general las especies importadas y consumidas en países desarrollados se consideran de alto valor (en términos monetarios), mientras que las importadas y consumidas en países en desarrollo tienden a ser clasificadas como especies de bajo valor y sirven a la vez como fuentes importantes de proteínas para una gran parte de la población pobre mundial y como insumos para la producción piscícola y ganadera. Por tanto, las exportaciones de productos de valor elevado realizadas por países en desarrollo pueden constituir fuentes importantes de ingresos que compensen la reducción del acceso a tales especies de valor elevado en los mercados locales (8).

La acuicultura, la cría de peces proveerá cerca de dos tercios del consumo mundial de pescado en 2030, a medida que la pesca de captura se estabilice y la demanda de una clase media global emergente sobre todo en China, aumente sustancialmente. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe "La pesca hasta 2030: Perspectivas de la pesca y la acuicultura", ([Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture](#)) fruto de la colaboración

entre el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés). El documento pone de relieve el alcance del comercio mundial de productos del mar, que tiende a fluir desde los países en desarrollo a los desarrollados. Según la FAO, el 38 por ciento de todo el pescado que se produce actualmente en el mundo se exporta y, en términos de valor, más de dos tercios de las exportaciones de pescado de los países en desarrollo se dirigen a los países desarrollados. El informe "La pesca hasta 2030" señala que China se está convirtiendo en un importante y creciente mercado para el pescado, que supondrá un 38 por ciento del consumo mundial en 2030. China y otros muchos países están aumentando sus propias inversiones en acuicultura para ayudar a cubrir este aumento de la demanda.

En 2030 se prevé que Asia -incluyendo Asia meridional, el Sudeste asiático, China y Japón- represente el 70 por ciento del consumo mundial de pescado. Por otro lado, África subsahariana verá una disminución del consumo de pescado per cápita del 1 por ciento anual desde 2010 hasta 2030. Pero, debido al rápido crecimiento de la población -del 2,3 por ciento en el mismo período- el consumo total de pescado de la región aumentará en conjunto en un 30 por ciento. El informe predice que el 62 por ciento del pescado procederá de la acuicultura en 2030, con un crecimiento más rápido de especies como tilapia, carpa y bagre (pez gato). Está previsto que la producción mundial de tilapia casi se duplique, desde 4,3 millones de toneladas a 7,3 millones anuales entre 2010 y 2030. "El rápido avance de la acuicultura hace particularmente difícil crear modelos para este sector y, al mismo tiempo, es su faceta más interesante en términos de perspectivas de futuro para la transformación y el cambio tecnológico". Comparando este estudio, con uno similar que se hizo en el 2003, podemos ver que el crecimiento en la producción acuícola ha sido mayor de lo que se pensaba. El Director de Agricultura y Servicios Ambientales del Banco Mundial, Juergen Voegelé, señaló por su parte que el informe aporta información valiosa para los países en desarrollo interesados en el crecimiento de sus economías a través de la producción pesquera sostenible, aunque advirtió que se necesitan políticas muy bien estudiadas para garantizar que este recurso se gestione de forma sostenible. El suministro sostenible de pescado -producirlo sin agotar los recursos naturales productivos y sin dañar el precioso medio ambiente acuático es un enorme desafío", advirtió Voegelé. Seguimos presenciando un nivel excesivo e irresponsable en la pesca de captura y la acuicultura, y entre otros aspectos, los brotes de enfermedades han afectado en gran medida a la producción. Si los países pueden gestionar sus recursos de forma adecuada, estarán en condiciones de beneficiarse del cambiante entorno comercial. La pesca y la acuicultura son una fuente vital de empleos, alimentos nutritivos y oportunidades económicas, especialmente para las comunidades pesqueras en pequeña escala. Sin embargo, las amenazas de brotes de enfermedades a gran escala en la acuicultura y los impactos relacionados con el cambio climático podrían alterar dramáticamente este recurso.

A nivel mundial, el Comisario Europeo de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos, Karmenu Vella, destacó en una conferencia el potencial de la acuicultura a pesar de que se vea frenada por la burocracia. "En todo el mundo la gente come más y más pescado. Pero nuestras poblaciones se encuentran en una situación desesperada, no solo en Europa. ¿Qué mejor manera de cerrar la brecha entre la oferta y la demanda que cultivarlo y cultivarlo de manera

sostenible?”, “la acuicultura europea se encuentra entre las mejores del mundo en términos de salud y protección de los consumidores” y “queremos que siga siendo así”. Entre 2014 y 2015 se destinaron más de €40 millones para este tipo de investigación. Para el Comisario, “la acuicultura es verdaderamente la gallina de los huevos de oro” y “se ve frenada” al igual que la energía oceánica. En cuanto a los obstáculos burocráticos, Vella explicó cómo pequeñas granjas acuícolas se ven sofocadas por la burocracia. De todas formas, señaló que la intención es facilitarle las cosas a las Pymes (9).

Tendencias en el Sector Pesquero en el Perú

El sector pesquero es un elemento estratégico para la seguridad alimentaria del Perú y el mundo. Económicamente la pesca, es una fuente importante generadora de divisas destacando la pesquería marítima y en menor grado la pesca continental y la acuicultura.

El conocimiento de las bondades que tiene el pescado en cuanto a aporte nutricional, ha dado a un boom de la cocina peruana incrementado los restaurantes de pescado, demandando ello cada día más pescado.

Por tanto, la pesquería es una actividad económica importante en proveer divisas, producción, impuestos y empleos. Las exportaciones pesqueras representan el 7% del aporte total de divisas para el país, principalmente por las exportaciones de aceite y harina de pescado, y la pesquería representa el 2% del PBI total nacional. En el 2013 ha habido una recuperación a 1,7%, pero aún lejos del referente de 2%. Asimismo, genera empleo anualmente para 221 mil personas, de manera directa e indirecta (10).

El volumen de las exportaciones correspondientes al sector pesquero ha crecido en el período 2007-2013 a una tasa promedio anual de 6%. En el período 2007-2013 las exportaciones no tradicionales pesqueras presentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 13%, lo que da luces de la importancia que está cobrando este subsector exportador gracias a importantes inversiones realizadas en fábricas de conservas y congelados.

Así, la actividad pesquera ocupa el tercer lugar en términos de su participación respecto de las exportaciones tradicionales y el quinto lugar para el caso de las exportaciones no tradicionales; además que, en la actividad extractiva se generan en promedio 83 mil empleos directos y 25 mil indirectos, en tanto que en la actividad manufacturera se generan alrededor de 38 mil empleos directos y 75 mil indirectos.

Los grandes ciclos de las pesquerías se encuentran asociados a grandes tendencias climáticas. Existen períodos fríos y cálidos que guardan una tendencia cíclica secuencial, que pueden ser atenuados por desviaciones positivas o negativas, con alta o baja variabilidad. El conjunto de patrones da lugar al concepto de variabilidad ambiental, que incluye transiciones de:

- Estacionalidad: verano – invierno;
- Interanualidad: episodios de El Niño y La Niña
- Periodicidad: períodos fríos y cálidos; y,
- Secularidad: niveles de alta y baja variabilidad (11).

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) estimó que el sector pesquero aportará más de dos puntos porcentuales al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de abril del 2015. Así, la economía peruana crecerá 4.8%, el mayor avance en más de 12 meses “Sin el aporte de la industria de harina y aceite de pescado el crecimiento de abril para el sector habría sido de 2.4%, pero con este plus será el doble”, sostuvo la presidenta de la SNP, basándose en un informe elaborado por Macroconsult; así mismo, “Estamos convencidos de que el 2015 la pesca fue muy importante para el crecimiento y la dinamización de la economía”.

En función de lo señalado, la regulación de las pesquerías debe considerar el comportamiento biológico de los recursos y, por tanto, la variabilidad climática, de tal manera que se adopten medidas de gestión adecuadas para cada estado ambiental. Las políticas aplicadas a las diferentes pesquerías deben garantizar la sostenibilidad de los recursos, las empresas y los pescadores y, por tanto, la permanente contribución de esta actividad a la economía nacional (11).

Recurso: Anchoveta

A lo largo de la historia peruana, el mar ha tenido un rol protagónico como fuente de recursos. En la actualidad el Perú es el segundo país pesquero del mundo y tiene la pesquería más grande del planeta basada en un asola especie: la anchoveta (*Engraulisringens*).

En los últimos cinco años (2010 – 2014), los desembarques de anchoveta en la región sur de país han representado el 10% del total nacional.

El Centro para la sostenibilidad ambiental de la UPCH en su Informe denominado “La pesquería peruana de la Anchoveta, 2011”, hace referencia que: No obstante, la anchoveta no siempre ha sido abundante; cambios en los patrones del viento en la cuenca del Pacífico, afectan la productividad marina, generando los fenómenos que conocemos como El Niño y La Niña. Durante El Niño, las aguas frías costeras son invadidas por masas de aguas oceánicas cálidas y menos productivas, que tienen un impacto en la distribución, abundancia y condición física de la anchoveta, haciéndola menos disponible y de menor calidad nutricional. Durante La Niña, el efecto es exactamente el contrario. Aún a pesar de esta volatilidad, la industria de la anchoveta en el Perú es, en promedio, muy productiva: la pesca y el procesamiento de esta especie constituyen aproximadamente el 3% del Producto Bruto Interno (BCRP, 2010), y generan por lo menos 24 mil puestos de trabajo (12).

Así mismo IMARPE, en su Informe de Desarrollo de la Pesquería de Anchoveta e la Región Sur del Perú y Perspectivas para su Explotación, infiere que: La estimación del límite máximo total de captura permisible para la segunda temporada de pesca 2016 fue de 382 mil T y para la primera temporada de pesca enero-junio 2017 fue de 515 mil T apenas el 8% de la segunda temporada del 2016 en que se capturó solo 30 mil T. Para el año 2015 fue de 772 mil T siendo para la primera temporada de 386 mil T, viéndose una importante recuperación de la biomasa en relación a la observada en el año 2014, de las cuáles se capturaron solo el 68%; para la segunda temporada del año la estimación fue de 386 mil T. Sin embargo hay que tomar en consideración que la ocurrencia del fenómeno El Niño de magnitud fuerte implica el incremento de la mortalidad natural de la anchoveta, por lo tanto si un escenario de ésta naturaleza es determinado, se debe recomendar la suspensión inmediata de la pesquería en

todo el mar peruano. De este modo se evitará que se agregue mortalidad por pesca a los altos niveles de mortalidad natural a los que suele estar sometida la anchoveta durante el evento El Niño y se garantizará la recuperación de los stock luego de transcurrida la anomalía ambiental (13).

Ante ello, el Comité Multisectorial encargado de Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, en su informe agosto 2016, comunica que: “En lo que resta del invierno, en la costa peruana continuarán las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar y del aire, del nivel medio del mar y de la profundidad de la termoclina, típicas de un evento El Niño Costero, aunque con menor magnitud. Sin embargo, se espera que hacia fines de agosto y setiembre se incrementen como consecuencia de la llegada de las ondas Kelvin cálidas formadas a fines de los meses de junio y julio. Asimismo, el calentamiento costero no producirá efectos sustanciales en las precipitaciones por ser temporada seca. Se espera, de acuerdo a lo observado, que continúe el acoplamiento océano-atmósfera en el Pacífico ecuatorial asociado a la fase cálida de El Niño-Oscilación del Sur, generando nuevas ondas Kelvin cálidas que podrían extender el evento El Niño Costero hacia el verano.

En mayo del 2017 la producción pesquera creció 280%, la más alta tasa desde noviembre del 2013 según Aníbal Sánchez titular del Instituto nacional de estadística e Informática y esto responde a la captura favorable de la temporada de anchoveta, que a mayo de este año superó el millón de toneladas. El ministro de la producción Pedro Olaechea resaltó el desempeño de la pesca como impulsor de la economía. “Si se mantienen las mismas condiciones oceanográficas en el segundo semestre del 2017 seguirá un rol protagónico en el PBI.

Este año arrancó la primera temporada para la anchoveta con una cuota de captura de 2,8 millones de toneladas, cifra que ya era mayor a la cuota asignada a la temporada pasada (1,8 millones) afirmándose que se el nivel de biomasa en el mar era de más de 6 millones de toneladas de anchoveta adulta

Otros de los usos de la pesquería de la anchoveta, es la elaboración de harinas de pescado de primera calidad, así también en la elaboración de productos de consumo humano directo como conservas en aceite, anchovetas tipo anchoas, etc. Que cada día tienen mejor aceptación en el mercado peruano. Así mismo, se hace referencia que actualmente la harina de pescado ha incrementado su precio, por ser más rentable su elaboración para los industriales a pesar del alto costo de la materia prima. Ello ha traído la compra masiva de empresas de harina de pescado por grupos económicos importantes, mejor organizados, dispuestos a invertir en tecnologías modernas, que anualmente se disputan cada % de la cuota de pesca (13).

Por tanto, la pesquería de la anchoveta se encuentra correlacionada directa y significativamente con la disposición de recursos para las pesquerías de bonito, cabinza, pota, machete, pejerrey, pero con menor significancia con jurel y caballa. De otro lado, la pesquería de anchoveta guarda relación indirecta (negativa) con las pesquerías de merluza, sardina, sierra y cojinova. Considerando la alternancia de fases frías y cálidas a las que está expuesto el mar peruano como parte del Pacífico y las variabilidades que se presentan dentro de cada uno de estos (Aportes al Debate en Pesquería) grandes ciclos, las pesquerías han encontrado una forma armoniosa de desempeñarse sujetas a dichas coyunturas. Por tal motivo, es importante

considerar a futuro que: Las pesquerías de anchoveta, bonito, pota, machete, cabinza, pejerrey se relacionan a ciclos fríos; y las pesquerías de sardina, jurel, caballa y merluza se relacionan a condiciones climáticas cálidas. Se espera que un cambio de régimen climático del Pacífico se presencia alrededor del 2025 (11).

Según un informe presentado por el Dr. Marco Espino, asesor del despacho ministerial de PRODUCE, el mar de Perú entrará aproximadamente en 2025 a una fase cálida donde decrecerán los volúmenes de anchoveta y habrá una gran incidencia de sardina, como también de jurel, merluza y caballa, especies relacionadas a condiciones climáticas cálidas. El experto estimó que en cinco años se sentirán los primeros efectos de ese cambio de frío a cálido, que ocurre cada 20 o 30 años. La anchoveta y la pota no abundarán en los volúmenes que el sector industrial pesquero está acostumbrado. Según las declaraciones de Vicuña, investigador de la Universidad Científica del Sur, este fenómeno tendrá un impacto directo en la producción de harina y aceite de pescado, que actualmente representan valores promedio de USD 2 000 millones anuales. “Lo que viene en mediano y largo plazo es una reconversión tecnológica de la industria de harina hoy en base a la anchoveta. Se podría reemplazar en parte con la sardina y también habría que explorar la vinciguerría”, explicó. El experto dijo que “no habrá un reemplazo ideal, pues la sardina no aparecerá en grandes volúmenes y la vinciguerría no tiene los mismos valores nutricionales”. Por su parte, Espino subrayó que se debe fortalecer la planificación de la pesquería para obtener los máximos beneficios de estos grandes ciclos (14).

Recurso: Acuicultura:

La acuicultura es incipiente y de pocos recursos, destacando la concha de abanico que se cultiva en el mar, el langostino que se cultiva tanto en aguas de mar como agua dulce; la tilapia en la costa y la selva alta; en la sierra destaca el cultivo de trucha en jaulas flotantes en el Lago Titicaca; en la Amazonía, en las conchas formadas por los ríos en la época creciente; cultivo de paiches; especie de buen velocidad de crecimiento y de buen rendimiento en carne además del sabor y calidad. Sumado a ello, se tiene que el desarrollo de la acuicultura ha permitido que oferte casi la mitad del pescado que se comercializa en el mundo compensando la oferta casi estable del pescado por captura (10).

En el escenario mundial respecto a los volúmenes cosechados por cada una de las especies de la acuicultura peruana se debe indicar que el Perú en lo que respecta a langostino se encuentra en el puesto Nº 13, en producción de ostiones y vieiras con la concha de abanico se ubica en el puesto Nº 6, asimismo, en lo que respecta a la trucha arco iris se ubica en el puesto Nº 12, en tilapia se ubica en el puesto Nº 24 y con relación a la producción de la gamitana se ubica en el puesto Nº 7. De igual modo, en el escenario de la Región de América Latina y el Caribe, en lo que respecta al langostino se ubica en el puesto Nº 7, en concha de abanico se encuentra en el puesto Nº 1, con la trucha se ubica en el puesto Nº 3, con la especie tilapia se ubica en el puesto Nº 10 y respecto a la gamitana se encuentra ubicado en el puesto Nº 4; en ese sentido, en el ámbito Regional el Perú se muestra como un país que tiene ciertas ventajas para la producción de algunas especies (15).

Según el informe de perspectivas de materias primas agrícolas y alimentarias para el periodo 2015 – 2024, elaborado conjuntamente entre la OCDE y la FAO, la acuicultura superará por

primera vez en toneladas las capturas pesqueras extractivas para consumo humano, y en 2023 superará el total de capturas.

Las organizaciones estiman que en 2024 la acuicultura será capaz de suministrar 100 millones de toneladas métricas, lo que significa un aumento del 40% respecto a la media actual, transformándolo en uno de los sectores con mayor tasa de crecimiento. Sin embargo, el informe también señala que la tasa de crecimiento anual de 5,6% se verá amortiguada y en la próxima década crecerá a una media de 2,5% anual. La FAO y OCDE también prevén que el consumo per cápita mundial en 2023 será de 22 kilogramos al año y que el 35% del pescado, en todas sus variantes, consumido corresponderá a comercio internacional. En cuanto al aceite y la harina de pescado, el informe marca que se alejarán de los máximos alcanzados de los últimos años (9).

El nuevo documento del Banco Mundial proyecta que en 2030 la acuicultura producirá la mitad de la oferta mundial de pescados, incluyendo aquellos destinados a la alimentación y otros productos, tales como harina de pescado. Mientras tanto, el 62% de los productos marinos que serán ingeridos por las personas vendrá de granjas piscícolas, que aumentarán la producción para satisfacer la creciente demanda, especialmente de Asia, donde se consumirá cerca del 70% del pescado. En 2030, una emergente clase media en China se convertirá en un mercado especialmente grande para este producto. Con el aumento de la inversión en acuicultura, el informe estima que este país producirá el 37% del pescado mundial y su nivel de consumo llegará al 38% (16).



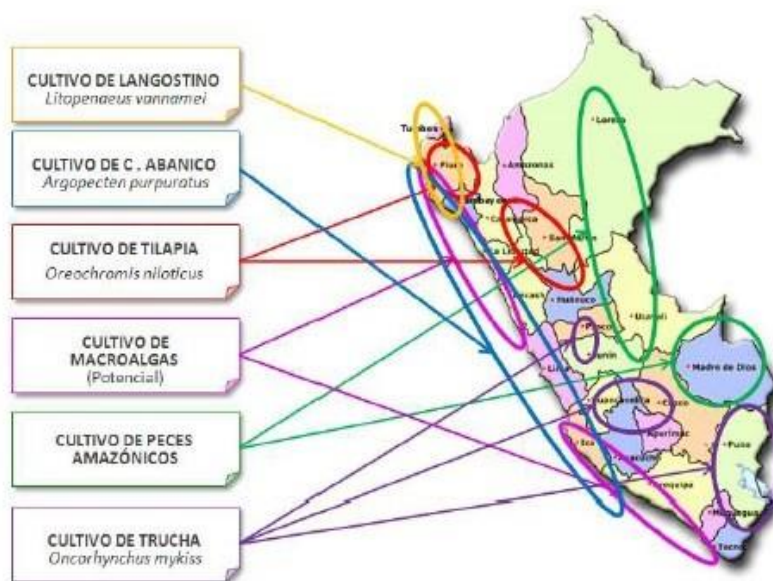
Según la reunión de OLPESCA (2012), con la población mundial creciendo a razón de más de 80 millones de personas por año, y que se espera alcance los 9 000 millones en 2050, no hay duda de que el océano y preciosos recursos de agua dulce de país, tendrán que hacerse más eficientes y productivos en términos de una mayor producción de alimentos derivados de la acuicultura a nivel mundial. Además, mientras que la necesidad de una mayor eficiencia y productividad será de suma importancia para el desarrollo de la acuicultura en general y de forma específica de la cría en jaulas, igual lo serán otros factores, en particular la inocuidad alimentaria combinada con una producción alimentaria sostenible, aceptable socialmente y sostenible a nivel económico y medioambiental, conforme a los principios acordados y certificados, con particular atención al bienestar de los animales.

El Instituto de Investigación de la Universidad de Lima en su investigación denominada “La Industria Pesquera en el Perú”, hace referencia que: En el Perú se incrementa cada día la producción acuícola siendo la concha de abanico, el langostino, la tilapia los recursos de mayor futuro. Tres factores redundarán en este incremento, la fuente de alimento: Perú primer productor de harina de pescado, el gran número de espejos de agua, (mar, ríos, lagos, lagunas) en nuestra costa, sierra y selva con diferentes microclimas, y el recurso humano, comunidades con deseos de trabajar y llevar alimentos ricos en proteínas y sustento a sus hogares.

Ahora, la acuicultura se ve amenazada por la contaminación de las fuentes de agua: por lo que se debe cuidar el ecosistema con estudios continuos de impacto ambiental, incidir en los esfuerzos realizados por reducir la pesca ilegal, los efectos de los aparejos descartados y, a la vez, promover transparencia, fomentar la aplicación de un enfoque ecosistémico a la pesca y mejorar la bioseguridad en la acuicultura. Si se fomenta un trabajo en equipo del estado, universidades, técnicos, empresarios, pescadores, comerciantes, comunidades, y la sociedad; el camino es prometedor, los pescadores seguirán en sus faenas de pesca y muchos serán agricultores del mar, ríos, lagos y lagunas, las comunidades se alimentarán de pescados ricos en nutrientes, habrá trabajo y los industriales trabajarán en empresas modernas con tecnologías limpias, elaborando productos de calidad para abastecer el mercado nacional y mundial.

Entre las condiciones que favorecen el crecimiento de la acuicultura tenemos el crecimiento de la población y el crecimiento económico conducen a un aumento de la demanda agregada de alimentos, el estancamiento de las capturas mundiales de pescado reducen la oferta y la competitividad de los peces silvestres, la globalización ha reducido el costo de transporte de bienes y servicios, el crecimiento de las cadenas minoristas favorece el suministro de pescado de las cadenas de valor donde hay suficiente control para permitir una logística eficiente, pero para aprovechar estas condiciones, hay que ser competitivos (17).

En la siguiente imagen se puede apreciar las zonas de cosecha de producción acuícola:



Fuente: Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura

Según el especialista acuícola Hurtado, hace referencia que la Región Lima tiene un fuerte potencial para el cultivo de tilapia y camarones, destacando que existen 7 ríos potenciales, donde los principales, como Río Pativilca, Huaura y Cañete, tienen una desembocadura al mar de 6 408 millones de m³ aproximadamente, que pueden permitir desarrollar y cultivar recursos pesqueros en ambientes controlados como tilapias y camarones. Aunque primero se tendría que disminuir los factores limitantes y/o dificultades, tales como: el limitado conocimiento tecnológico de los productores; limitada capacidad de las instituciones públicas como suministradores de servicios; limitado acceso de los pobres a fuentes de financiamiento; dificultades en la introducción de la acuicultura en zonas donde no existe experiencia previa de esta actividad; falta de visión general de la actividad, como un plan nacional de desarrollo del camarón peruano, falta de políticas nacionales e interregionales adecuadas que favorezcan el desarrollo de la acuicultura protegiendo y apoyando al pequeño y mediano productor, entre otros (17).

Finalmente, Mauro Mariani, Consejero Político de la Unión Europea, hace referencia en el Foro: EL Futuro del Mar del Perú, organizado por CEPLAN, que las posibles actividades para el desarrollo del mar peruano; son (18):

- Transporte marítimo

Un informe de la CAF señaló que el transporte terrestre mantiene un costo 25% más alto que el del cabotaje. ¿Por qué no se aprovecha el litoral peruano como una “autopista azul”?
- Pesca industrial

Las certificaciones de pesca sostenible son importantes para el consumo responsable de productos marinos.
- Extracción de hidrocarburos del fondo marino

La producción mundial de petróleo en áreas frente a las costas ha aumentado hasta alcanzar el 17% del total de la producción de petróleo crudo. Es importante buscar nuevas fuentes de energía renovable en el futuro. La energía oceánica es una alternativa.
- Ecoturismo

El ecoturismo en playas puede ofrecer una alternativa viable para el desarrollo sostenible. En las playas de Huarmey se puede recorrer en vela y kayak y practicar deporte de vela. En Máncora se están ofreciendo actividades de buceo y avistamiento de ballenas, entre otros.

Una vez conocida la demanda social proveniente de la situación actual y tendencias a mediano y largo plazo del sector pesquería, a continuación se mostrará las actividades necesarias relacionadas a las competencias del Genetista Biotecnólogos, y por ende el mercado ocupacional:

OBJETIVO	ACTIVIDAD COMPETENCIA DEL GENETISTA BIOTECNÓLOGO
Sector Producción Promover el fortalecimiento del sistema nacional de innovación, propiciando la activa participación de actores regionales y locales	1. Promoción de mecanismos de apoyo a la innovación y transferencia tecnológica (ej. Incubadoras de empresas de base tecnológica, parques tecnológicos). 2. Sensibilizar sobre los beneficios de la innovación y transferencia tecnológica, con énfasis en los niveles regional y local.
Impulsar el uso de herramientas de calidad en las empresas: normas técnicas, buenas prácticas, evaluación de la conformidad, etc.	1. Promover la acreditación de ensayos y el fortalecimiento de laboratorios en las cadenas productivas priorizadas.
Promover el fortalecimiento de cadenas productivas priorizadas a nivel nacional y el desarrollo de clusters priorizados en regiones	1. Diagnóstico y análisis de las cadenas productivas priorizadas. 2. Desarrollo de una metodología para el fortalecimiento de las cadenas productivas. 3. Conformación y fortalecimiento de espacios de coordinación y cooperación público-privado-académicos en cada cadena productiva priorizada, en los que se formulará e implementará planes de acción. 4. Seguimiento y evaluación de la implementación de los planes de acción de las cadenas productivas. 5. Identificación, diagnóstico, análisis y priorización de conglomerados y zonas con potencial de desarrollo. 6. Desarrollo de una metodología para promover la formación y desarrollo de clusters. 7. Difusión de la metodología de clusters en las regiones y soporte para su implementación. 8. Seguimiento y evaluación de la implementación del desarrollo de clusters.
SECTOR PESQUERIA Impulsar la profundización de la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica para la innovación en productos pesqueros y acuícolas de alto valor agregado	1. Diseñar e implementar los lineamientos de política de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica sectoriales, orientados principalmente a la innovación en nuevos productos pesqueros y acuícolas de alto valor agregado
Promover la producción nacional de insumos para la acuicultura	1. Impulsar la remodelación y fortalecimiento de los centros de producción acuícola estatales para promover la provisión de alevinos de buena calidad. 2. Promover la implementación de normas técnicas para la elaboración de alimentos balanceados estandarizados y de alta calidad.
Promover el desarrollo de servicios de formación, capacitación y asistencia técnica para la producción y comercialización acuícola	1. Diseñar y promover la implementación de Programas de Extensión en Acuicultura en las regiones. 2. Impulsar el establecimiento de granjas acuícolas demostrativas y promover las buenas prácticas en la acuicultura.

Promover la investigación y desarrollo, la adaptación y transferencia tecnológica en acuicultura.	1. Implementar el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (C+T+I) en Acuicultura.
Promover la investigación de los recursos pesqueros con un enfoque ecosistémico.	1. Incorporar en los lineamientos de política de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica sectorial, los lineamientos orientados a la investigación de los principales recursos marítimos y continentales para su sostenibilidad, así como al fortalecimiento del conocimiento de los impactos del “Cambio Climático” en la biodiversidad marina y la zona marino costera.
1. Promover el mejoramiento de los centros de producción acuícola estatales en el país, para la producción de semilla, entre otras actividades de apoyo a la acuicultura. 2. Promover la producción de alimento de buena calidad para la acuicultura a nivel nacional	1. Remodelación y fortalecimiento de los centros de producción acuícola estatales. 2. Establecimiento de normas técnicas para la elaboración de alimentos balanceados estandarizados y de alta calidad para la acuicultura
a. Mejorar la capacitación de personal para la acuicultura. b. Promover la mejora de la formación de profesionales a nivel universitario y de postgrado en acuicultura c. Implementar protocolos de buenas prácticas acuícolas en todas las etapas de cultivo de las especies de acuicultura	1. Diseñar Programas de Extensión en Acuicultura en las Regiones. 2. Establecimiento de granjas acuícolas demostrativas y promover las buenas prácticas en la acuicultura.
a. Prevenir y controlar enfermedades en la acuicultura. b. Regular la prestación de servicios relacionados con la sanidad acuícola.	1. Fortalecimiento del servicio de sanidad acuícola, mediante la implementación de centros de referencia; 2. Adecuación del marco normativo para optimizar la sanidad de los cultivos de acuicultura
a. Establecer prioridades para la investigación sobre el desarrollo de la acuicultura. b. Desarrollo y adaptación tecnologías para la producción en el país de semilla de buena calidad para la acuicultura.	1. Formulación de un Plan de Investigaciones que establezca prioridades de investigación para la acuicultura; 2. Mejoramiento genético en la producción de semilla de langostino; 3. Mejoramiento genético para la producción de semilla de trucha

Manejo y explotación de los bancos naturales de concha de abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>)	1. Promover prácticas de engorde/cultivo, que reduzcan los costos y que ayuden en la protección del hábitat. Para ello es importante determinar la técnica de siembra y las densidades adecuadas que permitan maximizar el beneficio económico, y el impacto de la extracción de predadores de concha de abanico sobre la estructura y diversidad del ecosistema. 2. Aplicar el enfoque ecosistémico y precautorio para el manejo a través de la construcción de modelos eco tróficos y determinar la capacidad de carga física y productiva de las bahías. Para ello es necesario diseñar e implementar un sistema de monitoreo de parámetros abióticos, ecológicos, pesqueros y socioeconómicos y crear una base computarizada de acceso público. 3. Implementar técnicas de producción de semillas aprovechando la oferta natural de post larvas mediante la ejecución de un proyecto piloto de captación de larvas con colectores artificiales con la participación de pescadores artesanales y empresarios. 4. Identificar y promover el uso de técnicas para reducir la entrada de contaminantes a la bahía y así mejorar la calidad del agua y optimizar la producción de la concha, incluyendo el aspecto sanitario. Para ello se propone identificar y aplicar tecnologías limpias que permitan industrializar los desechos de las fábricas en áreas terrestres, reducir la contaminación antropogénica a través de la instalación de módulos sanitarios en los lugares críticos de las zonas y establecer un monitoreo exhaustivo de los orígenes del producto destinado para la exportación.
--	--

MEJORAMIENTO GENÉTICO:

El mejoramiento genético es la aceleración del proceso evolutivo natural de las especies, con el objeto de crear nuevas variedades que tengan ventajas para el cultivo, uso y consumo del hombre y de los animales domésticos. Esta aceleración de la evolución se logra aplicando las leyes de la genética, de la evolución y de la probabilística.

Mejoramiento Genético en la Agricultura:

El sector agroalimentario ha sido el primero que incorporó las innovaciones biotecnológicas en el sentido de la primera definición a que se hacía mención. Incluso las nuevas biotecnologías estaban introducidas con anterioridad en este sector y más utilizadas que en los otros sectores económicos. Este hecho está ligado a la aplicación de biotecnologías tradicionales bien establecidas en los subsectores de alimentos y bebidas. Los procedimientos de transformación que se utilizan en estas biotecnologías han sido desarrollados antes de la revolución molecular de la biología y la genética, están aceptados por los consumidores y reconocidos por la reglamentación vigente. Las aplicaciones de la nueva biotecnología han aprovechado el impulso de esta tradición, de ahí que su utilización fuera entendida como lógica por los científicos y técnicos y por las empresas.

A continuación se presentan algunos procedimientos para el mejoramiento genético de las especies:

En el sector agricultura:

- Los nuevos métodos biotecnológicos de medida;
- La utilización de enzimas para la bioconversión del almidón en productos edulcorantes;

- Los aromas y acentuadores del sabor; - La elaboración de jugos de frutas; - Los aminoácidos y otras moléculas nutritivas; - Los alimentos fermentados con nuevas texturas; - Las enzimas de quesería y los productos lácteos delactosados; - Las levaduras híbridas.
- Técnica del Insecto Estéril (SIT) una excelente opción para erradicar las plagas que afectan a la agricultura, es decir a productos tan importantes como son los cítricos y otros frutales, especialmente aquellos dirigidos a los mercados de exportación.
En la explotación vegetal: - Los materiales para el diagnóstico en las plantas; - Los insecticidas microbianos; - Las técnicas de cultivo de tejidos; - Las técnicas de micropropagación; - Las técnicas de cartografía genética
Metodología usada en el mejoramiento genético: ➤ Descubrimiento (y creación) de variabilidad genética - Bancos de germoplasma - Mutagénesis inducida ➤ Combinación de la variabilidad disponible - Cruzamientos entre especies - Cruzamientos interespecíficos - El rol de la Ley de las Probabilidades, de las Leyes de Mendel y de la Genética Cuantitativa ➤ Selección de los individuos con caracteres de interés - El rol de las leyes de selección natural (Darwin) - El rol de los diseños experimentales y la bioestadística ➤ Multiplicación de las variedades seleccionadas - La multiplicación de semillas y sus tecnologías - La clonación (injertación, enraizamiento de estacas, etc.)
Mejoramiento Genético asistido por marcadores: Es el proceso mediante el cual un “marcador” morfológico, bioquímico, o de ADN es usado para seleccionar indirectamente un carácter de interés difícil o costoso de medir: - Mejoramiento genético convencional.- El ADN es una cadena de genes que se combinan al azar. - Mejoramiento genético moderno.- la biotecnología posibilita la agregación de nuevos genes específicos.
- Los gorgojos bruchidos (<i>Zabrotes subfasciatus</i> Boheman y <i>Acanthoscelides obtectus</i> Say), son las plagas más serias del frijol almacenado en África y América Latina; - área de mejoramiento genético de plantas igualmente se han hecho avances muy importantes en cuanto al mejoramiento de calidad de las proteínas de las plantas cultivadas en años recientes. El descubrimiento del gen mutante opaco-2 ha permitido producir variedades de maíz con el doble de concentración de lisina y triptofano que los maíces normales - Se desarrolló una nueva variedad de arroz genéticamente modificada rica en beta caroteno, la sustancia que necesita el organismo para producir vitamina A. El llamado “arroz dorado” logra producir una cantidad de beta caroteno 20 veces superior a la que contiene un grano normal. Este nuevo tipo de arroz transgénico podría ayudar a reducir la deficiencia de vitamina A y disminuir la ceguera infantil en el mundo en desarrollo. - En el algodón, se obtiene la variedad TANGUIS caracterizado por ser de días cortos y ciclo vegetativo largo (10 meses), de tipo semiarbustivo, rústico, tolerante a temperaturas relativamente bajas, a la sequía y a la salinidad del suelo. Además es tolerante a las enfermedades radiculares como marchitez causado por <i>Verticillium sp.</i> - En el camote, híbridos con tolerancia a nemátodos. El camote es rico en vitamina A, cuya deficiencia es factor de riesgo en mujeres embarazadas y constituye la mayor causa de mortalidad infantil en buena parte del Continente Africano y las zonas altoandinas de América Latina. En el Perú actualmente se siembran 13 variedades mejoradas de camote

provenientes del material genético del CIP y dos variedades nativas seleccionadas como variedades comerciales (Helena y Huambachero). La mayoría de estas variedades son resistentes al nemátodo del nudo de la raíz (<i>Meloidogyne incógnita</i>). - El cultivo de yuca en laderas, el CIAT está promoviendo la siembra de yuca con barreras de pastos, ambos mejorados por selección genética como el <i>Brachiaria humidicola</i> y leguminosas como el <i>Pueraria phaseolides</i>, y con la siembra de árboles. - Desarrollo de las sábanas en América Latina, potenciando el uso de los pastos nativos por pastos más nutritivos como alimento del animal de pastoreo. - Cultivo del frijol en África; teniendo la variedad del frijol trepador, el cual rinde más y hace eficiente el uso de los insumos. Las variedades resistentes a enfermedades que han introducido del CIAT, están aumentando la productividad del sistema. - Factibilidad del mejoramiento para la sostenibilidad: Fuentes tradicionales de variabilidad, hibridación sexual y la mutagénesis. Este último consiste en la utilización de agentes físicos o químicos que provocan cambios a nivel génico o de estructura cromosómica. La hibridación sexual ha sido y seguramente continuará siendo el procedimiento de generación de variabilidad más frecuentemente utilizado, aunque se viene desarrollando aceleradamente el uso de la biotecnología; Biotecnología y variabilidad. La biotecnología es una herramienta que en el corto y mediano plazo puede brindar a los fitomejoradores el acceso a una formidable fuente de variabilidad. Ejemplo: Genes Bt de la bacteria <i>Bacillus thuringiensis</i> var. Kurstaki que codifica la síntesis de proteína con efecto insecticida sobre algunas de las especies de lepidópteros. Otro caso es la incorporación de los genes de resistencia al herbicida glifosato en soya.
- Mejoramiento de plantas autogamas - Mejoramiento de plantas alógamas
Aplicaciones no alimentarias: - La conversión de biomasa en energía por la fermentación anaerobia para producir etanol o metano; - La selección y los métodos de propagación para árboles y plantas ornamentales; - Las técnicas de cultivo de células vegetales; - Las tecnologías enzimáticas para la elaboración y la extracción de productos (a partir del almidón, de aceites vegetales, etc.) y la fabricación de sustancias útiles en agroquímica.
En el mejoramiento animal: - Los métodos de diagnóstico para los animales; - Numerosas vacunas y moléculas terapéuticas; - La fertilización in vitro de embriones; - La hormona del crecimiento para incrementar el rendimiento lácteo y el peso; - Los productos de alimentación animal y los aditivos alimentarios; - Los animales genéticamente transformados disponibles en el mercado son animales de laboratorio utilizados como modelos para las enfermedades humanas (por ejemplo, un "onco-ratón" para la investigación contra el cáncer).
En especies acuáticas: La maduración de reproductores, manejo de gametos, manipulaciones cromosómicas, control del sexo, incubación y desarrollo larvario, desarrollo embrionario y metamorfosis, nutrición, crecimiento, salud, genética, bancos de genes y transgénesis (obtención de organismos genéticamente modificados). Organismos genéticamente modificados.- La modificación genética de especies acuáticas puede incrementar la cantidad y la calidad de los productos de la acuicultura. Se han identificado varios genes de interés que pueden transferirse a distintas especies. Entre los genes que se han identificado figuran los que producen: - Hormonas de crecimiento para acelerar el crecimiento - Proteínas anticongelantes para incrementar la tolerancia al frío - Lisozima para mejorar la resistencia a las enfermedades - Hormonas prolactinas que influyen en la incubación, regulación osmótica, comportamiento y metabolismo general.
En el sector pesca y acuicultura, la biotecnología permite el mejoramiento genético, la sanidad y la reproducción de las especies hidrobiológicas, así como la caracterización, conservación y mejora del pool genético de las especies nativas promisorias

La Genética y la Biotecnología en Seres Humanos:

Indudablemente entre los campos de mayor desarrollo en las últimas décadas se encuentran la Informática y la Biología, y en particular la Genética han desempeñado un papel preponderante. De los trabajos de Mendel (1864) al Genoma Humano totalmente secuenciado (2003) median sólo 138 años. Una revolución de conocimiento sin precedentes. La generación de nuevos datos científicos, el descubrimiento de procesos a través de herramientas cada vez más finas y el nacimiento de nuevos conceptos se incorporan cotidianamente al conocimiento científico (de la genética a genómica). Los avances en Genética, el Genoma Humano y las Células Madre han hecho que el avance en Biomedicina, a veces, esté superando la propia realidad (19).

Es así, que en el mundo se está experimentando una transición epidemiológica, con reducción de enfermedades nutricionales e infecciosas y aumento progresivo de patología crónica de causalidad compleja, con interacción de factores ambientales y genes predisponentes (diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, etc). Esta transición es más marcada en los países ricos, pero también se observa, de manera variable, en países pobres, generando patrones mixtos de morbi-mortalidad. En América Latina es indudable que los trastornos de causas total o parcialmente genéticas están adquiriendo relevancia para la salud. El papel causal de genes alterados es mínimo en las enfermedades infecciosas y en las alteraciones cromosómicas, y es máximo en las enfermedades mendelianas, entre las cuales se encuentran las hemoglobinopatías (20).

Tras el descubrimiento de la estructura del ADN, se sucedieron una multitud de descubrimientos sobre los mecanismos de regulación génica, se descifró el código genético y se identificaron multitud de enzimas que podían utilizarse para manipular el ADN. Entre los científicos que contribuyeron a alcanzar estos logros se encuentra el científico español D. Severo Ochoa, laureado con el premio Nobel de Medicina en 1959 por sus 2 descubrimientos sobre los mecanismos implicados en la síntesis biológica de los ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleico. Otro de los avances más importantes fue el descubrimiento de los métodos de secuenciación de ADN por Frederick Sanger y Walter Gilbert (Nobel de química de 1980), que permitieron descifrar la secuencia de bases A (adenina), C (citosina), G (guanina) y T (timidina) que formaban el texto de la molécula de ADN. Y unos años más tardes, se produjo uno de los descubrimientos esenciales en el desciframiento del genoma humano, el descubrimiento de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, en sus siglas en inglés) por el que su inventor, K.B. Mullis recibió el Nobel en 1993. Este método revolucionó la investigación genética, permitiendo el desarrollo de todas las tecnologías que permitirían, años más tarde, a finales del siglo XX, la secuenciación del primer genoma humano (21).

A principios del siglo XX las enfermedades responsables de la alta tasa de mortalidad eran de origen infeccioso. Sin embargo, en la actualidad las enfermedades de más prevalencia son las cardiovasculares, el cáncer y los procesos inflamatorios crónicos, que tienen su origen en alteraciones del material genético o ADN. Este cambio en el paradigma de los agentes causantes de enfermedad ha hecho que la medicina actual centre su atención no sólo en microorganismos patógenos sino fundamentalmente en el ADN, que se ha convertido así en la molécula más importante para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades (21).

La OMS no es ajena a este avance en la medicina, debido que una de las funciones básicas, mencionada en su Constitución, consiste en desarrollar, establecer y promover normas internacionales con respecto a productos biológicos y de otro tipo. La OMS, autoridad mundial en materia de patrones biológicos, ha establecido más de 300 de ellos, que abarcan desde vacunas y hemoderivados hasta sustancias biológicas terapéuticas (como la insulina) y pruebas de diagnóstico (por ejemplo las de detección del VIH en un producto sanguíneo) (21).

Por tanto, la investigación genética ha cobrado en las últimas décadas una real importancia, en el mejoramiento genético de las especies tanto vegetales como animales, y en la salud pública de los seres humanos. Ante ello, la genética se convierte en una carrera con mucho potencial actual y futuro, siendo los profesionales genetistas y biotecnólogos, actores relevantes, en el fortalecimiento de las investigaciones, y/o aplicación de las innovaciones realizadas.

A continuación se muestran algunos de los principales descubrimientos genéticos para la mejora de la salud humana, descubiertos en los últimos años (22, 23, 24, 25):

En 1990 nace el Proyecto Genoma Humano , que hacia el año 2000 se divide en dos grupos: el público liderado por Francis Collins y el privado por Craig Venter. Ambos grupos completan el trabajo en el año 2003. La meta era secuenciar el genoma completo de la especie humana, lo que dio origen a la Genómica estructural, es decir, el campo de conocimiento que caracteriza molecularmente genomas completos por lo que genera y estudia la secuencia completa de nucleótidos de un genoma dado y su organización
La investigación sobre la regulación de la expresión genética (en condiciones de activación y desactivación) de los cerca de 30,000 genes de la especie humana y obtención del transcriptoma y del proteoma. Lo cual tendrá un gran impacto en el sector de la salud pública
El establecimiento en la clínica del chip de DNA que hará posible el diagnóstico genético anticipado. Es decir, permitirá saber si una persona es portadora de un gen que se conoce es responsable de una determinada enfermedad con componente genético
La Farmacogenómica que requerirá conocer el genoma de un paciente y su genotipo específico para el metabolismo de fármacos con lo cual se recetarán medicamentos más a la medida, más eficaces y con el menor número de efectos secundarios. Desde luego, la industria farmacéutica mundial apoya económicamente el desarrollo de este campo de conocimiento
Diseño de investigaciones genómicas enfocadas a estudios ecológicos y evolutivos intra e interespecíficos
Manipulación genética de las células madres. - Las células se pueden modificar genéticamente en el laboratorio con facilidad. Por ello, son excelentes herramientas para sustituir genes alterados o introducir otros nuevos en tejidos u órganos dañados, de forma que los del siglo XXI nuevos órganos produzcan los componentes deseados. Esto permitiría superar algunas de las barreras actualmente existentes en la terapia génica para combatir enfermedades o defectos genéticos.
Avances en el conocimiento de las bases genéticas de la obesidad
Buscando el componente genético de las enfermedades complejas : estudios de asociación.- El conocer el componente genético de estas enfermedades permitiría clasificarlas mejor, tratarlas mejor, e incluso encontrar nuevas dianas terapéuticas para futuros tratamientos. Sin embargo, el progreso en el conocimiento de estas enfermedades se ha hecho lento, por dificultades como la heterogeneidad genética, las fenocopias, la variabilidad fenotípica y las interacciones gen - gen y gen - ambiente. Ello ha mejorado con la introducción de nuevos recursos genómicos y proteómicos, entre ellos los estudios de asociación.
Importancia de la interacción dieta - genética en la prevención cardiovascular. - En la actualidad se considera que muchos efectos de la dieta se deben a modulación de la expresión genética por parte de algunos componentes de la dieta. Ejem. La modificación observada en la expresión de la proteína del receptor para Apo B (mARN del receptor LDL) por los ácidos grasos saturados (AGS), respecto a los grasos ácidos insaturados o por el consumo de los diterpenos del

café. Se analizan genes candidatos que expresan receptores, enzimas, apolipoproteínas (Apo) cuya acción es clave en el metabolismo lipoproteico.
Detección de mutaciones y su implicación en estados patológicos del metabolismo del hierro.
Nutrigenómica y alimentos. - Los conocimientos actuales en la nutrigenómica, ciencia que estudia la interacción de los nutrientes con los genes, han permitido constatar que hay muchos genes cuya expresión es sensible a la presencia de determinados principios activos en los alimentos.
Diagnóstico precoz basado en los genes. - La secuenciación masiva del genoma (NGS) se ha hecho mayor. Leer la información genética que contiene nuestro ADN puede ser una herramienta fundamental para detectar enfermedades de una manera más rápida y eficaz. La aplicación de esta técnica en medicina nos permite diferenciar, por ejemplo, un tumor de origen hereditario en el futuro, los expertos apuestan por esta tecnología para saber cómo responderán los pacientes oncológicos a las terapias e incluso estimar su supervivencia.
Trasmisión de los caracteres hereditarios: - Genética mendeliana - Herencia relacionada con el sexo - Modificaciones de las proporciones mendelianas - Genética de los caracteres cuantitativos. - Ligamento genético en humanos - Los genes en las poblaciones. Evolución.
Citogenética. - El estudio de los cromosomas humanos. El fenómeno de no disyunción meiótica y sus implicaciones. Anomalías del número de los cromosomas. Anomalías estructurales de los cromosomas.
Reproducción asistida: - Inseminación artificial con semen de la pareja, con semen de un donante. - Fecundación in vitro - Inyección intracitoplasmática de gametos ICSI - Traslado de óvulos y espermatozoides a la trompa de Falopio GIFT. - Preservación de la fertilidad: Congelación de ovocitos, congelación de embriones, congelación de tejido ovárico, congelación de semen en varones

En el Perú los avances de la genética y la biotecnología tienen a la no inversión y a la legislación no actualización como una de las limitantes para su desarrollo; ante se pronuncia un comunicado PERUBIOTEC: “Múltiples tecnologías contribuyen a nuestro bienestar y a la conservación del medio ambiente. Entre ellas se encuentran la química, la bioquímica, la farmacología, la biología, la medicina, las cuales contribuyen al conocimiento y el manejo de áreas como la farmacia, fisiología, patología, mejoramiento vegetal y pecuario, producción alimentaria o recuperación del medio ambiente. Los recientes avances en biotecnología, una tecnología tan antigua como la cerveza o el vino, complementan todas estas áreas, abriendo numerosas puertas para mejorar nuestra calidad de vida, y al mismo tiempo ofreciendo innumerables oportunidades de negocio a todos los niveles, desde el productor hasta el usuario”, pero: “la situación de la biotecnología en el país está afectada por un bajo nivel de desarrollo científico-tecnológico lo cual afecta nuestros niveles de competitividad en el contexto mundial, siendo sus causas:

- La inexistencia de un marco legal e institucional, para el adecuado desarrollo de las acciones del Estado peruano en materia de biotecnología,
- La escasa inversión y la actuación inconexa y desarticulada de las instituciones encargadas de investigación y desarrollo científico biotecnológico, en el ámbito estatal.

- La desvinculación entre las prioridades del desarrollo económico y los requerimientos del sector productivo nacional, con las acciones que realizan las instituciones en el campo de la biotecnología.
- La subvaloración y el desconocimiento sobre las potencialidades y el beneficio que ofrece la Biotecnología, para resolver los problemas más urgentes del país.
- La insuficiencia de recursos disponibles para las actividades de biotecnología, tanto por parte del Estado, como del sector privado.

A continuación se muestran leyes relacionadas directamente al uso, implementación y/ autorizaciones de la aplicación de avances biotecnológicos en el mejoramiento genético para la agricultura, pesquería y la salud humana:

Lineamiento Constitucional	Propósito
Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología N° 27104 Fecha: 1997.	Regular el intercambio y la comercialización, dentro del país y con el resto del mundo de OVM, facilitando la transferencia tecnológica internacional en concordancia con los acuerdos internacionales suscritos y que suscriba el país. La presente Ley establece las normas generales aplicables a las actividades de investigación, producción, introducción, manipulación, transporte, almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, uso confinado y liberación con OVM, bajo condiciones controladas. La presente Ley excluye a las actividades en genoma humano, a todo tipo de vacunas aplicadas a seres humanos, a los organismos cuya modificación genética se obtenga a través de técnicas convencionales y métodos tradicionales: fertilización in vitro, conjugación, transducción, transformación o cualquier otro proceso natural; inducción poliploide, mutagénesis, formación y utilización de células somáticas de hibridoma animal; siempre y cuando no impliquen la manipulación de moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante o la utilización de OVM como organismos vectores, receptores o parentales. El Estado, a través de sus organismos competentes, evaluará los impactos negativos a la salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica, que ocasione la liberación intencionada de un determinado OVM y, de existir amenazas, será desautorizada su liberación y uso, siempre que dicha medida sea técnicamente justificable y no constituya obstáculo técnico o restricción encubierta al comercio
Decreto Supremo N° 108 – 2002 – PCM Reglamento de Ley N° 27104	Que, debido a la preocupación a nivel mundial, por controlar y legislar sobre el uso, manipulación y demás actividades que se realizan con organismos vivos modificados - OVM, el Perú, entre muchos otros países, suscriben el Acta de Aprobación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, con ocasión de la Quinta Conferencia de las Partes, que se llevó a cabo en la ciudad de Nairobi, Kenya, en mayo de 2001. El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, constituye la instancia de coordinación intersectorial en materia de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Es el Punto Focal Nacional ante la Secretaría del Protocolo. a) Actuar como Centro de Intercambio de Información en Seguridad de la biotecnología, administrando, consolidando y difundiendo la información que generan los Órganos Sectoriales Competentes - OSC, sobre las actividades realizadas con OVM de

	su competencia, así como cualquier otra información nacional e internacional que se genere sobre esta materia b) Analizar, diseñar y proponer mecanismos para el intercambio de información generados por los OSC sobre la evaluación, gestión y comunicación de riesgos así como los registros otorgados para las actividades con OVM, sus derivados o los productos que los contengan, en el territorio nacional. c) Informar cuando corresponda, a los organismos internacionales, regionales o subregionales competentes sobre los registros concedidos para realizar actividades con OVM.
Ley que establece la moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un período de 10 años. N° 29811	Moratoria de diez (10) años que impida el ingreso y producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente. Se excluyen de la aplicación de esta Ley: 1. Los organismos vivos modificados (OVM) destinados al uso en espacio confinado para fines de investigación. 2. Los organismos vivos modificados (OVM) usados como productos farmacéuticos y veterinarios que se rigen por los tratados internacionales de los cuales el país es parte y normas especiales. 3. Los organismos vivos modificados (OVM) y/o sus productos derivados importados, para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento. Todo material genético que ingrese al territorio nacional, salvo lo exceptuado en el artículo 3 de la presente Ley, debe acreditar su condición de no ser organismo vivo modificado (OVM). De comprobarse que el material analizado es OVM, la Autoridad Nacional Competente procede a su decomiso y destrucción y a la aplicación de la sanción correspondiente.
Decreto supremo N° 008 – 2012 – MINAM Reglamento de la Ley 29811	El presente Reglamento, en concordancia con la Ley N° 29811, tiene por finalidad impedir el ingreso, producción y liberación de los OVM contemplados en el artículo 1° de la Ley N° 29811, así como fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base, que permitan una adecuada evaluación, prevención y gestión de los impactos potenciales sobre la biodiversidad nativa de la liberación al ambiente de OVM.
Resolución Ministerial N° 256-2013- MINAM Reglamento Interno de la Comisión Multisectorial de Asesoramiento - CMA	El presente Reglamento interno tiene por finalidad facilitar el cumplimiento de las funciones del CMA como ente de asesoramiento en el desarrollo de capacidades e instrumentos que permitan una gestión adecuada de la biotecnología moderna, la bioseguridad y la bioética dentro de un territorio nacional.
Resolución Ministerial N° 083 – 2014 – MINAM Designan laboratorios autorizados para la realización de los análisis de detección de organismos Vivos Modificados.	Designar a los laboratorios autorizados para la realización de análisis de detección de Organismos Vivos Modificados, en tanto se implementen por lo menos dos (2) laboratorios acreditados en el país. - Biolinks S.A - Certificaciones del Perú - CERPER S.A
Decreto Supremo N° 010 – 2014 – MINAM Modificación de los artículos 3, 33, 34 y 35 e incorpora anexos a la Ley N° 29811	Art. 3. Aumento del glosario de términos. Art. 33: Las entidades responsables del control de ingreso de mercancías son: - El Servicio nacional de Sanidad Agraria (SENASA) - El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) - LA Superintendencias Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) - El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) - El Ministerio del Ambiente (MINAM)

	Art. 34: Del control de la OVM. Art. 35: Del Comiso o abandono legal.
Resolución Ministerial N° 368 – 2014 – MINAM	Aprobar el Manual de Operaciones del programa para el conocimiento y Conservación de los Recursos Genéticos Nativos con Fines de Bioseguridad. Finalidad: el Programa para el Conocimiento y Conservación de los Recursos Genéticos Nativos con Fines de Bioseguridad tiene por finalidad generar las líneas base respecto de la biodiversidad nativa potencialmente afectada por OVM y su utilización, de modo que al término del período de moratoria, garantizar una adecuada evaluación de riesgos caso por caso.
Resolución Ministerial N° 023 – 2015 – MINAM	Compendio de Guías a ser aplicadas en los procedimientos de Control y Vigilancia para la Detección de Organismos Vivos Modificados – OVM Guías incluidas - Guía para la selección de envíos para la detección de organismos vivos modificados y coordinaciones previas al muestreo - Guía para la detección cualitativa de organismos vivos modificados mediante el uso de tiras reactivas de flujo lateral - Guía para el muestreo de semillas para la detección de organismos vivos modificados - Guía para la inspección y toma de muestra de peces ornamentales transgénicos fluorescentes - Guía para el muestreo de cultivos agrícolas fuera de espacios confinados para la detección de organismos Vivos modificados - Guía para el muestreo de animales y su material de Reproducción para la detección de organismos vivos Modificados.
Resolución de Consejo Directivo N° 012 – 2015 – OEFA/CD	Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones correspondiente a la moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados (OVM) prohibidos al territorio nacional por un período de 10 años.
Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Ciencia Tecnología e Innovación: “Crear para Crecer”	La estrategia “Crear para crecer” constituye una hoja de ruta para la dinamización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país y permite consolidar a este sistema como el soporte que se requiere para fortalecer el desarrollo económico y social. “Crear para crecer” canaliza los esfuerzos hacia la pequeña, mediana y gran empresa, como principal medio para colocar el valor del conocimiento en el mercado y elevar la competitividad del Perú. Los aportes que reciba la estrategia permitirán impulsar proyectos articulados que buscan que los resultados de la investigación y desarrollo (I+D) atiendan las necesidades del sector productivo, incrementen el número de investigadores debidamente calificados y se mejore la calidad de los centros de investigación.
Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica.	El objetivo del presente Protocolo es la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes
En la salud Humana: Ley General de Salud n° 26842	Artículo 7°.- Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de

	madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos
Ley del Ministerio de Salud N° 27 657	Los Organismos Públicos Descentralizados del Ministerio de Salud son: a) El Instituto Nacional de Salud (INS), conformado por: 1. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud. 2. El Centro Nacional de Salud Pública. 3. El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 4 El Centro Nacional de Productos Biológicos. 5. El Centro Nacional de Salud intercultural. 6. El Centro Nacional de Control de Calidad. b) La Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS). c) El Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos (IDREH). d) El Seguro Integral de Salud (SIS)
Leyes Internacionales: Declaración Universal sobre Genoma Humano y Los Derechos Humanos	Artículo 5: a) Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo, sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional. d) En el caso de la investigación, los protocolos de investigaciones deberán someterse, además, a una evaluación previa, de conformidad con las normas o directrices nacionales e internacionales aplicables en la materia.
Declaración Internacional sobre los datos genéticos humanos.	Reconociendo asimismo que los datos genéticos humanos son singulares por su condición de datos sensibles, toda vez que pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos y que esa capacidad predictiva puede ser mayor de lo que se supone en el momento de obtenerlos; pueden tener para la familia, comprendida la descendencia, y a veces para todo el grupo, consecuencias importantes que persistan durante generaciones; pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer las muestras biológicas; y pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para personas o grupos,
Declaración sobre la fecundación in vitro y el trasplante de embriones	La fecundación in vitro y el trasplante de embriones constituyen una técnica médica que se utiliza en muchas partes del mundo para tratar la esterilidad. Puede beneficiar tanto a los pacientes individuales como a la sociedad en general, no sólo porque corrige la esterilidad, sino también porque ofrece la posibilidad de evitar los defectos genéticos y de intensificar la investigación básica sobre la reproducción y anticoncepción humanas. La Asociación Médica Mundial insta a los médicos a actuar conforme a la ética y con el debido respeto por la salud de la futura madre y por el embrión desde el comienzo de la vida. Con el fin de ayudar a los médicos a identificar y cumplir sus obligaciones éticas, la AMM ha promulgado esta Declaración. La asistencia médica en materia de reproducción humana se justifica, desde un punto de vista ético y científico, en los casos de esterilidad que no responden al tratamiento farmacológico o quirúrgico, especialmente en casos de: a) incompatibilidad inmunológica b) obstáculos irreversibles al contacto entre gametos masculinos y femeninos

	c) esterilidad por causas desconocidas
Declaración sobre la orientación genética e ingeniería genética.	La Asociación Médica Mundial ha adoptado la siguiente declaración con el objeto de ayudar a los médicos a tratar las cuestiones de orden ético y profesional que plantea el progreso científico en el campo de la genética. Hay dos campos fundamentales en el diagnóstico genético: 1. selección o evaluación de los futuros padres, antes de la concepción, a fin de detectar cualquier enfermedad genética y poder prever la probabilidad de que se conciba un niño defectuoso; y 2. examen intrauterino después de la concepción - ultrasonografía, amniosíntesis y fetoscopia – para determinar el estado del feto.

Es base a toda la informada investigada el mercado ocupacional del Genetista Biotecnólogo se encuentra en las instituciones donde se realicen actividades de su competencia; entre las instituciones públicas se tiene a:

INSTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN
EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓN: Ministerio de la Producción: - Direc. Gral. De acuicultura (DGA) - Direc. Gral de la Pesca Artesanal (DGPA). - Direc. Gral. de Extracción y Procesamiento Pesquero (DGEPP).	DGA.- Es el órgano técnico, normativo y promotor de la política y estrategias para el desarrollo de la acuicultura, supervisa el marco legal del proceso de extracción y otorga los derechos de concesión y/o autorización correspondientes. DGPA.- Es el órgano técnico, normativo y promotor que sugiere y ejecuta las políticas para el desarrollo de la pesquería artesanal, así como las normas que regulan dicha actividad. Asimismo, programa y ejecuta capacitaciones para los pescadores y procesadores pesqueros artesanales, promoviendo la mejora de la calidad de vida y el acceso a la seguridad social de estos agentes. DGEPP.- Propone la política, estrategias y el marco legal para desarrollar las actividades extractivas y de procesamiento pesquero; evalúa las solicitudes para desarrollar la extracción y transformación de recursos hidrobiológicos; otorga y administra los derechos administrativos que corresponden a la realización de estas actividades.
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	Organismo que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Pesca tiene como función promover y apoyar, técnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas, en especial las que se desarrollan de manera artesanal.
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE)	Organismo con autonomía científica, técnica, económica y administrativa que, de acuerdo con su Reglamento de Organización y Funciones tiene como misión estudiar el ambiente y la biodiversidad marina, evaluar los recursos pesqueros y proporcionar información y asesoramiento a PRODUCE de manera veraz y oportuna, para la toma de decisiones sobre la pesca, la acuicultura y la protección del medio marino. • Direc. Gral. de Investigaciones de Recursos Pelágicos • Direc. Gral. de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales • Direc. Gral. de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático • Direc. Gral. de Investigaciones en Acuicultura • Direc. Gral. de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca
INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO (ITP)	Organismo que, de acuerdo con su Reglamento de Organización y Funciones, tiene por finalidad promover y realizar investigaciones científicas y tecnológicas con el propósito de lograr el óptimo

	aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y difundir sus resultados; fomentar el conocimiento de las técnicas y métodos de manipulación, preservación y transformación de dichos recursos; efectuar la vigilancia y control sanitario y de calidad en todas las fases de la actividad pesquera y durante la comercialización en los mercados mayoristas de los productos pesqueros y acuícolas, así como de los establecimientos utilizados para este fin.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)	Para los fines de esta norma, el SENASA es la entidad responsable del muestreo de semillas (botánicas o vegetativas, incluyendo esporas, gametos, micelio y otras formas de reproducción vegetal) y de animales y productos de origen animal utilizados en la reproducción (como huevos, embriones, entre otros) en los puntos de ingreso o áreas de cuarentena; y, de la emisión de documentos resolutivos donde se comuniquen si existe o no la presencia de OVM, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 29811 y su reglamento.
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)	El SANIPES es la entidad responsable del muestreo de recursos hidrobiológicos en puntos de ingreso o áreas de cuarentena; y, de la emisión de documentos resolutivos donde se comuniquen si existe o no la presencia de OVM, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 29811 y su reglamento.
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)	El OEFA es la entidad competente para tramitar el procedimiento administrativo sancionador, para lo cual recibe del SENASA o del SANIPES, según sea el caso, el expediente de ingreso de las mercancías restringidas donde se detectó la presencia de OVM. Informa y coordina con la SUNAT mediante comunicaciones electrónicas con los funcionarios de enlace, sobre los OVM rechazados para su ingreso al territorio nacional.
Ministerio del Ambiente (MINAM)	El MINAM es la autoridad nacional competente conforme a lo dispuesto por la Ley N° 29811, encargada de realizar los análisis cualitativos en los puntos de ingreso o áreas de cuarentena, ya sea mediante el uso de tiras reactivas en caso de semillas (botánicas o vegetativas), o a través del uso de luz actínica o ultra violeta (UV) en caso de peces ornamentales. De resultar positivos dichos análisis, enviará las muestras correspondientes a los laboratorios designados o acreditados, según lo establecido en el artículo 34.D y cuyos resultados serán remitidos al SENASA o al SANIPES, en caso corresponda. En el caso de animales (incluyendo los hidrobiológicos) o semillas (botánicas o vegetativas) para los cuales no exista tiras reactivas y bajo sus costos, remitirá la muestra al laboratorio y solicitará la realización del análisis de ADN para la detección de OVM.
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)	Promueve el desarrollo de las familias campesinas a través de planes y programas del sector, que tienen como objetivo central elevar la competitividad del agro, la tecnificación de los cultivos, fomentar un mayor acceso a los mercados y, en consecuencia, lograr elevar la calidad de vida de las familias del campo. - Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios: - o Dirección de Gestión Ambiental Agraria - o Dirección de Evaluación de Recursos Naturales. - Programa de Desarrollo Productivo Agrario AGRO RURAL.
Consejo Nacional De Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)	El CONCYTEC, es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACYT, integrada por la Academia, los Institutos de Investigación del Estado, las organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad civil. Está regida por la Ley Marco de Ciencia y Tecnología N° 28303. Tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y promover e impulsar su

	desarrollo mediante la acción concertada y la complementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas, empresariales organizaciones sociales y personas integrantes del SINACYT.
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)	El Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA es un organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, responsable de diseñar y ejecutar la estrategia nacional de innovación agraria. Como Ente Rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), en el ámbito de su competencia, el INIA es autoridad técnico normativa en materia de semillas, seguridad de la biotecnología moderna, registro nacional de papa nativa peruana, camélidos sudamericanos domésticos, entre otros. Asimismo, para el acceso a recursos genéticos es la autoridad en la administración y ejecución; para los derechos de obtentor de variedades vegetales es la autoridad competente en la ejecución de las funciones técnicas; y para el aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales, representa al Ministerio de Agricultura y Riego en la formulación de las estrategias, políticas, planes y normas para su ordenamiento, aprovechamiento y conservación.
Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR)	Organismo técnico especializado, responsable de articular con otros actores e instancias del Estado peruano y la sociedad civil para cumplir la Política Nacional y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Sierra Exportadora	Organismo Público Ejecutor de la Presidencia del Consejo de Ministros, que contribuye a mejorar el crecimiento económico de la Sierra con inclusión social y productiva. Orienta e impulsa esta producción andina hacia la exportación, mejorando la calidad, volumen y procesos y con un mayor valor agregado, en una economía abierta con visión de mercado. Los cinco ejes estratégicos institucionales tienen como objetivo mejorar y aumentar la oferta productiva andina en los rubros agrícola, ganadero, artesanal, forestal, acuícola, minería no metálica y turismo; que generen negocios provechosos tanto en el mercado nacional como internacional.
Centro Internacional de la Papa (CIP)	Es uno de los mayores centros dedicados a la investigación científica del mundo en papa, camote, yuca y otros tubérculos y raíces, con el fin de obtener el pleno alcance de sus capacidades alimenticias para beneficiar a los países en vías de desarrollo y c. Fue fundado y tiene su sede en Lima Perú, desde 1971. Tiene centros experimentales en Huancayo, en las alturas andinas y en San Ramón, bosque pluvial del oriente peruano, de pendientes con cobertura, aprovechando de esta manera la variedad geográfica y de climas que posee el Perú. El CIP tiene otra área experimental en los Andes, en Quito, Ecuador así como una red de oficinas regionales y colaboradores alrededor del mundo, incluyendo Asia y África.
EN EL SECTOR SALUD Instituto nacional de salud: Investigación del Centro nacional de productos biológicos.	Las nueve líneas de investigación de la Agenda Temática de Investigación del CNPB, son las siguientes: 1. Generación de nuevos productos: - Factibilidad de implementación de un núcleo de animales de laboratorio libre de patógenos específicos (SPF). - Evaluación de los factores determinantes para implementar la producción de la vacuna antirrábica en cultivo celular Vero. - Estudio de factibilidad de la producción de la PPD Bovina. - Estudio comparativo de la potencia de la vacuna contra ántrax empleando animales de laboratorio y detección de plásmidos de letalidad - Viabilidad para la implementación de la tecnología de anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes. - Factibilidad de la producción del suero antirrábico. 2. Generación de evidencias de inmunobiológicos:

Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica:	- Estudios para determinar las reacciones adversas de la vacuna antirrábica humana Cerebro de ratón lactante (CRL). - Estudio comparativo de la vacuna antibrucellamellitensis cepa Rev-1 de aplicación subcutáneo versus la vacuna conjuntival. - Determinación de la inmunogenicidad de las vacunas antirrábicas. - Evaluación de la posibilidad de la generación de un nuevo pool de venenos para la formulación de los sueros antiofídicos. - Estudios observacionales de la eficacia clínica de sueros antiofídicos. - Desarrollo de estándares nacionales comparativos para determinar especificaciones para los biológicos de la línea de producción del Centro Nacional de Productos Biológicos. Estudios económicos de medicamentos básicos. Desarrollo y validación de nuevos métodos de diagnóstico de peste, fasciola, hidatidosis, dengue, infecciones virales y enfermedades no transmisibles. Nuevas pruebas de diagnóstico para uso en animales (Coproantígeno para hidatidosis) Estudio de evaluación económica para control de calidad interno en enfermedades no transmisibles y transmisibles. Desarrollo de pruebas rápidas para enfermedades transmisibles y no transmisibles (virus asociadas a cáncer y otros) Estudios de resistencia de los microorganismos a los desinfectantes en el Centro Nacional de Productos Biológicos. Funciones: - Formular y proponer a la Alta Dirección los lineamientos y acciones de política en investigación y transferencia tecnológica, para el desarrollo institucional y sectorial de acuerdo con la política sectorial. - Promover el desarrollo y ejecución de la investigación y la tecnología apropiada en salud y de su transferencia al sector salud y a la comunidad. - Elaborar planes y programas de transferencia tecnológica y capacitación sectorial dentro del ámbito de competencia institucional. - Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia las acciones de control interno, previo, simultáneo y posterior.
Instituto Materno Perinatal	El Servicio de Genética del Instituto Nacional Materno Perinatal, acorde a los avances tecnológicos y de la ciencia cuenta con los equipos, las instalaciones y el personal idóneo, altamente calificado para la realización de exámenes para el diagnóstico, seguimiento y control adecuado de las anomalías con compromiso citogenético. Servicio: Estudio Citogenético para el diagnóstico de alteraciones cromosómicas en muestras de sangre periférica, diagnóstico citogenético prenatal en muestras de líquido amniótico, biopsia de vellosidades coriales y sangre fetal, estudios a partir de tejido embrionario obtenido por aspiración manual endouterina o legrado uterino de abortos espontáneos del primer trimestre, y el estudio de cromatina sexual en frotis de mucosa oral como examen preliminar frente a la sospecha de alteraciones en los cromosomas sexuales X.
PRANOR	Instituto, de fertilidad, que cuenta con un laboratorio de alta tecnología,

	que permite realizar protocolos clínicos de atención individuales a cada pareja. Está acreditado por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida y es centro de referencia en la región. Procedimientos en fertilidad: - Inseminación intrauterina (IIU) - Fecundación in vitro (FIV) - Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) - Criopreservación de espermatozoides y vitrificación de ovocitos y embriones (CRIO) - Diagnóstico Genético Preimplantacional (PGD) - Banco de semen
Clínicas de Ginecología y Reproducción:	Servicios en fertilidad: Inseminación artificial intrauterina (IAIU) - Fecundación in vitro y transferencia embrionaria: - Intrauterina, transcervical (los embriones se transfieren al interior del útero a través del cuello uterino). - Transtubárica de gametos GIFT, (los gametos, óvulos y espermatozoides, son colocados en las trompas uterinas mediante una paroscopia). - Transtubárica de cigotos ZIFT, (los cigotos son colocados en las trompas uterinas mediante una laparoscopia). - Transtubárica de embriones TET, (los embriones son colocados en las trompas uterinas mediante una laparoscopia). - Transtubárica de oocitos micro inyectados: TOMI, (los óvulos son fecundados con un espermatozoide mediante inyección intracitoplasmática ICSI, y luego colocados dentro de las trompas uterinas mediante una laparoscopia). - Inyección intracitoplasmática del espermatozoide al óvulo - Criopreservación - Donación de ovocitos - Infertilidad masculina y Otros servicios: Banco de Semen, Selección de Sexo, Laboratorio Citogenética PGD, Diagnóstico Genético FISH Estudio Citogenética.
Instituto de Ciencias Neurológicas	El Centro de Investigación Básica en Neurogenética, del Instituto de Ciencias Neurológicas brinda apoyo, evaluación y tratamiento a personas afectadas por enfermedades hereditarias del sistema nervioso. Asimismo, desarrolla investigación sobre estas enfermedades. Pioneros en el diagnóstico de la enfermedad de Huntington en el Perú, el laboratorio de Neurogenética es el único centro dentro del sistema de salud pública que ofrece pruebas diagnósticas para ataxia tipo 3, ataxia tipo 6 y enfermedad de Kenedy. Basadas en la metodología de la reacción en cadena de la polimerasa y sus variantes, estas pruebas son el cimiento para la estandarización e investigación de enfermedades como ataxia tipo 1 (PCR-RFLP), ataxia tipo 10 (southerbot), distonía primaria de inicio temprano-DYT1 (Multiplex-PCR), síndrome de XFrágil(modificación nucleotídica con bisulfito) y genotipificación de APOE (PCR-RFLP) para la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Steiner (diagnóstico diferencial); LRRK2 y alfa-sinucleína (PCR-RFLP) para la enfermedad de Pankinson. Métodos utilizados: - Extracción de ADN - Análisis de Polimorfismos

	- Amplificación por PCR y sus variantes - Electroforesis en geles de poliacrilamida.
Hospitales Regionales del Departamento de Lima.	Son aquellos hospitales del nivel III, que brindan servicios de todas las especialidades médicas, y la presencia de laboratorios especializados: - Hospital Nacional Arzobispo Loayza - Hospital Nacional Dos de Mayo - Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa - Hospital de Emergencias Pediátricas - Hospital Nacional Cayetano Heredia - Hospital nacional Daniel Alcides Carrión - Hospital Hermilio Valdizán - Hospital nacional María Auxiliadora - Hospital Nacional "Hipólito Unanue". - Hospital Docente Madre – Niño "San Bartolomé" - Hospital "San José" - Hospital "Santa Rosa" - Hospital "Sergio Bernales" - Hospital 2Victor Larco Herrera" - Hospital Materno Infantil "José Agurto Tello". - Hospital Regional de Huacho - Hospital Rezola "Cañete" - Hospital de Chancay - Hospital San Juan Bautista de Huaral

1.5.- PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS

El Biólogo Genetista Biotecnólogo, formado acorde a los lineamientos del Modelo Educativo San Marcos considera a los principios éticos como fundamentales en su actuación profesional. El Genetista-Biotecnólogo se caracteriza por estar comprometido y mostrar espíritu solidario y actitudes intelectuales, éticas, estéticas y morales acorde con el Código de Ética Profesional del Colegio de Biólogos del Perú. El Código tiene los principios de igualdad y mutuo respeto consagrados en la Declaración Universal de los Derechos humanos y la Constitución Política del Perú.

Este Código constituye un conjunto de normas de conducta y preceptos morales que aseguran una intachable práctica de la profesión desarrollando un espíritu de cooperación e intercambio científico-tecnológico en beneficio de la comunidad, del mundo con fines éticos.

La profesión del Biólogo Genetista Biotecnólogo está basada en el conocimiento científico y requiere, para un logro armonioso, una auténtica vocación centrada en la búsqueda de la verdad del hecho natural, y el mantenimiento inalterable de los valores que conforman el mundo moral y científico: verdad, justicia, honor, dignidad y libertad.

La formación científica exige al Biólogo Genetista Biotecnólogo, que su actividad profesional esté orientada a la solución de los problemas de su entorno en el área de su competencia, comprometido y sin riesgo para él y sus semejantes.

Tomando en cuenta los conocimientos que garantizan su ámbito de acción, el Biólogo Genetista Biotecnólogo está capacitado para manipular y transformar seres vivos, y por ello

deberá ser pertinente y ético para que el conocimiento adquirido en su práctica profesional no rebase nunca, ni ignore los principios morales.

El conocimiento científico y la práctica de los preceptos establecidos en el Código de Ética Profesional del Colegio de Biólogos del Perú son requisitos indispensables para ejercer la profesión de Biólogo Genetista Biotecnólogo.

1.6.- CIENCIA O DISCIPLINA: EJES DE LA CARRERA

La formación de Genetistas – Biotecnólogo de la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología, se sustenta en el desarrollo de los paradigmas científicos, con énfasis en lo relacionado con la genética y biotecnología, contextualizados con las nuevas tendencias de investigación e innovación que nos lleve a su formación integral con la finalidad que sea competente para elaborar, desarrollar y ejecutar proyectos de investigación; así como adaptar innovar y usar epistemológicamente los nuevos conceptos genéticos y biotecnológicos con sentido crítico, humanístico y responsabilidad social.

1.7.- OBJETIVOS DE LA CARRERA PROFESIONAL

La carrera de Genética y Biotecnología se enmarca dentro de una concepción humanística, científica y tecnológica con una visión de conjunto del desarrollo de la investigación científica y aplicación de la biotecnología, con la finalidad de ofrecer alternativas de solución a la problemática presentada en las áreas de salud, agricultura, industria, pesquería, ambiental, en el ámbito nacional e internacional.

Por consiguiente, la formación integral del Genetista Biotecnólogo se logra mediante un actualizado proceso de Enseñanza-Aprendizaje, basado en competencias

OBJETIVO GENERAL

Formar Biólogos Genetistas Biotecnólogos competentes y comprometidos con acciones de excelencia en las diferentes áreas de acción: científicas, tecnológicas; investigación con espíritu crítico, líderes, proactivos, emprendedores, éticos, con sensibilidad social y ambiental, en pro del desarrollo de la comunidad nacional e internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Alcanzar la formación científico- tecnológica con metas de excelencia por los estudiantes de la carrera de Genética y Biotecnología a través de un Plan de estudios flexible, innovador y con estrategias para desarrollar las competencias programadas.
- b) Desarrollar un proceso de enseñanza - aprendizaje para un desempeño exitoso cumpliendo las directivas del saber ser, y del saber hacer.
- c) Propiciar y consolidar las oportunidades que favorezcan al desarrollo integral del estudiante y el desarrollo de sus competencias en el campo laboral.

1.8.- VISIÓN Y MISIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA:

- VISION DE LA ESCUELA PROFESIONAL: La visión de la EP de Genética y Biotecnología se encuentra articulada tanto con la visión de la Facultad de Ciencias Biológicas como con la de la Universidad:

VISIÓN UNMSM	VISIÓN FACULTAD CC.BB.	VISIÓN E.P. GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA
Ser referente nacional e internacional en la generación de conocimiento y educación de calidad.	Ser referente nacional e internacional en la generación de conocimiento, desarrollo e innovación en el área de las Ciencias Biológicas y la educación de calidad.	Ser referente nacional e internacional en la formación de profesionales líderes en el área de Genética y Biotecnología, con excelencia académica y de investigación, comprometidos con el desarrollo sostenible del país.

- MISIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL : La misión de la EP de Genética y Biotecnología se encuentra articulada tanto con la visión de la Facultad de Ciencias Biológicas como con la de la Universidad:

MISIÓN UNMSM	MISIÓN FACULTAD CC.BB.	MISIÓN E.P. GENÉTICA Y BIOTECNOLOGIA
Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, formando profesionales e investigadores líderes, con valores y respetuosos de la diversidad cultural; promotores de la identidad nacional basada en una cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible del país y la sociedad.	Formar profesionales e investigadores líderes en la generación y difusión del conocimiento científico de nuestra diversidad biológica, con valores, respetuosos de la diversidad cultural, promotores de la identidad nacional basada en una cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible del país y la sociedad.	La Escuela profesional de Genética y Biotecnología, es una comunidad académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM, dedicada a la formación de profesionales y académicos integrales en el área de la Genética y Biotecnología, generadores de conocimiento, con pensamiento crítico, iniciativa, capacidad de gestión y responsabilidad social, para contribuir con el desarrollo sostenible del país.

2. PERFILES DE LA CARRERA

2.1 PERFIL DEL INGRESANTE A LA CARRERA PROFESIONAL

Para formarse en la carrera de Genética y Biotecnología se debe poseer: predisposición para trabajar con recursos biológicos, conocimientos básicos de las leyes biológicas, matemáticas, físicas y químicas, así como una cultura humanista. Hacer uso del método científico y del razonamiento lógico, capacidad de observación, capacidad de análisis y síntesis, agudeza

perceptiva, destreza manual, resistencia física, trabajo en equipo con responsabilidad, respeto y compromiso social.

2.2 PERFIL DEL EGRESADO

Al término de sus estudios, el egresado es una persona con sólida formación científica tecnológica, con base humanista y ética, con pensamiento crítico e innovador y responsabilidad social. El egresado de la EP de Genética y Biotecnología se caracteriza por:

- Tener visión crítica, actualizada e innovadora de la ciencia y la tecnología.
- Diseñar, implementar y gestionar proyectos en el campo de su competencia.
- Capacidad de integrarse al mercado productivo, participando interdisciplinariamente en la identificación y solución de problemas específicos sobre los recursos genéticos y sus diversos aspectos biotecnológicos.
- Hacer uso de su conocimiento en la enseñanza, asesoramiento y difundir con idoneidad el desarrollo de la Genética y Biotecnología, dentro de un marco legal existente.
- Ser investigador, innovador, capaz de transmitir, producir, intercambiar el conocimiento científico tecnológico que la sociedad requiera para la resolución de problemas y una mejor calidad de vida, actuando con ética y responsabilidad.
- Tener la capacidad de comunicación eficaz, aplicando la inteligencia emocional, autocontrol y empatía, ser asertivo y dispuesto a adaptarse a nuevos contextos que den soluciones a problemas del campo de su competencia.
- Tener responsabilidad social, comprometido con el desarrollo del país, con propuestas que respeten la sostenibilidad ambiental y la identificación con nuestra diversidad cultural.
- Contar con capacidad para sistematizar ideas, asumir el liderazgo, dirigir equipos hacia la consecución de resultados y representar al colectivo.
- Ser emprendedor, consolidando los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos, aplicándolos en función de la resolución de problemas, desde los más simples hasta los más complejos que involucren el entorno global.
- Tener pensamiento crítico, para discriminar y procesar la información relevante, asumiendo una postura de reflexión crítica frente a un nuevo saber, su proceso de obtención y la actitud que involucra su dominio y manipulación.

2.3 OBJETIVOS EDUCACIONALES

El perfil del egresado de la EP de Genética y Biotecnología se orienta al desarrollo de competencias integrales. Estas se encuentran reflejadas en los objetivos educativos, los que describen las competencias que se esperan que los egresados de nuestra Escuela puedan demostrar al concluir la carrera, luego de los tres años de egreso. Los objetivos educativos de la EP de Genética y Biotecnología son:

I.- COMPETENCIA TECNICA.

- Aplica los conocimientos de las ciencias biológicas en el ámbito de la genética y la biotecnología para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica para el desarrollo del país.

II.- INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ADAPTABILIDAD

- Investiga para proponer, diversificar y generar conocimientos de genética y biotecnología con la capacidad de integrarse a su entorno laboral.

III.- RESPONSABILIDAD SOCIAL, ETICA Y PROFESIONALISMO

- Desarrolla sus actividades con responsabilidad social, respetando los principios éticos de la profesión de biólogo genetista biotecnólogo, con criterios de ciudadanía e interculturalidad.

IV.- APRENDIZAJE PARA TODA LA VIDA

- Mantiene vigente sus conocimientos, habilidades y actitudes para asumir retos profesionales a través del aprendizaje continuo de avances en la genética y la biotecnología, complementando su formación profesional.

V.- COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

- Expresa sus ideas y aportes de manera asertiva y es capaz de asumir diferentes roles de manera proactiva en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios.

3. PLAN DE ESTUDIOS

3.1 COMPETENCIAS GENERALES DE LA CARRERA

AREAS CURRICULARES				COMPETENCIA
AREA /DIMENSIÓN	DESTREZA	CONOCIMIENTO	ACTITUD	
ESPECÍFICA	Identifica y resuelve problemas	Basado en el conocimiento de las Ciencias naturales y matemáticas	Con autonomía e iniciativa personal	Competente en la producción e Identificación de problemas basado en el conocimiento de las ciencias naturales básicas y matemáticas con autonomía e iniciativa personal.
DE ESPECIALIDAD	Analiza, diseña y ejecuta experimentos con protocolos innovadores	A partir del dominio de los paradigmas de la genética y biotecnología y en sus diversos aspectos y en base a la innovación y de nuevas técnicas en Ingeniería Genética	Con sentido crítico, pensamiento lógico, Ética, creatividad, autonomía y responsabilidad con su entorno	Competente para analizar, diseñar y ejecutar experimentos con protocolos innovadores a partir del dominio de los paradigmas de la genética y biotecnología en sus diversos aspectos y en base a la innovación de nuevas técnicas en Ingeniería Genética con sentido crítico, pensamiento lógico, ética, creatividad, autonomía y responsabilidad compromiso con su entorno.
COMPLEMENTARIA	Relaciona otras	De acuerdo a la	Con	Competente para otras

	disciplinas de las ciencias biológicas relacionadas y enmarcadas en la profesión para resolver problemas diversos en su campo de acción.	información brindada, que busca coadyuvar los conocimientos adquiridos	creatividad, compromiso social, ética y responsabilidad social	disciplinas especialmente de las ciencias biológicas enmarcadas en la profesión para resolver problemas diversos en su campo de acción de acuerdo a la información brindada, que busca coadyuvar los conocimientos adquiridos con creatividad, compromiso social, ética y responsabilidad social
PRACTICAS PRE PROFESIONALES	Formula y plantea soluciones de acuerdo a la realidad del contexto, acorde a las necesidades sectoriales del país; en el campo de la genética y biotecnología	Haciendo uso de modelos biológicos, técnicas de investigación e instrumentos de gestión.	Con responsabilidad, ética y compromiso social	Competente para formular y plantear soluciones, de acuerdo a la realidad del contexto, priorizando las necesidades sectoriales del país; en el campo de la genética y biotecnología haciendo uso de modelos biológicos, técnicas de investigación e instrumentos de gestión, con responsabilidad, ética y compromiso social

CAPACIDADES: Las capacidades, para cada área del plan de estudios de la EP de Genética y biotecnología son:

- Área Específica:

- C1 Hace uso de conceptos y procedimientos acerca del material genético con responsabilidad social.
- C2 Evalúa con pensamiento crítico los fenómenos naturales y fomenta el trabajo en equipo.
- C3 Reconoce y explica la estructura y/o el fenómeno de la expresión génica.
- C4 Explica los mecanismos de la transmisión hereditaria.

- Área de Especialidad:

- C5 Utiliza las herramientas necesarias para evaluar la estructura genética de las poblaciones.
- C6 Aplica las técnicas genéticas, moleculares y biotecnológicas en diferentes áreas de interés.
- C7 Formula, diseña y desarrolla proyectos de investigación relacionados a la genética y biotecnología.

- Área Complementaria:

- C8 Organiza proyectos
- C9 Propone soluciones innovadoras a problemas de su competencia.
- C10 Construye hipótesis en el campo de la genética y/o biotecnología.
- C11 Propone estrategias para la conservación de la diversidad genética.
- C12 Dirige y gestiona proyectos innovadores encaminados a la preservación de nuestra biodiversidad.

- Área de Prácticas Preprofesionales

C13 Utiliza y aplica los conocimientos para solucionar problemas en diferentes áreas del campo de su competencia.

Si bien se han reconocido estas capacidades por cada área del plan de estudios, sin embargo por la naturaleza de los cursos, algunas de estas capacidades podrán ser compartidas por cursos de diferentes áreas.

El plan de estudios está conformado por 10 semestres académicos, programados en 02 semestres por año (Marzo-Julio y Agosto-Diciembre). Cada semestre es de 16 semanas lectivas en las que están incluidas las evaluaciones correspondientes. Las horas teóricas y prácticas garantizarán el logro del proceso de Enseñanza-Aprendizaje que consolida el perfil de egreso. Las asignaturas del plan de estudios presentado se incorporan y actualizan constantemente de acuerdo al desarrollo científico-tecnológico. El plan de estudios se actualizará cada tres años para contrarrestar sus resultados, o en menor tiempo según los avances científicos y tecnológicos.

3.2. PORCENTAJE DE CREDITOS POR AREA

AREAS	CREDITOS	PORCENTAJE (%)
Estudios Generales	48	22.54
Estudios Específicos	67	31.46
Estudios de Especialidad	72	33.80
Estudios Complementarios	21	09.86
Prácticas Pre profesionales	05	02.35

El porcentaje de créditos que conduce al perfil del egresado están distribuidos racionalmente en cinco áreas las que se complementan para el logro del desarrollo integral del perfil profesional de Genética y Biotecnología.

Las asignaturas de Estudios Generales, tienen por objeto proporcionar a todos los estudiantes una formación básica común y de cultura general con una visión integracionista y contextual y serán dictadas en la Escuela de Estudios Generales del Área de Ciencias Básicas.

En el Plan de la EP de Genética y Biotecnología los estudiantes podrán elegir asignaturas complementarias (electivos), impartidas por la Escuela y que figuran en el plan de estudios vigente. El número mínimo de asignaturas electivas que debe cursar cada estudiante está determinado por los créditos que tienen asignados.

Los estudiantes de la EP, para egresar y obtener el Grado Académico de Bachiller en Genética y Biotecnología deberán haber aprobado un mínimo de 213 créditos, acreditar el conocimiento en nivel básico de un idioma extranjero (de preferencia el inglés) o una lengua nativa, y haber sustentado su Trabajo de Investigación.

Área curricular	Peso del Área (%)	Rasgos del Perfil	Justificación
Estudios específicos	31.46	Identifica y resuelve problemas basado en el conocimiento de las ciencias naturales y matemáticas con autonomía e iniciativa personal.	Se darán los saberes básicos fundamentales para la carrera,
Estudios de especialidad	33.80	Analiza, diseña y ejecuta experimentos con protocolos innovadores a partir del dominio de los paradigmas de la genética en sus diversos aspectos y en base a la innovación de nuevas técnicas en Ingeniería Genética con sentido crítico, pensamiento lógico, ética, creatividad, autonomía y responsabilidad con su entorno.	Se complementarán y desarrollarán los paradigmas en los saberes específicos de la carrera
Estudios complementarios	09.86	Relaciona otras disciplinas de las ciencias biológicas enmarcadas en la profesión para resolver problemas diversos en su campo de acción de acuerdo a la información brindada, que busca coadyuvar los conocimientos adquiridos con creatividad, compromiso social, ética y responsabilidad social	Se analizarán y aplicarán los avances de la ciencia y tecnología relacionados en los saberes específicos de la carrera
Prácticas pre profesionales	02.35	Formula y plantea soluciones de acuerdo al contexto, acorde a las necesidades sectoriales del país; en el campo de la genética y biotecnología haciendo uso de modelos biológicos, técnicas de investigación e instrumentos de gestión, con responsabilidad, ética y compromiso social.	Contrasta la realidad con la experiencia académica sustentadas en el desarrollo de su perfil profesional.

3.3 HORAS DE TEORÍA Y PRACTICA

El total de horas de teoría y de practica o laboratorios, por cada ciclo en la EP de Genética y Biotecnología es:

CICLO	HT(*)	HP/HL(*)	TOTAL(*)	CREDITOS OBLIGATORIOS	CREDITOS ELECTIVOS
III	13	16	29	21	
IV	12	18	30	21	
V	10	20	30	20	
VI	09	16	25	17	03
VII	09	12	21	15	06
VIII	07	20	27	17	03
IX	08	12	20	16	06
X	09	10	19	17	03
TOTAL	77	124	201	144	21

(*) se consideran los cursos obligatorios

3.4 TIPOS DE ASIGNATURA

El plan de estudios de la EP de Genética y Biotecnología contempla cursos, que según su carácter son:

- Obligatorios: el curso debe ser cursado por el estudiante.
- Electivos : el curso es elegido, según el interés del estudiante dentro de una gama de opciones de cursos propuestos por la escuela.

PRIMER CICLO (ESTUDIOS GENERALES)					
CÓDIGO	ASIGNATURA	CRED.	HT	HP	PRE-REQUISITO
CBO101	LENGUAJE	4	2	4	NO TIENE
CBO102	METODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO	3	2	2	NO TIENE
CBO103	GESTIÓN PERSONAL	3	2	2	NO TIENE
CBO104	CÁLCULO 1	4	3	2	NO TIENE
CBO105	MATEMÁTICA BÁSICA	4	3	2	NO TIENE
CBO106	BIOLOGÍA	4	2	4	NO TIENE
	ELECTIVO	2	2	0	NO TIENE
TOTAL		24			
SEGUNDO CICLO (ESTUDIOS GENERALES)					
CÓDIGO	ASIGNATURA	CRED.	HT	HP	PRE-REQUISITO
CBO201	FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	3	2	2	NO TIENE
CBO202	MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	4	2	4	BIOLOGÍA
CBO203	REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL	3	3	0	NO TIENE
CBO204	CÁLCULO II	4	3	2	CÁLCULO I
CBO205	QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA	4	3	2	NO TIENE
CBO206	FÍSICA GENERAL	4	3	2	NO TIENE
	ELECTIVO	2	1	2	
TOTAL		24			

TERCER CICLO					
CÓDIGO	ASIGNATURA	CRED.	HT	HP	PRE-REQUISITO
B02006	BIOLOGÍA CELULAR	4	2	4	Egresado de Estudios Generales
B02008	FISICOQUÍMICA	4	3	2	Egresado de Estudios Generales
B02019	DIVERSIDAD ANIMAL	5	3	4	Egresado de Estudios Generales
B02020	DIVERSIDAD VEGETAL	5	3	4	Egresado de Estudios Generales
B02012	FUNDAMENTOS DE ESTADISTICA	3	2	2	Egresado de Estudios Generales
TOTAL		21			
CUARTO CICLO					
CÓDIGO	ASIGNATURA	CRED.	HT	HP	PRE-REQUISITO
B02013	GENÉTICA GENERAL	5	3	4	BIOLOGÍA CELULAR FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA
B02030	ECOLOGÍA GENERAL	4	2	4	DIVERSIDAD ANIMAL DIVERSIDAD VEGETAL
B02011	BIOQUÍMICA GENERAL	5	3	4	BIOLOGÍA CELULAR, FISICOQUIMICA
B02062	BIOETICA	3	2	2	NO TIENE
B02024	MICROBIOLOGÍA GENERAL	4	2	4	BIOLOGÍA CELULAR
TOTAL		21			
QUINTO CICLO					
CÓDIGO	ASIGNATURA	CRED.	HT	HP	PRE-REQUISITO
B02022	DIVERSIDAD GENETICA	4	3	2	DIVERSIDAD ANIMAL DIVERSIDAD VEGETAL GENETICA GENERAL
B02018	BIOLOGÍA MOLECULAR	4	2	4	BIOQUIMICA GENERAL
B02025	FISIOLOGÍA ANIMAL	4	2	4	DIVERSIDAD ANIMAL BIOQUÍMICA GENERAL
B02026	FISIOLOGIA VEGETAL	4	2	4	DIVERSIDAD VEGETAL BIOQUIMICA GENERAL
B02027	CITOGENÉTICA GENERAL	4	2	4	GENÉTICA GENERAL
TOTAL		20			
SEXTO CICLO					
CÓDIGO	ASIGNATURA	CRED.	HT	HP	PRE-REQUISITO
B02023	GENÉTICA MOLECULAR	4	2	4	GENÉTICA GENERAL BIOLOGÍA MOLECULAR
B02017	BIOESTADÍSTICA	3	2	2	FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA
B02029	INMUNOLOGÍA	4	2	4	BIOLOGIA MOLECULAR MICROBIOLOGÍA GENERAL
B02028	GENETICA HUMANA	4	2	4	GENÉTICA GENERAL BIOLOGÍA MOLECULAR
B02075	INTRODUCCION AL LENGUAJE DE PROGRAMACION PARA CIENCIAS DE LA VIDA	2	1	2	NO TIENE
	ELECTIVO	3			
TOTAL		20			
SEPTIMO CICLO					
CÓDIGO	ASIGNATURA	CRED	HT	HP	PRE-REQUISITO
B02033	CITOGENÉTICA HUMANA	4	2	4	GENÉTICA HUMANA CITOGENÉTICA GENERAL
B02031	BIOINFORMATICA	3	2	2	INTRODUCCION AL LENGUAJE DE PROGRAMACION PARA CIENCIAS DE LA VIDA
B02040	INGENIERÍA GENÉTICA	4	2	4	INMUNOLOGIA GENETICA MOLECULAR

B02077	BACHILLER I	4	3	2	NO TIENE
	ELECTIVOS	6			
TOTAL		21			
OCTAVO CICLO					
CÓDIGO	ASIGNATURA	CRED	HT	HP	PRE-REQUISITO
		.			
B02078	BACHILLER II	5	1	8	BACHILLER I
B02079	INTRODUCCIÓN A LA GENOMICA Y TRANSCRIPTÓMICA	4	2	4	INGENIERIA GENETICA
B02036	BIOLOGÍA DEL DESARROLLO	4	2	4	BIOLOGIA MOLECULAR
B02035	GENÉTICA DE POBLACIONES	4	2	4	GENETICA GENERAL BIOESTADÍSTICA
	ELECTIVOS	3			
TOTAL		20			
NOVENO CICLO					
CÓDIGO	ASIGNATURA	CRED	HT	HP	PRE-REQUISITO
		.			
B02063	GENETICA MICROBIANA	4	2	4	GENETICA MOLECULAR, MICROBIOLOGÍA GENERAL
B02045	BIOTECNOLOGIA ANIMAL	4	2	4	INGENIERÍA GENÉTICA
B02034	INGENIERÍA BIOQUÍMICA	4	2	4	MICROBIOLOGÍA GENERAL BIOLOGÍA MOLECULAR
B02044	PROTEOMICA	4	2	4	INTRODUCCIÓN A LA GENOMICA Y TRANSCRIPTÓMICA
	ELECTIVOS	6			
TOTAL		22			
DÉCIMO CICLO					
CÓDIGO	ASIGNATURA	CRED	HT	HP	PRE-REQUISITO
		.			
B02071	PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	5	2	0	Haber aprobado 180 cr.
B02041	BIOTECNOLOGIA MICROBIANA	4	2	4	INGENIERIA BIOQUIMICA
B02046	BIOTECNOLOGIA VEGETAL	4	2	4	INGENIERIA GENETICA
B02076	SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN	4	3	2	GENETICA DE POBLACIONES
	ELECTIVOS	3			
TOTAL		20			

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (ELECTIVOS)

<u>CODIGO</u>	<u>NOMBRE DE LA ASIGNATURA</u>	<u>Cred</u>	<u>HT</u>	<u>HP</u>	<u>Pre-Requisito</u>
B02037	ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA	3,0	2	2	GENÉTICA GENERAL
B02047	ASPECTOS GENÓMICOS DE LA EVOLUCIÓN	3,0	2	2	GENÉTICA DE POBLACIONES GENETICA MOLECULAR
B02069	BIOMATEMÁTICA	3,0	2	2	MATEMÁTICA AIII
B02064	AUDITORIA AMBIENTAL	3,0	2	2	IMPACTO AMBIENTAL
B01098	BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN	3,0	2	2	ECOLOGÍA GENERAL
B02084	BIOMARCADORES DE ESTRÉS AMBIENTAL	3,0	2	2	ECOLOGÍA GENERAL, BIOLOGÍA MOLECULAR
B02048	BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL	3,0	2	2	INGENIERÍA BIOQUÍMICA
B02083	BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS	3,0	2	2	ECOLOGÍA GENERAL, BIOQUÍMICA
B02049	CULTIVOS ACUATICOS	3,0	2	2	ECOLOGÍA GENERAL
B02038	DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS	3,0	2	2	NO TIENE
B02074	ECONOMIA DE LOS RECURSOS NATURALES	3,0	3	0	ECOLOGÍA GENERAL
B02066	ECOLOGIA TEORICA	3,0	1	4	ECOLOGÍA GENERAL
B02082	ECOTOXICOLOGÍA	3,0	2	2	ECOLOGÍA GENERAL, BIOESTADÍSTICA
B01085	ENTOMOLOGÍA APLICADA	3,0	2	2	DIVERSIDAD ANIMAL
B02032	ESTRUCTURA CROMOSÓMICA	3,0	2	2	CITOGENÉTICA GENERAL
B02050	FARMACOGENÓMICA	3,0	2	2	GENETICA MOLECULAR GENETICA HUMANA
B02042	FILOGEOGRAFÍA	3,0	2	2	ECOLOGÍA GENERAL, BIOESTADÍSTICA
B02002	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,0	3	0	NO TIENE
B02065	FISICA DE MACROMOLÉCULAS	3,0	2	2	BIOLOGIA CELULAR
B02072	FISIOLOGÍA MICROBIANA	3,0	2	2	ING. BIOQUÍMICA
B01069	GENÉTICA ANIMAL	3,0	2	2	GENETICA GENERAL, DIVERSIDAD ANIMAL
B02051	GENETICA DEL COMPORTAMIENTO	3,0	2	2	GENETICA HUMANA GENETICA DE POBLACIONES
B02052	GENETICA FORENSE	3,0	2	2	GENETICA HUMANA

B02053 GENOMICA AGROPECUARIA	3,0	2	2	GENETICA MOLECULAR
B02054 IMPACTO AMBIENTAL	3,0	2	2	ECOLOGÍA GENERAL
B03051 INMUNOSEROLOGIA	3,0	1	4	INMUNOLOGÍA
B02055 INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA GENÓMICA	3,0	2	2	INGENIERIA GENETICA GENÉTICA HUMANA
B02014 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA	2,0	2	0	NO TIENE
B02021 MATEMATICA AIII	3,0	2	2	CALCULO II
B03054 MICROSCOPIA Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA	3,0	1	4	BIOLOGÍA CELULAR
B02057 MODELIZACIÓN DE BIOMOLÉCULAS	3,0	2	2	GENÉTICA MOLECULAR
B02080 PRINCIPIOS DE GENÉTICA Y GENÓMICA VEGETAL	3,0	2	2	GENÉTICA GENERAL, BIOLOGÍA MOLECULAR
B01096 RADIOBIOLOGIA	3,0	2	2	BIOLOGÍA CELULAR
B02058 RECOMBINACIÓN GENÉTICA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS	3,0	2	2	GENÉTICA HUMANA
B02059 RECURSOS GENÉTICOS	3,0	2	2	ECOLOGÍA GENERAL GENÉTICA GENERAL
B02081 REDACCIÓN CIENTÍFICA	3,0	2	2	BACHILLER I
B02060 TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN	3,0	2	2	BIOLOGÍA DEL DESARROLLO
B02061 TRANSFERENCIA GENÉTICA HORIZONTAL	3,0	2	2	INGENIERÍA GENÉTICA
B02005 TOPICOS EN BIOLOGÍA	3,0	2	2	No tiene
B02067 VIROLOGIA	3,0	2	2	INGENIERIA GENETICA

3.5 TABLA DE EQUIVALENCIAS

A continuación se presenta las tablas de equivalencias de cada una de las asignaturas con respecto al plan 2018 modificado.

TABLA DE EQUIVALENCIAS
PLAN 2018 - PLAN 2018 MODIFICADO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
ESCUELA PROFESIONAL : GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (Facultad de Ciencias Biológicas)

CUADRO DE EQUIVALENCIAS

	PLAN DE ESTUDIO 2018							PLAN DE ESTUDIO 2018 MODIFICADO						ESTUDIOS GENERALES (EG)
PRIMER CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	
	ESTUDIOS GENERALES							ESTUDIOS GENERALES						
SEGUNDO CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	
	ESTUDIOS GENERALES							ESTUDIOS GENERALES						
TERCER CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	
	B02011	BIOQUÍMICA GENERAL	6	4	4	Egresado Estudios Generales	EQUIVALE	B02011	BIOQUÍMICA GENERAL (IV CICLO)	5	3	4	Biología celular, Físicoquímica	
	B02017	BIOESTADÍSTICA	5	3	4	Egresado Estudios Generales	EQUIVALE	B02017	BIOESTADÍSTICA (VI CICLO)	3	2	2	Fundamentos de Estadística	
	B02006	BIOLOGÍA CELULAR	5	3	4	Egresado Estudios Generales	EQUIVALE	B02006	BIOLOGÍA CELULAR	4	2	4	Egresado Estudios Generales	
	B02008	FÍSICOQUÍMICA	4	3	2	Egresado Estudios Generales	EQUIVALE	B02008	FÍSICOQUÍMICA	4	3	2	Egresado Estudios Generales	
								B02019	DIVERSIDAD ANIMAL	5	3	4	Egresado Estudios Generales	
								B02020	DIVERSIDAD VEGETAL	5	3	4	Egresado Estudios Generales	
								B02012	FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA	3	2	2	Egresado Estudios Generales	
	B02014	INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA	2	2	0	Egresado Estudios Generales	EQUIVALE	B02014	INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA (ELECTIVO)	2	2	0	Egresado Estudios Generales	
CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	
	B02013	GENÉTICA GENERAL	5	3	4	Biología Celular Bioestadística	EQUIVALE	B02013	GENÉTICA GENERAL	5	3	4	Biología Celular Fundamentos de estadística	
	B02018	BIOLOGÍA MOLECULAR	4	2	4	Bioquímica General Biología Celular	EQUIVALE	B02018	BIOLOGÍA MOLECULAR (V CICLO)	4	2	4	Bioquímica General	
								B02030	ECOLOGÍA GENERAL	4	2	4	Diversidad Animal, Diversidad Vegetal.	

CUARTO							B02011	BIOQUIMICA GENERAL	5	3	4	Biología celular, Fisiocoímica	
							B02062	BIOETICA	3	2	2	No tiene	
	B02024	MICROBIOLOGÍA GENERAL	5	3	4	Bioquímica General Biología Celular	EQUIVALE	B02024	MICROBIOLOGÍA GENERAL	4	2	4	Biología Celular
	B02019	DIVERSIDAD ANIMAL	5	3	4	Biología Celular	EQUIVALE	B02019	DIVERSIDAD ANIMAL (III CICLO)	5	3	4	Egresado Estudios Generales
	B02020	DIVERSIDAD VEGETAL	5	3	4	Biología Celular	EQUIVALE	B02020	DIVERSIDAD VEGETAL (III CICLO)	5	3	4	Egresado Estudios Generales

QUINTO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02023	GENETICA MOLECULAR	4	2	4	Genética General Biología Molecular	EQUIVALE	B02023	GENETICA MOLECULAR (VI CICLO)	4	2	4	Genética General Biología Molecular
	B02025	FISIOLOGIA ANIMAL	5	3	4	Diversidad Animal - Bioquímica General	EQUIVALE	B02025	FISIOLOGIA ANIMAL	4	2	4	Diversidad Animal - Bioquímica General
	B02026	FISIOLOGIA VEGETAL	5	3	4	Diversidad Vegetal - Bioquímica General	EQUIVALE	B02026	FISIOLOGIA VEGETAL	4	2	4	Diversidad Vegetal - Bioquímica General
	B02027	CITOGENETICA GENERAL	4	2	4	Genética General	EQUIVALE	B02027	CITOGENETICA GENERAL	4	2	4	Genética General
								B02022	DIVERSIDAD GENETICA	4	2	4	Diversidad animal, Diversidad Vegetal Genética General
								B02018	BIOLOGIA MOLECULAR	4	2	4	Bioquímica General
	B02030	ECOLOGÍA GENERAL	4	2	4	Diversidad Animal Diversidad Vegetal	EQUIVALE	B02030	ECOLOGÍA (IV CICLO)	4	2	4	Diversidad Animal Diversidad Vegetal

SEXTO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02022	DIVERSIDAD GENÉTICA	4	3	2	Diversidad Animal - Diversidad Vegetal - Genética General	EQUIVALE	B02022	DIVERSIDAD GENÉTICA (V CICLO)	4	3	2	Diversidad Animal - Diversidad Vegetal - Genética General
	B02028	GENÉTICA HUMANA	5	3	4	Genética General Genética Molecular	EQUIVALE	B02028	GENÉTICA HUMANA	4	2	4	Genética General Biología Molecular
	B02029	INMUNOLOGÍA	4	2	4	Biología Molecular Microbiología General	EQUIVALE	B02029	INMUNOLOGÍA	4	2	4	Biología Molecular Microbiología General
								B02017	BIOESTADISTICA	3	2	2	Fundamentos de Estadística
								B02075	Introducción al Lenguaje de Programación para Ciencias de la Vida	2	1	2	No tiene
								B02023	GENETICA MOLECULAR	4	2	4	Genética General Biología Molecular
	B02031	BIOINFORMÁTICA	4	2	4	Genética Molecular	EQUIVALE	B02031	BIOINFORMÁTICA (VII CICLO)	3	2	2	programación para Ciencias de la
	B02032	ESTRUCTURA CROMOSÓMICA	4	2	4	Genética General Citogenética General	EQUIVALE	B02032	ESTRUCTURA CROMOSÓMICA (ELECTIVO)	3	2	2	Citogenética General

CICLO SEPTIMO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02015	SISTEMATICA GENERAL	3	2	2	Diversidad Genética Ecología General	EQUIVALE	B02076	SISTEMATICA Y EVOLUCIÓN (X CICLO)	4	3	2	Diversidad Genética Genética de Poblaciones
	B02033	CITOGENETICA HUMANA	4	2	4	Genética Humana Citogenética General	EQUIVALE	B02033	CITOGENETICA HUMANA	4	2	4	Genética Humana Citogenética General
	B02035	GENETICA DE POBLACIONES	4	2	4	Genética General	EQUIVALE	B02035	GENETICA DE POBLACIONES (VIII CICLO)	4	2	4	Genética General, Bioestadística
								B02031	BIOINFORMATICA	3	2	2	Introducción al lenguaje de la Programación para Ciencias de la Vida
								B02077	BACHILLER I	4	3	2	No tiene
	B02040	INGENIERIA GENETICA	4	2	4	Inmunología - Genética Molecular	EQUIVALE	B02040	INGENIERIA GENETICA	4	2	4	Inmunología - Genética Molecular
	B02038	DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS	3	3	0	NO TIENE	EQUIVALE	B02038	DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS (ELECTIVO)	3	3	0	No tiene

CICLO OCTAVO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02044	PROTEÓMICA	4	2	4	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02044	PROTEÓMICA (IX Ciclo)	4	2	4	Introducción a la genómica y transcriptómica
	B02036	BIOLOGIA DEL DESARROLLO	4	2	4	Biología Molecular	EQUIVALE	B02036	BIOLOGIA DEL DESARROLLO	4	2	4	Biología Molecular
								B02035	GENÉTICA DE POBLACIONES	4	2	4	Genética General, Bioestadística
								B02078	BACHILLER II	5	1	8	Bachiller I
								B02079	INTRODUCCIÓN A LA GENOMICA Y TRANSCRIPTÓMICA	4	2	4	Ingeniería Genética
	B02039	EVOLUCIÓN	3	3	0	Sistemática General Genética de Poblaciones	EQUIVALE	B02076	SISTEMATICA Y EVOLUCIÓN (X CICLO)	4	3	2	Genética de Poblaciones
	B02063	GENÉTICA MICROBIANA	4	2	4	Genética Molecular Microbiología General	EQUIVALE	B02063	GENÉTICA MICROBIANA (IX CICLO)	4	2	4	Genética Molecular Microbiología General

CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02034	INGENIERIA BIOQUIMICA	5	3	4	Microbiología General Biología Molecular	EQUIVALE	B02034	INGENIERIA BIOQUIMICA	4	2	4	Microbiología General Biología Molecular
								B02063	GENETICA MICROBIANA	4	2	4	Genética Molecular Microbiología General
	B02045	BIOTECNOLOGÍA ANIMAL	4	2	4	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02045	BIOTECNOLOGÍA ANIMAL	4	2	4	Ingeniería Genética

NOVEN							B02044	PROTEÓMICA	4	2	4	Introduccion a la genómica y transcriptómica	
	B02042	FILOGEOGRAFÍA	4	3	2	Evolución	EQUIVALE	B02042	FILOGEOGRAFÍA (ELECTIVO)	3	2	2	Genética de Poblaciones
	B02043	SEMINARIO DE TESIS	3	3	0	Diseño y Gestión de Proyectos	EQUIVALE	B02077	BACHILLER I (VII CICLO)	4	3	2	No tiene

DECIMO CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02071	PRACTICAS PRE-PROFESIONALES	5	2	0	Haber aprobado 180 créditos	EQUIVALE	B02071	PRACTICAS PRE-PROFESIONALES	5	2	0	Haber aprobado 180 créditos
	B02041	BIOTECNOLOGIA MICROBIANA	4	2	4	Ingeniería Bioquímica	EQUIVALE	B02041	BIOTECNOLOGIA MICROBIANA	4	2	4	Ingeniería Bioquímica
	B02046	BIOTECNOLOGÍA VEGETAL	4	2	4	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02046	BIOTECNOLOGÍA VEGETAL	4	2	4	Ingeniería Genética
								B02076	SISTEMATICA Y EVOLUCIÓN	4	3	2	Genética de Poblaciones

ELECTIVOS	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02002	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	3	3	0	NO TIENE	EQUIVALE	B02002	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	3	3	0	NO TIENE
	B02037	ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA	3	2	2	Genética General	EQUIVALE	B02037	ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA	3	2	2	Genética General
	B02047	ASPECTOS GENÓMICOS DE LA EVOLUCIÓN	3	2	2	Evolución - Genética Molecular	EQUIVALE	B02047	ASPECTOS GENÓMICOS DE LA EVOLUCIÓN	3	2	2	Genética de Poblaciones - Genética Molecular
	B02048	BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL	3	2	2	Biotecnología Microbiana	EQUIVALE	B02048	BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL	3	2	2	Ingeniería Bioquímica
	B02049	CULTIVOS ACUATICOS	3	2	2	Ecología General	EQUIVALE	B02049	CULTIVOS ACUATICOS	3	2	2	Ecología General
	B02050	FARMACOGENÓMICA	3	2	2	Genética Humana - Genética Molecular	EQUIVALE	B02050	FARMACOGENÓMICA	3	2	2	Genética Humana - Genética Molecular
	B02052	GENÉTICA FORENSE	3	2	2	Genética Humana	EQUIVALE	B02052	GENÉTICA FORENSE	3	2	2	Genética Humana
	B02053	GENÓMICA AGROPECUARIA	3	2	2	Genética Molecular	EQUIVALE	B02053	GENÓMICA AGROPECUARIA	3	2	2	Genética Molecular
	B02054	IMPACTO AMBIENTAL	3	2	2	Ecología General	EQUIVALE	B02054	IMPACTO AMBIENTAL	3	2	2	Ecología General
	B02055	INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA GENÓMICA	3	2	2	Ingeniería Genética - Genética Humana	EQUIVALE	B02055	INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA GENÓMICA	3	2	2	Ingeniería Genética - Genética Humana
	B02057	MODELIZACIÓN DE BIOMOLECULAS	3	2	2	Genética Molecular	EQUIVALE	B02057	MODELIZACIÓN DE BIOMOLECULAS	3	2	2	Genética Molecular
	B02058	RECOMBINACIÓN GENÉTICA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS	3	2	2	Genética Humana	EQUIVALE	B02058	RECOMBINACIÓN GENÉTICA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS	3	2	2	Genética Humana
	B02059	RECURSOS GENÉTICOS	3	2	2	Ecología General - Genética General	EQUIVALE	B02059	RECURSOS GENÉTICOS	3	2	2	Ecología General - Genética General

B02060	TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN	3	2	2	Biología del Desarrollo - Biotecnología Animal	EQUIVALE	B02060	TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN	3	2	2	Biología del Desarrollo
B02061	TRANSFERENCIA GENÉTICA HORIZONTAL	3	2	2	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02061	TRANSFERENCIA GENÉTICA HORIZONTAL	3	2	2	Ingeniería Genética
B02062	BIOETICA	2	2	0	NO TIENE	EQUIVALE	B02062	BIOETICA (IV CICLO)	3	2	2	No tiene
B02064	AUDITORIA AMBIENTAL	3	2	2	Impacto Ambiental	EQUIVALE	B02064	AUDITORIA AMBIENTAL	3	2	2	Impacto Ambiental
B02065	FISICA DE MACROMOLÉCULAS	3	2	2	Física General II Biología Celular	EQUIVALE	B02065	FISICA DE MACROMOLÉCULAS	3	2	2	Biología Celular
B02066	ECOLOGÍA TEÓRICA	3	1	4	Ecología General	EQUIVALE	B02066	ECOLOGÍA TEÓRICA	3	1	4	Ecología General
B02067	VIROLOGÍA	3	2	2	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02067	VIROLOGÍA	3	2	2	Ingeniería Genética
B02069	BIOMATEMATICA	3	2	2	Matemática A-III	EQUIVALE	B02069	BIOMATEMATICA	3	2	2	Matemática A-III
B01085	ENTOMOLOGÍA APLICADA	4	2	4	Diversidad Animal	EQUIVALE	B01085	ENTOMOLOGÍA APLICADA	3	2	2	Diversidad Animal
B02005	TÓPICOS EN BIOLOGÍA	3	2	2	No tiene	EQUIVALE	B02005	TÓPICOS EN BIOLOGÍA	3	2	2	No tiene
B01096	RADIOBIOLOGÍA	3	2	2	Física General II	EQUIVALE	B01096	RADIOBIOLOGÍA	3	2	2	Biología celular

ELECTIVOS	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B03051	INMUNOSEROLOGÍA	3	1	4	Inmunología	EQUIVALE	B03051	INMUNOSEROLOGÍA	3	1	4	Inmunología
	B03054	MICROSCOPIA Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA	3	1	4	Biología Celular	EQUIVALE	B03054	MICROSCOPIA Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA	3	1	4	Biología Celular
	B02073	VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES	3	2	2	Ecología General	EQUIVALE	NO TIENE EQUIVALENCIA					
	B02074	ECONOMIA DE LOS RECURSOS NATURALES	3	3	0	Ecología General	EQUIVALE	B02074	ECONOMIA DE LOS RECURSOS NATURALES	3	3	0	Ecología General
	B01098	BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN	3	2	2	Ecología General	EQUIVALE	B01098	BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN	3	2	2	Ecología General
	B02072	FISIOLOGÍA MICROBIANA	3	2	2	Ingeniería Bioquímica	EQUIVALE	B02072	FISIOLOGÍA MICROBIANA	3	2	2	Ingeniería Bioquímica
								B02014	INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA	2	2	0	No tiene
								B02032	ESTRUCTURA CROMOSOMICA	3	2	2	Citogenética General
								B02038	DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS	3	3	0	NO TIENE
								B02042	FILOGEOGRAFÍA	3	2	2	Genética de Poblaciones
								B02051	GENETICA DEL COMPORTAMIENTO	3	2	2	Genética Humana, Genética de Poblaciones
								B02021	MATEMATICA AIII	3	2	2	Calculo II (Estudios Generales)

							B02080	PRINCIPIOS DE GENETICA Y GENOMICA VEGETAL	3	2	2	Genética General, Biología molecular
							B02081	REDACCIÓN CIENTÍFICA	3	2	2	Bachiller I
							B02082	ECOTOXICOLOGÍA	3	2	2	Ecología General, Bioestadística
							B02083	BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS	3	2	2	Ecología General, Bioquímica General
							B01069	GENETICA ANIMAL	3	2	2	Genetica General, Diversidad Animal
							B02084	BIOMARCADORES DE ESTRÉS AMBIENTAL	3	2	2	Ecología General, Biología molecular

TABLA DE EQUIVALENCIAS
PLAN 2016 - PLAN 2018 MODIFICADO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL : GENETICA Y BIOTECNOLOGIA (Facultad de Ciencias Biológicas)
CUADRO DE EQUIVALENCIAS

PLAN DE ESTUDIO 2016								PLAN DE ESTUDIO 2018 MODIFICADO						
PRIMER CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	
	B02001	FISICA GENERAL I	4	3	2	NO TIENE		CBO206	Física General (Estudios Generales II ciclo)	4	3	2	NO TIENE	
	B02003	MATEMATICA A-I	5	3	4	NO TIENE		CBO105	Matemática Básica (Estudios Generales)	4	3	2	NO TIENE	
	B02004	QUIMICA GENERAL E INORGANICA	5	3	4	NO TIENE		CBO205	Química Orgánica e Inorgánica (Estudios Generales II Ciclo)	4	3	2	NO TIENE	
								CBO103	Gestión Personal (Estudios Generales)	3	2	2	NO TIENE	
								CBO104	Cálculo I (Estudios Generales)	4	3	2	NO TIENE	
								CBO102	Métodos de Estudio Universitario (Estudios Generales)	3	2	2	NO TIENE	
								CBO106	Biología (Estudios Generales)	4	2	4	NO TIENE	
								CBO101	Lenguaje (Estudios Generales)	4	2	4	NO TIENE	
	B02006	BIOLOGIA CELULAR	5	3	4	NOTIENE	EQUIVALE	B02006	Biología Celular (III ciclo)	4	2	4	Egresado Estudios Generales	
B02014	INTRODUCCIÓN A LA TEORIA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA	2	2	0	NO TIENE	EQUIVALE	B02014	Introducción a la Teoría y Filosofía de la Ciencia (Electivo)	2	2	0	NO TIENE		

CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02070	LENGUAJE Y REDACCIÓN	3	3	2	NO TIENE	EQUIVALE		Redacción Científica (Electivo)	3	2	2	Bachiller I
	B02007	FISICA GENERAL II	4	3	2	Física General I Matemática A-I	EQUIVALE	B02065	Física de Macromoléculas (electivo)	3	2	2	Biología Celular
	B02008	FISICOQUÍMICA	4	3	2	Física General - I Química General e Inorgánica	EQUIVALE	B02008	Fisicoquímica (III Ciclo)	4	3	2	Egresado Estudios Generales
	B02009	MATEMÁTICA A-II	5	3	4	Matemática A-I	EQUIVALE	CBO104	Cálculo I (Estudios Generales I Ciclo)	4	3	2	NO TIENE
	B02010	QUIMICA ORGÁNICA	5	3	4	Química General e Inorgánica		NO TIENE EQUIVALENCIA					
SEGUNDO								CBO204	Cálculo II	4	3	2	Cálculo I
								CBO203	Realidad Nacional y Mundial	3	3	0	NO TIENE
								CBO202	Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	4	2	4	Biología
								CBO201	Fundamentos de investigación Científica	3	2	2	NO TIENE

ESTUDIOS GENERALES (EG)

ESTUDIOS GENERALES (EG)

CBO206	Física General	4	3	2	NO TIENE
CBO205	Química Orgánica e Inorgánica	4	3	2	NO TIENE

TERCER CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02011	BIOQUIMICA GENERAL	6	4	4	Química Orgánica Fisicoquímica	EQUIVALE	B02011	BIOQUÍMICA GENERAL (IV Ciclo)	5	3	4	Biología celular, Fisicoquímica
	B02012	FUNDAMENTOS DE ESTADISTICA	4	2	4	Matemática A-I	EQUIVALE	B02012	FUNDAMENTOS DE ESTADISTICA	3	2	2	Egresado Estudios Generales
	B02019	DIVERSIDAD ANIMAL	5	3	4	Biología Celular	EQUIVALE	B02019	DIVERSIDAD ANIMAL	5	3	4	Egresado Estudios Generales
	B02020	DIVERSIDAD VEGETAL	5	3	4	Biología Celular	EQUIVALE	B02020	DIVERSIDAD VEGETAL	5	3	4	Egresado Estudios Generales
	B02021	MATEMATICA A-III	4	2	4	Matemática A-II	EQUIVALE	B02021	MATEMATICA A-III (electivo)	4	2	4	Calciulo II (estudios Generales)
							EQUIVALE	B02006	BIOLOGÍA CELULAR	5	3	4	Egresado Estudios Generales
EQUIVALE							B02008	FISICOQUÍMICA	4	3	2	Egresado Estudios Generales	

CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02013	GENÉTICA GENERAL	5	3	4	Biología Celular Fundamentos de estadística	EQUIVALE	B02013	GENÉTICA GENERAL	5	3	4	Biología Celular Fundamentos de estadística
	B02016	ANALISIS DE LA REALIDAD NACIONAL	2	2	0	NO TIENE	EQUIVALE	CBO203	Realidad Nacional y Mundial (Estudios Generales)	3	3	0	NO TIENE
	B02017	BIOESTADÍSTICA	5	3	4	Fundamentos de Estadística	EQUIVALE	B02017	BIOESTADÍSTICA (VI Ciclo)	3	2	2	Fundamentos de Estadística
	B02018	BIOLOGÍA MOLECULAR	4	2	4	Bioquímica General Biología Celular	EQUIVALE	B02018	BIOLOGÍA MOLECULAR (V Ciclo)	4	2	4	Bioquímica General
	BO2024	MICROBIOLOGIA GENERAL	4	2	4	Biologia Celular - Bioquimica General	EQUIVALE	B02024	MICROBIOLOGÍA GENERAL	4	2	4	Biología Celular
CUARTO								B02030	ECOLOGÍA GENERAL	4	2	4	Diversidad Animal, DiversidadVeget
								B02011	BIOQUÍMICA GENERAL	5	3	4	Biología Celular, Fisicoquímica
								B02062	BIOÉTICA	3	2	2	NO TIENE

QUINTO CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02023	GENETICA MOLECULAR	4	2	4	Genética General Biología Molecular	EQUIVALE	B02023	GENETICA MOLECULAR (VI Ciclo)	4	2	4	Genética General Biología Molecular
	B02025	FISIOLOGIA ANIMAL	5	3	4	Diversidad Animal	EQUIVALE	B02025	FISIOLOGIA ANIMAL	4	2	4	Diversidad Animal - Bioquímica General
	B02026	FISIOLOGIA VEGETAL	5	3	4	Diversidad Vegetal	EQUIVALE	B02026	FISIOLOGIA VEGETAL	4	2	4	Diversidad Vegetal - Bioquímica General
	B02027	CITOGENETICA GENERAL	5	3	4	Genética General	EQUIVALE	B02027	CITOGENETICA GENERAL	4	2	4	Genética General

Q C	B02030	ECOLOGIA GENERAL	5	3	4	Diversidad animal Diversidad vegetal - Bioestadística	EQUIVALE	B02030	ECOLOGÍA GENERAL (IV Ciclo)	4	2	4	Diversidad Animal Diversidad Vegetal
								B02022	DIVERSIDAD GENÉTICA	4	2	4	Diversidad Animal, Diversidad Vegetal, Genética General
								B02018	BIOLOGIA MOLECULAR	4	2	4	Bioquímica General

SEXTO CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02022	DIVERSIDAD GENÉTICA	4	3	2	Genética General - Diversidad Animal - Diversidad Vegetal	EQUIVALE	B02022	DIVERSIDAD GENÉTICA (V Ciclo)	4	2	4	Diversidad Animal - Diversidad Vegetal -Genética General
	B02028	GENÉTICA HUMANA	5	3	4	Genética General Genética Molecular	EQUIVALE	B02028	GENÉTICA HUMANA	4	2	4	Genética General, Biología Molecular
	B02029	INMUNOLOGÍA	4	2	4	Genética Molecular Microbiología General	EQUIVALE	B02029	INMUNOLOGÍA	4	2	4	Biología Molecular Microbiología General
								B02017	BIOESTADÍSTICA	3	2	2	Fundamentos de Estadística
								B02023	GENETICA MOLECULAR	4	2	4	Genética General, Biología Molecular
								B02075	Introducción al Lenguaje de Programación para Ciencias de la Vida	2	1	2	NO TIENE
	B02031	BIOINFORMÁTICA	3	2	2	Genética Molecular	EQUIVALE	B02031	BIOINFORMÁTICA (VII Ciclo)	3	2	2	Programación para Ciencias
	B02032	ESTRUCTURA CROMOSÓMICA	5	3	4	Genética General Citogenética General	EQUIVALE	B02032	ESTRUCTURA CROMOSÓMICA (Electivo)	3	2	2	Citogenética General

SEPTIMO CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02015	SISTEMATICA GENERAL	3	3	0	Genética Molecular Bioinformática	EQUIVALE	B02076	SISTEMATICA Y EVOLUCIÓN (X Ciclo)	4	3	2	Diversidad Genética Genética de Poblaciones
	B02033	CITOGENETICA HUMANA	4	2	4	Genética Humana	EQUIVALE	B02033	CITOGENETICA HUMANA	4	2	4	Genética Humana Citogenética General
	B02034	INGENIERIA BIOQUIMICA	5	3	4	Microbiología General Biología Molecular	EQUIVALE	B02034	INGENIERÍA BIOQUÍMICA (IX Ciclo)	4	2	4	Microbiología Genral, Biología Molecular
	B02035	GENETICA DE POBLACIONES	4	2	4	Genética General Matemática A-III - Bioinformática	EQUIVALE	B02035	GENETICA DE POBLACIONES (VIII Ciclo)	4	2	4	Genética General, Bioestadística
	B02036	BIOLOGIA DEL DESARROLLO	4	2	4	Genética Molecular	EQUIVALE	B02036	BIOLOGÍA DEL DESARROLLO (VIII Ciclo)	4	2	4	Biología Molecular
								B02040	INGENIERIA GENETICA	4	2	4	Inmunología - Genética Molecular
								B02031	BIOINFORMÁTICA	3	2	2	Programación para Ciencias
								B02077	BACHILLER I	4	3	2	NO TIENE

CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
OCTAVO								B02079	INTRODUCCIÓN A LA GENÓMICA Y LA TRANSCRIPTÓMICA	4	2	4	Ingeniería Genética
								B02036	BIOLOGIA DEL DESARROLLO	4	2	4	Biología Molecular
								B02078	BACHILLER II	5	1	8	Bachiller I
								B02035	GENETICA DE POBLACIONES	4	2	4	Genética General, Bioestadística
	B02037	ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA	4	2	4	Citogenética Humana	EQUIVALE	B02037	ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA (Electivo)	3	2	2	Genética General
	B02038	DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTO	3	3	0	NO TIENE	EQUIVALE	B02038	DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTO (Electivo)	3	3	0	No Tiene
	B02039	EVOLUCIÓN	3	3	0	Sistemática General Genética de Poblaciones	EQUIVALE	B02076	SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN (X Ciclo)	4	3	2	Genética de Poblaciones
	B02063	GENÉTICA MICROBIANA	4	2	4	Genética Molecular Microbiología General	EQUIVALE	B02063	GENÉTICA MICROBIANA (IX Ciclo)	4	2	4	Genética Molecular Microbiología General

CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
NOVENO								B02034	INGENIERIA BIOQUIMICA	4	2	4	Microbiología General Biología Molecular
	B02040	INGENIERIA GENETICA	4	2	4	Inmunología - Bioinformática	EQUIVALE	B02040	INGENIERIA GENETICA (VII Ciclo)	4	2	4	Inmunología - Genética Molecular
	B02041	BIOTECNOLOGIA MICROBIANA	5	3	4	Ingeniería Bioquímica	EQUIVALE	B02041	BIOTECNOLOGIA MICROBIANA (X Ciclo)	4	2	4	Ingeniería Bioquímica
	B02042	FILOGEOGRAFIA	4	3	2	Evolución	EQUIVALE	B02042	FILOGEOGRAFÍA (Electivo)	3	2	2	Genética de Poblaciones
	B02043	SEMINARIO DE TESIS	3	3	0	Introducción a la Teoría y Filosofía de la Ciencia	EQUIVALE	B02077	BACHILLER I (VII Ciclo)	4	3	2	NO TIENE
								B02044	PROTEÓMICA	4	2	4	Introducción a la genómica y transcriptómica
								B02063	GENÉTICA MICROBIANA	4	2	4	Genética Molecular Microbiología General
								B02045	BIOTECNOLOGÍA ANIMAL	4	2	4	Ingeniería Genética

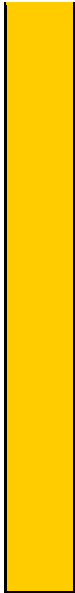
IMO LO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
								B02071	PRACTICAS PRE-PROFESIONALES	5	2	0	Haber aprobado 180 créditos
								B02041	BIOTECNOLOGIA MICROBIANA	4	2	4	Ingeniería Bioquímica

DEC CIC	B02044	PROTEÓMICA	3	2	2	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02044	PROTEÓMICA (IX Ciclo)	4	2	4	Introducción a la genómica y transcriptómica
	B02045	BIOTECNOLOGÍA ANIMAL	5	3	4	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02045	BIOTECNOLOGÍA ANIMAL (IX Ciclo)	4	2	4	Ingeniería Genética
	B02046	BIOTECNOLOGÍA VEGETAL	5	3	4	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02046	BIOTECNOLOGÍA VEGETAL	4	2	4	Ingeniería Genética
								B02076	SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN	4	3	2	Genética de Poblaciones

ELECTIVOS	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02002	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	3	3	0	NO TIENE	EQUIVALE	B02002	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	3	3	0	NO TIENE
							EQUIVALE	B02037	ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA	3	2	2	Genética General
	B02047	ASPECTOS GENÓMICOS DE LA EVOLUCIÓN	3	2	2	Evolución	EQUIVALE	B02047	ASPECTOS GENÓMICOS DE LA EVOLUCIÓN	3	2	2	Genética de Poblaciones - Genética Molecular
	B02048	BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL	3	2	2	Biotechnología Microbiana	EQUIVALE	B02048	BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL	3	2	2	Ingeniería Bioquímica
	B02049	CULTIVOS ACUATICOS	3	2	2	Ecología General Biología del Desarrollo	EQUIVALE	B02049	CULTIVOS ACUATICOS	3	2	2	Ecología General
	B02050	FARMACOGENÓMICA	3	2	2	Genética Humana	EQUIVALE	B02050	FARMACOGENÓMICA	3	2	2	Genética Humana - Genética Molecular
								B02051	GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTO	3	2	2	Genética Humana Genética de Poblaciones
	B02052	GENÉTICA FORENSE	3	2	2	Antropología Biológica	EQUIVALE	B02052	GENÉTICA FORENSE	3	2	2	Genética Humana
	B02053	GENÓMICA AGROPECUARIA	3	2	2	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02053	GENÓMICA AGROPECUARIA	3	2	2	Genética Molecular
	B02054	IMPACTO AMBIENTAL	3	2	2	Ecología General	EQUIVALE	B02054	IMPACTO AMBIENTAL	3	2	2	Ecología General
	B02055	INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA GENÓMICA	3	2	2	Ingeniería Genética - Genética Humana	EQUIVALE	B02055	INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA GENÓMICA	3	2	2	Ingeniería Genética - Genética Humana
	B02056	LEGISLACIÓN PERUANA	2	2	0	NO TIENE			NO TIENE EQUIVALENCIA				
	B02057	MODELIZACIÓN DE BIOMOLECULAS	3	2	2	Genética Molecular Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02057	MODELIZACIÓN DE BIOMOLECULAS	3	2	2	Genética Molecular
	B02058	RECOMBINACIÓN GENÉTICA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS	3	2	2	Genética Humana	EQUIVALE	B02058	RECOMBINACIÓN GENÉTICA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS	3	2	2	Citogenética Humana
	B02059	RECURSOS GENÉTICOS	3	2	2	Ecología General	EQUIVALE	B02059	RECURSOS GENÉTICOS	3	2	2	Ecología General - Genética General

B02060	TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN	3	2	2	Biología del Desarrollo	EQUIVALE	B02060	TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN	3	2	2	Biología del Desarrollo
B02061	TRANSFERENCIA GENÉTICA HORIZONTAL	3	2	2	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02061	TRANSFERENCIA GENÉTICA HORIZONTAL	3	2	2	Ingeniería Genética
B02062	BIOETICA	2	2	0	NO TIENE	EQUIVALE	B02062	BIOETICA (IV Ciclo)	3	2	2	NO TIENE
B02064	AUDITORIA AMBIENTAL	3	2	2	Impacto Ambiental	EQUIVALE	B02064	AUDITORIA AMBIENTAL	3	2	2	Impacto Ambiental
B02065	FISICA DE MACROMOLECULAS	3	2	2	Física General II Matemática A-III	EQUIVALE	B02065	FISICA DE MACROMOLÉCULAS	3	2	2	Biología Celular
B02066	ECOLOGIA TEORICA	3	1	4	Ecología General	EQUIVALE	B02066	ECOLOGÍA TEÓRICA	3	1	4	Ecología General
B02067	VIROLOGIA	4	2	4	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02067	VIROLOGÍA	3	2	2	Ingeniería Genética
B02068	GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS	3	3	0	Diseño y Gestión de Proyectos			NO TIENE EQUIVALENCIA				
B02069	BIOMATEMATICA	4	2	4	Matemática A-III	EQUIVALE	B02069	BIOMATEMATICA	3	2	2	Matemática A-III
B01085	ENTOMOLOGÍA APLICADA	4	2	4	Diversidad Animal	EQUIVALE	B01085	ENTOMOLOGÍA APLICADA	3	2	3	Diversidad Animal
B01096	RADIOBIOLOGÍA	3	2	2	Biología Celular - Física General - II	EQUIVALE	B01096	RADIOBIOLOGÍA	3	2	2	Biología Celular

ELECTIVOS	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B03051	INMUNOSEROLOGÍA	3	1	4	Inmunología	EQUIVALE	B03051	INMUNOSEROLOGÍA	3	1	4	Inmunología
	B03054	MICROSCOPIA Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA	3	1	4	Biología Celular	EQUIVALE	B03054	MICROSCOPIA Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA	3	1	4	Biología Celular
	B02074	ECONOMIA DE LOS RECURSOS NATURALES	3	3	0	Ecología General	EQUIVALE	B02074	ECONOMIA DE LOS RECURSOS NATURALES	3	3	0	Ecología General
	B01082	VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES	3	2	2	Ecología General			NO TIENE EQUIVALENCIA				
	B01098	BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN	3	2	2	Ecología General	EQUIVALE	B01098	BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN	3	2	2	Ecología General
								B02005	TOPICOS EN BIOLOGÍA	3	2	2	No tiene
								B02042	FILOGEOGRAFÍA	3	2	2	Genética de Poblaciones
								B02032	ESTRUCTURA CROMOSOMICA	3	2	2	Citogenética General
								B02021	MATEMATICA-A III	3	2	2	Cálculo II (Estudios Generales)
								B02038	DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS	3	3	0	NO TIENE



	B02014	INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA	2	2	0	NO TIENE
	B02081	REDACCIÓN CIENTÍFICA	3	2	2	Bahiller I
	B02080	PRINCIPIOS DE GENÉTICA Y GENÓMICA VEGETAL	3	2	2	Genética General, Biología molecular
	B02084	BIOMARCADORES DE ESTRÉS AMBIENTAL	3	2	2	Ecología General, Biología molecular
	B02083	BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS	3	2	2	Ecología General, Bioquímica General
	B01069	GENETICA ANIMAL	3	2	2	Genética General, Diversidad Animal
	B02082	ECOTOXICOLOGÍA	3	2	2	Ecología General, Bioestadística
	B02072	FISIOLOGÍA MICROBIANA	3	2	2	Ingeniería Bioquímica

TABLA DE EQUIVALENCIAS
PLAN 2009 - PLAN 2018 MODIFICADO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
ESCUELA PROFESIONAL : GENETICA Y BIOTECNOLOGIA (Facultad de Ciencias Biológicas)
CUADRO DE EQUIVALENCIA

PLAN DE ESTUDIO 2009							PLAN DE ESTUDIO 2018 MODIFICADO						
CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	
B02001	FISICA GENERAL I	4	3	2	NO TIENE	EQUIVALE	CBO206	Física general (Estudios Generales II Ciclo)	4	3	2	NO TIENE	
B02003	MATEMATICA A-I	5	3	4	NO TIENE	EQUIVALE	CBO105	Matemática Básica (Estudios Generales)	4	3	2	NO TIENE	
B02004	QUIMICA GENERAL E INORGANICA	4	3	2	NO TIENE	EQUIVALE	CBO205	Química Orgánica e Inorgánica (Estudios Generales II Ciclo)	4	3	2		
B02005	TOPICOS EN BIOLOGIA	3	2	2	NO TIENE	EQUIVALE	B02005	Tópicos en Biología (Electivo)	3	2	2	NO TIENE	
B02014	INTRODUCCIÓN A LA TEORIA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA	2	2	0	NO TIENE	EQUIVALE	B02014	Introducción a la Teoría y Filosofía de la Ciencia (Electivo)	2	2	0	NO TIENE	
							CBO101	Lenguaje	4	2	4	NO TIENE	
							CBO102	Métodos de estudio universitario	3	2	2	NO TIENE	
							CBO103	Gestión personal	3	2	2	NO TIENE	
							CBO104	Cálculo I	4	3	2	NO TIENE	
							CBO106	Biología	4	2	4	NO TIENE	
CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	
B02006	BIOLOGÍA CELULAR	5	3	4	Topicos en Biología	EQUIVALE	B02006	Biología Celular (III Ciclo)	4	2	4	Egresado Estudios Generales	
B02007	FISICA GENERAL II	4	3	2	Física General Matemática A-I	EQUIVALE	B02065	Física de macromoléculas (electivo)	3	2	2	Biología Celular	
B02008	FISICOQUÍMICA	4	3	2	Matemática A-I - Física General - I Química General e Inorgánica	EQUIVALE	B02006	Fisicoquímica (III Ciclo)	4	3	2	Egresado Estudios Generales	
B02009	MATEMÁTICA A-II	5	3	4	Matemática A-I	EQUIVALE	CBO104	Cálculo I (Estudios Generales I Ciclo)	4	3	2	NO TIENE	
B02010	QUIMICA ORGÁNICA	4	3	2	Química General e Inorgánica		NO TIENEN EQUIVALENCIA						
							CBO205	Química Orgánica e Inorgánica (Estudios Generales)	4	3	2	NO TIENE	
							CBO206	Física general (Estudios Generales)	4	3	2	NO TIENE	
							CBO201	Fundamentos de investigación Científica (Estudios Generales)	3	2	2	NO TIENE	

ESTUDIOS GENERALES (EG)

PRIMER CICLO

SEGUNDO	CBO202	Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Estudios Generales)	4	2	4	Biología
	CBO203	Realidad Nacional y Mundial (Estudios Generales)	3	3	0	NO TIENE
	CBO204	Cálculo II (Estudios Generales)	4	3	2	Cálculo I

TERCER CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02011	BIOQUIMICA GENERAL	6	4	4	Química Orgánica Fisicoquímica	EQUIVALE	B02011	Bioquímica General (IV CICLO)	5	3	4	Biología celular, Fisicoquímica
	B02012	FUNDAMENTOS DE ESTADISTICA	4	2	4	Matemática A-I	EQUIVALE	B02012	FUNDAMENTOS DE ESTADISTICA	3	2	2	Egresado Estudios Generales
	B02019	DIVERSIDAD ANIMAL	5	3	4	Biología Celular	EQUIVALE	B02019	DIVERSIDAD ANIMAL	5	3	4	Egresado Estudios Generales
	B02020	DIVERSIDAD VEGETAL	5	3	4	Biología Celular	EQUIVALE	B02020	DIVERSIDAD VEGETAL	5	3	4	Egresado Estudios Generales
	B02021	MATEMATICA A-III	4	2	4	Matemática A-II	EQUIVALE	CBO204	MATEMATICA A III (Electivo)	4	2	4	Cálculo II
								B02006	BIOLOGÍA CELULAR	4	2	4	Egresado Estudios Generales
								B02008	FISICOQUIMICA	4	3	2	Egresado Estudios Generales

CICLO CUARTO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02013	GENÉTICA GENERAL	5	3	4	Biología Celular Fundamentos de estadística	EQUIVALE	B02013	GENÉTICA GENERAL	5	3	4	Biología Celular Fundamentos de estadística
	B02016	ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL	2	2	0	NO TIENE	EQUIVALE	CBO203	Realidad Nacional y Mundial (Estudios Generales)	3	3	0	NO TIENE
	B02017	BIOESTADÍSTICA	5	3	4	Fundamentos de Estadística	EQUIVALE	B02017	BIOESTADISTICA (VI Ciclo)	3	2	2	Fundamentos de Estadística
	B02018	BIOLOGÍA MOLECULAR	4	2	4	Bioquímica General Biología Celular	EQUIVALE	B02018	BIOLOGÍA MOLECULAR (V Ciclo)	4	2	4	Bioquímica General
	B02024	MICROBIOLOGIA GENERAL	4	2	4	Biología Celular - Bioquímica General	EQUIVALE	B02024	MICROBIOLOGÍA GENERAL	4	2	4	Biología Celular
								B02030	ECOLOGÍA GENERAL	4	2	4	Diversidad Animal, Diversidad Vegetal
								B02062	BIOÉTICA	3	2	2	NO TIENE
								B02011	BIOQUÍMICA GENERAL	5	3	4	Biología Celular, Fisicoquímica

CLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02023	GENETICA MOLECULAR	4	2	4	Genética General Biología Molecular	EQUIVALE	B02023	GENETICA MOLECULAR (VI Ciclo)	4	2	4	Genética General Biología Molecular
	B02025	FISIOLOGIA ANIMAL	5	3	4	Diversidad Animal	EQUIVALE	B02025	FISIOLOGIA ANIMAL	4	2	4	Diversidad Animal - Bioquímica General

QUINTO C	B02026	FISIOLOGIA VEGETAL	5	3	4	Diversidad Vegetal	EQUIVALE	B02026	FISIOLOGIA VEGETAL	4	2	4	Diversidad Vegetal - Bioquímica General
	B02027	CITOGENETICA GENERAL	5	3	4	Genética General	EQUIVALE	B02027	CITOGENETICA GENERAL	4	2	4	Genética General
								B02018	BIOLOGIA MOLECULAR	4	2	4	Bioquímica General
								B02022	DIVERSIDAD GENÉTICA	4	2	4	Diversidad Animal, Diversidad Vegetal, Genética General
	B02030	ECOLOGIA GENERAL	5	3	4	Diversidad animal Diversidad vegetal - Bioestadística	EQUIVALE	B02030	ECOLOGÍA GENERAL (IV CICLO)	4	2	4	Diversidad Animal Diversidad Vegetal

SEXTO O	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02022	DIVERSIDAD GENÉTICA	4	3	2	Genética General - Diversidad Animal - Diversidad Vegetal	EQUIVALE	B02022	DIVERSIDAD GENÉTICA (V Ciclo)	4	3	2	Diversidad Animal - Diversidad Vegetal - Genética General
	B02028	GENÉTICA HUMANA	5	3	4	Genética General Genética Molecular	EQUIVALE	B02028	GENÉTICA HUMANA	4	2	4	Genética General, Biología Molecular
	B02029	INMUNOLOGÍA	4	2	4	Genética Molecular General Microbiología	EQUIVALE	B02029	INMUNOLOGÍA	4	2	4	Biología Molecular, Microbiología General
								B02017	BIOESTADÍSTICA	3	2	2	Fundamentos de Estadística
								B02023	GENETICA MOLECULAR	4	2	4	Genética General, Biología Molecular
								B02075	Introducción al Lenguaje de Programación para Ciencias de la Vida	2	1	2	NO TIENE
	B02031	BIOINFORMÁTICA	3	2	2	Genética Molecular	EQUIVALE	B02031	BIOINFORMÁTICA (VII Ciclo)	3	2	2	Programación para Ciencias de la
SEPTIMO	B02032	ESTRUCTURA CROMOSÓMICA	5	3	4	Genética General General Citogenética	EQUIVALE	B02032	ESTRUCTURA CROMOSÓMICA (Electivo)	3	2	2	Citogenética General

CICLO SEPTIMO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02015	SISTEMATICA GENERAL	3	3	0	Genética Molecular Bioinformática	EQUIVALE	B02076	SISTEMATICA Y EVOLUCIÓN (X CICLO)	4	3	2	Diversidad Genética, Genética de Poblaciones
	B02033	CITOGENETICA HUMANA	4	2	4	Genética Humana	EQUIVALE	B02033	CITOGENETICA HUMANA	4	2	4	Genética Humana Citogenética General
	B02034	INGENIERIA BIOQUIMICA	5	3	4	Microbiología General Molecular Biología	EQUIVALE	B02034	INGENIERIA BIOQUIMICA (IX Ciclo)	4	2	4	Microbiología Genral, Biología Molecular
	B02035	GENETICA DE POBLACIONES	4	2	4	Genética General Matemática A-III - Bioinformática	EQUIVALE	B02035	GENETICA DE POBLACIONES (VIII Ciclo)	4	2	4	Genética General, Bioestadística
	B02036	BIOLOGIA DEL DESARROLLO	4	2	4	Genética Molecular	EQUIVALE	B02036	BIOLOGIA DEL DESARROLLO (VIII Ciclo)	4	2	4	Biología Molecular
								B02040	INGENIERIA GENETICA	4	2	4	Inmunología - Genética Molecular
								B02077	BACHILLER I	4	3	2	NO TIENE
SEPTIMO								B02031	BIOINFORMATICA	3	2	2	Introducción al Lenguaje de Programación para Ciencias de la Vida

CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
								B02079	INTRODUCCIÓN A LA GENÓMICA Y LA TRANSCRIPTÓMICA	4	2	4	Ingeniería Genética
								B02036	BIOLOGIA DEL DESARROLLO	4	2	4	Biología Molecular
								B02035	GENETICA DE POBLACIONES	4	2	4	Genética General, Bioestadística
								B02078	BACHILLER II	5	1	8	Bachiller I
OCTAVO	B02037	ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA	4	2	4	Citogenética Humana	EQUIVALE	B02037	ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA (Electivo)	3	2	2	Genética General
	B02038	DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTO	3	3	0	NO TIENE	EQUIVALE	B02038	DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS (Electivo)	3	3	0	NO TIENE
	B02039	EVOLUCIÓN	3	3	0	Sistemática General Genética de Poblaciones	EQUIVALE	B02076	SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN (X Ciclo)	4	3	2	Genética de Poblaciones
	B02063	GENÉTICA MICROBIANA	4	2	4	Genética Molecular Microbiología General	EQUIVALE	B02063	GENÉTICA MICROBIANA (IX Ciclo)	4	2	4	Genética Molecular Microbiología General

CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito	↔	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
								B02034	INGENIERIA BIOQUIMICA	4	2	4	Microbiología General Biología Molecular
	B02040	INGENIERIA GENETICA	4	2	4	Inmunología - Bioinformática	EQUIVALE	B02040	INGENIERIA GENETICA (VII Ciclo)	4	2	4	Inmunología - Genética Molecular
	B02041	BIOTECNOLOGIA MICROBIANA	5	3	4	Ingeniería Bioquímica	EQUIVALE	B02041	BIOTECNOLOGIA MICROBIANA (X Ciclo)	4	2	4	Ingeniería Bioquímica
	B02042	FILOGEOGRAFIA	4	3	2	Evolución	EQUIVALE	B02042	FILOGEOGRAFÍA (Electivo)	3	2	2	Genética de Poblaciones
NOVENO	B02043	SEMINARIO DE TESIS	3	3	0	Introducción a la Teoría y Filosofía de la Ciencia	EQUIVALE	B02077	BACHILLER I (VII Ciclo)	4	3	2	NO TIENE
								B02063	GENÉTICA MICROBIANA	4	2	4	Genética Molecular Microbiología General
								B02044	PROTEÓMICA	4	2	4	Introducción a la Genómica y Transcriptómica
	B02045	BIOTECNOLOGÍA ANIMAL	5	3	4	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02045	BIOTECNOLOGÍA ANIMAL	4	2	4	Ingeniería Genética

DECIMO CICLO	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
								B02071	PRACTICAS PRE-PROFESIONALES	5	2	0	Haber aprobado 180 créditos
								B02041	BIOTECNOLOGIA MICROBIANA	4	2	4	Ingeniería Bioquímica
	B02044	PROTEÓMICA	3	2	2	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02044	PROTEÓMICA (IX Ciclo)	4	2	4	Introducción a la Genómica y Transcriptómica
	B02045	BIOTECNOLOGÍA ANIMAL	5	3	4	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02045	BIOTECNOLOGÍA ANIMAL (IX Ciclo)	4	2	4	Ingeniería Genética
								B02076	SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN	4	3	2	Genética de Poblaciones
	B02046	BIOTECNOLOGÍA VEGETAL	5	3	4	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02046	BIOTECNOLOGÍA VEGETAL	4	2	4	Ingeniería Genética

ELECTIVOS	CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
	B02002	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	3	3	0	NO TIENE	EQUIVALE	B02002	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	3	3	0	NO TIENE
								B02037	ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA	3	2	2	Genética General
	B02047	ASPECTOS GENÓMICOS DE LA EVOLUCIÓN	3	2	2	Evolución	EQUIVALE	B02047	ASPECTOS GENÓMICOS DE LA EVOLUCIÓN	3	2	2	Genética de Poblaciones - Genética Molecular
	B02048	BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL	3	2	2	Biología	EQUIVALE	B02048	BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL	3	2	2	Ingeniería Bioquímica
	B02049	CULTIVOS ACUATICOS	3	2	2	Ecología General del Desarrollo	EQUIVALE	B02049	CULTIVOS ACUATICOS	3	2	2	Ecología General
	B02050	FARMACOGENÓMICA	3	2	2	Genética Humana	EQUIVALE	B02050	FARMACOGENÓMICA	3	2	2	Genética Humana - Genética Molecular
	B02051	GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTO	3	2	2	Citogenética Humana Genética de Poblaciones	EQUIVALE	B02051	GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTO	3	2	2	Genética Humana Genética de Poblaciones
	B02052	GENÉTICA FORENSE	3	2	2	Antropología Biológica	EQUIVALE	B02052	GENÉTICA FORENSE	3	2	2	Genética Humana
	B02053	GENÓMICA AGROPECUARIA	3	2	2	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02053	GENÓMICA AGROPECUARIA	3	2	2	Genética Molecular
	B02054	IMPACTO AMBIENTAL	3	2	2	Ecología General	EQUIVALE	B02054	IMPACTO AMBIENTAL	3	2	2	Ecología General
	B02055	INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA GENÓMICA	3	2	2	Ingeniería Genética - Genética Humana	EQUIVALE	B02055	INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA GENÓMICA	3	2	2	Ingeniería Genética - Genética Humana
	B02056	LEGISLACIÓN PERUANA	2	2	0	NO TIENE			No tiene equivalencia				
	B02057	MODELIZACIÓN DE BIOMOLECULAS	3	2	2	Genética Molecular Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02057	MODELIZACIÓN DE BIOMOLECULAS	3	2	2	Genética Molecular
	B02058	RECOMBINACIÓN GENÉTICA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS	3	2	2	Citogenética Humana	EQUIVALE	B02058	RECOMBINACIÓN GENÉTICA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS	3	2	2	Citogenética Humana

B02059	RECURSOS GENÉTICOS	3	2	2	Ecología General	EQUIVALE	B02059	RECURSOS GENÉTICOS	3	2	2	Ecología General - Genética General
B02060	TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN	3	2	2	Biología del Desarrollo	EQUIVALE	B02060	TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN	3	2	2	Biología del Desarrollo
B02061	TRANSFERENCIA GENÉTICA HORIZONTAL	3	2	2	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02061	TRANSFERENCIA GENÉTICA HORIZONTAL	3	2	2	Ingeniería Genética
B02062	BIOETICA	2	2	0	NO TIENE	EQUIVALE	B02062	BIOETICA (IV Ciclo)	3	2	2	NO TIENE
B02064	AUDITORIA AMBIENTAL	3	2	2	Impacto Ambiental	EQUIVALE	B02064	AUDITORIA AMBIENTAL	3	2	2	Impacto Ambiental
B02065	FISICA DE MACROMOLECULAS	3	2	2	Física General II Matemática A-III	EQUIVALE	B02065	FISICA DE MACROMOLÉCULAS	3	2	2	Biología Celular
B02066	ECOLOGIA TEORICA	3	1	4	Ecología General	EQUIVALE	B02066	ECOLOGÍA TEÓRICA	3	1	4	Ecología General
B02067	VIROLOGIA	4	2	4	Ingeniería Genética	EQUIVALE	B02067	VIROLOGÍA	3	2	2	Ingeniería Genética
B02068	GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS	3	3	0	Diseño y Gestión de Proyectos			No tiene equivalencia				
B02069	BIOMATEMATICA	4	2	4	Matemática A-III	EQUIVALE	B02069	BIOMATEMATICA	3	2	2	Matemática A-III
B01085	ENTOMOLOGÍA APLICADA	4	2	4	Diversidad Animal	EQUIVALE	B01085	ENTOMOLOGÍA APLICADA	3	2	2	Diversidad Animal
B01096	RADIOBIOLOGÍA	3	2	2	Biología Celular - Física General - II	EQUIVALE	B01096	RADIOBIOLOGÍA	3	2	2	Biología Celular

CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito		CODIGO	ASIGNATURA	C	T	P	Pre-Requisito
B03051	INMUNOSEROLOGÍA	3	1	4	Inmunología	EQUIVALE	B03051	INMUNOSEROLOGÍA	3	1	4	Inmunología
B03054	MICROSCOPIA Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA	3	1	4	Biología Celular	EQUIVALE	B03054	MICROSCOPIA Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA	3	1	4	Biología Celular
							B02074	ECONOMIA DE LOS RECURSOS NATURALES	3	3	0	Ecología General
B01082	CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES	3	2	2	Ecología General			No tiene equivalencia				
B01098	BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN	3	2	2	Ecología General	EQUIVALE	B01098	BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN	3	2	2	Ecología General
							B02005	TOPICOS EN BIOLOGÍA	3	2	2	NO TIENE
							B02042	FILOGEOGRAFÍA	3	2	2	Genética de Poblaciones
							B02032	ESTRUCTURA CROMOSOMICA	3	2	2	Citogenética General

ELECTIVO		B02021	MATEMATICA-A III	3	2	2	Cálculo II (Estudios Generales)
		B02038	DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS	3	3	0	NO TIENE
		B02014	INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA	2	2	0	NO TIENE
		B02081	REDACCIÓN CIENTÍFICA	3	2	2	Bahiller I
		B02080	PRINCIPIOS DE GENÉTICA Y GENÓMICA VEGETAL	3	2	2	Genética General, Biología molecular
		B02084	BIOMARCADORES DE ESTRÉS AMBIENTAL	3	2	2	Ecología General, Biología molecular
		B02082	ECOTOXICOLOGÍA	3	2	2	Ecología General, Bioestadística
		B02083	BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS	3	2	2	Ecología General, Bioquímica General
		B01069	GENETICA ANIMAL	3	2	2	Genetica General, Diversidad Animal
		B02072	FISIOLOGÍA MICROBIANA	3	2	2	Ingeniería Bioquímica

MALLA CURRICULAR

MALLA CURRICULAR

ESCUELA PROFESIONAL DE GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA FAC. CIENCIAS BIOLÓGICAS PLAN 2018								
I	LENGUAJE 4 Cred.	MET. EST. UNIVERSIT 3 Cred.	GESTION PERSONAL 3 Cred.	CALCULO I 4 Cred.	MAT. BASICA 4 CRED.	BIOLOGIA 4 Cred.	ELECTIVOS 2 Cred.	24
II	FUND. INVEST. CIENTIF. 3 Cred.	MEDIO AMB. Y DES. SOST. 4 Cred.	REALID. NAC. Y MUND. 3 Cred.	CALCULO II 4 Cred.	QUIMI. INORG. Y ORG. 4 CRED.	FISICA GENERAL 4 CRED.	ELECTIVOS 2 CRED.	24
III	DIVERSIDAD ANIMAL 5 Cred.	DIVERSIDAD VEGETAL 5 Cred.	BIOLOGÍA CELULAR 4 Cred.	FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA 3 Cred.	FISICOQUIMICA 4 Cred.			21
IV	GENÉTICA GENERAL 5 Cred.	ECOLOGÍA GENERAL 4 Cred.	MICROBIOLOGÍA GENERAL 4 Cred.	BIOETICA 3 Cred.	BIOQUÍMICA GENERAL 5 Cred.			21
V	DIVERSIDAD GENÉTICA 4 Cred.	CITOGENÉTICA GENERAL 4 Cred.	FISIOLOGÍA ANIMAL 4 Cred.	FISIOLOGÍA VEGETAL 4 Cred.	BIOLOGÍA MOLECULAR 4 Cred.			20
VI	GENÉTICA HUMANA 4 Cred.	INTRODUCCION AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA CIENCIAS DE LA VIDA 2 CRED	INMUNOLOGÍA 4 Cred.	BIOESTADÍSTICA 3 Cred.	GENÉTICA MOLECULAR 4 Cred.	ELECTIVO 3 cred.		20
VII	CITOGENÉTICA HUMANA 4 Cred.	BIOINFORMÁTICA 3 Cred.	BACHILLER I 4 Cred.		INGENIERÍA GENÉTICA 4 Cred.	ELECTIVO 3 Cred	ELECTIVO 3 CRED.	21
VIII	GENETICA DE POBLACIONES 4 CRED.	BIOLOGÍA DEL DESARROLLO 4 Cred.	BACHILLER II 5 Cred.	INTRODUCCION A LA GENOMICA Y TRANSCRIPTOMICA 4 CRED.		ELECTIVO 3 CRED.		20
IX	GENETICA MICROBIANA 4 Cred.	BIOTECNOLOGÍA ANIMAL 4 Cred.	INGENIERÍA BIOQUÍMICA 4 Cred.	PROTEÓMICA 4 Cred.		ELECTIVO 3 cred.	ELECTIVO 3 Cred	22
X	BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 4 Cred.	BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA 4 Cred.	SISTEMATICA Y EVOLUCION 4 CRED.	PRACTICAS PREPROFESIONALES 5 Cred.	ELECTIVO 3 cred.			20
								213

	ESTUDIOS GENERALES
	ESTUDIOS ESPECÍFICOS
	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD
	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
	PRACT. PREPROF.

48 CREDITOS
67 CREDITOS
72 CREDITOS
21 CREDITOS
5 CREDITOS
TOTAL 213 CREDITOS

4. SUMILLAS

A) Cursos Específicos y Cursos de Especialidad

BACHILLER I (4 CREDITOS)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico. El propósito es que el estudiante de la carrera de Genética y Biotecnología elabore y logre la aprobación del proyecto de Trabajo de Investigación para la obtención del Grado académico de Bachiller. Comprende la planificación de la investigación, el uso de métodos y técnicas de investigación y la posterior redacción del proyecto. Identifica el planteamiento del problema, los objetivos y preguntas, la viabilidad e importancia, diseña la estrategia para formular y contrastar la o las hipótesis. Establece la metodología y técnicas, el universo de trabajo, la matriz de consistencia, la interpretación de resultados y la de redacción del proyecto.

BACHILLER II (5 CREDITOS)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico. Tiene como finalidad la ejecución del proyecto de TI aprobado por la EP. El contenido de la asignatura comprende el conjunto de actividades de investigación señaladas en el respectivo proyecto de Trabajo de Investigación aprobado. Se ejecutan los objetivos y metas del proyecto. La presentación del Trabajo de investigación constituye la parte final del curso, quedando el estudiante expedito para sustentar.

BIOESTADÍSTICA (Créditos: 3,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Ofrece una visión aplicada de los métodos estadísticos paramétricos y no paramétricos en las investigaciones biológicas, a fin de obtener conclusiones válidas y proporcionar el rigor científico. Comprende: Diseño experimental, variables, hipótesis estadística, análisis estadístico, interpretación de resultados. Software estadístico. Excel y software estadístico Minitab a nivel básico e intermedio.

BIOÉTICA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios específicos, de carácter teórico. Analiza, discute y comprende los principios de la bioética y los dilemas bioéticos relacionados con el principio y el final de la vida; la investigación en/con seres humanos y animales, así como en la biotecnología.

BIOLOGÍA CELULAR (Créditos: 5,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es profundizar en el estudio de la estructura y función de la célula enfatizando en sus aspectos moleculares. Se estudiará las funciones celulares para diferenciar los procariotas de los eucariotas. Incluye contenidos sobre la estructura y función de la célula. Dinámica de la célula. Regulación de la interacción de los procesos celulares.

BIOLOGÍA MOLECULAR (Créditos: 4,0)

Asignatura del área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico, cuyo propósito es conocer el comportamiento molecular de los procesos vitales. Incluye los mecanismos de flujo de la información y de regulación génica, modelos de control molecular de los procesos biológicos. Asimismo, nociones de bioinformática y biotecnología.

BIOQUÍMICA GENERAL (Créditos: 5,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. El propósito es conocer la estructura, función y transformación de los constituyentes químicos elaborados en los seres vivos. Comprende: Estudio de los niveles estructurales de las proteínas y los mecanismos de acción enzimática. Estructura y función de ácidos nucleicos. Bioenergética y Metabolismo de los carbohidratos. Metabolismo de lípidos, aminoácidos, ácidos nucleicos e interacciones metabólicas.

BIOINFORMÁTICA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico. Esta asignatura tiene el propósito de aprender a usar la información de secuencias nucleotídicas y aminoacídicas para entender los complejos procesos biológicos. El curso aborda la teoría y métodos usados para análisis de secuencias de DNA/RNA, y los aminoácidos en una proteína, mediante el desarrollo de técnicas empíricas para explotar bases de datos de genoma y proteínas y el entendimiento de métodos para aplicaciones a genómica y proteómica.

BIOLOGÍA DEL DESARROLLO (Créditos: 4,0)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico, cuyo propósito es plantear la posible relación entre la malignancia, diferenciación y desarrollo. El curso comprenderá el conocimiento y análisis de los mecanismos celulares y moleculares del desarrollo y de los procesos que ocurren durante la diferenciación celular. Los aspectos que se exponen están en relación con la bioquímica, genética, biología molecular y biología celular.

BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA (Créditos: 4,0)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico, cuyo propósito es que el estudiante adquiera conocimientos básicos sobre los procesos biotecnológicos y manipulación de microorganismos. Se estudiarán temas relacionados con la biotecnología microbiana tradicional, procesos susceptibles de mejora biotecnológica, la manipulación genética de bacterias y levaduras, así como la producción de proteínas.

BIOTECNOLOGÍA VEGETAL (Créditos: 4,0)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico, Cuyo propósito es que el estudiante adquiera conocimientos básicos sobre los procesos biotecnológicos y manipulación de semillas, plántones y otros organismos vegetales. Este curso tratará de temas relacionados con la biotecnología vegetal tradicional, los procesos susceptibles de mejora biotecnológica, la manipulación genética de plantas, plantas transgénicas y la fitorremediación.

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL (Créditos: 4,0)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es que el estudiante adquiera conocimientos básicos sobre los procesos biotecnológicos y manipulación de organismos animales. Este curso abarcará temas relacionados con la biotecnología tradicional, además de incluir procesos susceptibles de mejora biotecnológica, la manipulación genética de animales y xenotransplantes.

CITOGENÉTICA GENERAL (Créditos: 4,0)

Asignatura del área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es preparar al estudiante en los conocimientos sobre la herencia en la especie en los ámbitos celular y molecular (genética y biología molecular) a partir de las bases cromosómicas de la herencia. El curso comprende: Estudio integral de los cromosomas. Expresión de cambios en los segmentos cromosómicos: recombinación genética, El número cromosómico y la especie. Citogenética molecular.

CITOGENÉTICA HUMANA (Créditos: 4,0)

Asignatura del área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. El propósito es proporcionar una visión amplia y actualizada del desarrollo de la Citogenética Humana como disciplina científica, incidiendo en los avances registrados en la metodología del análisis cromosómico, el rol y significado de las mutaciones cromosómicas en la patología humana a la luz de los resultados publicados por el Gran Proyecto del Genoma Humano y los rearrreglos que involucran a un número relativamente pequeño de nucleótidos, no visibles al microscopio óptico que permiten establecer una correlación cariotipo – fenotipo a nivel molecular.

DIVERSIDAD ANIMAL (Créditos: 5,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Proporciona los fundamentos y conceptos que conducen al conocimiento general de la diversidad animal con una concepción filogenética evolutiva. Comprende: Protozoarios, estructura y función. Metazoarios invertebrados: características, función y adaptaciones. Metazoarios vertebrados: patrones estructurales y funcionales de los representantes más típicos y comunes de la escala zoológica. Adaptaciones.

DIVERSIDAD VEGETAL (Créditos: 5,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Proporciona los fundamentos y conceptos que conducen al conocimiento general de la diversidad vegetal con una concepción filogenética evolutiva. Comprende el estudio de la variación morfo histológica y variabilidad entre los grupos de plantas y los sistemas ecológicos en donde habitan. Se incluyen nociones de conservación e importancia de la diversidad de plantas con énfasis en la flora neotropical y peruana.

DIVERSIDAD GENÉTICA (Créditos: 4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es destacar la importancia de la diversidad genética en la evolución cultural de

las poblaciones humanas, los mecanismos y procesos de gestión para su conservación. También incluye la variabilidad genética como indicador del potencial adaptativo de poblaciones y/o especies, y su cohesión intra-específica. Comprende: Diversidad genética como base sobre la cual se sustenta la diversidad específica y la ecosistémica. Aplicaciones en las áreas de ecogenética, conservación, manejo y uso sustentable de especies como pilar del desarrollo sostenible.

ECOLOGÍA GENERAL (Créditos: 4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Proporciona los conocimientos básicos sobre las múltiples relaciones que existen entre los seres vivos y el ambiente. Analiza las interrelaciones de los seres vivos y su ambiente físico- químico, a nivel de poblaciones, comunidades y ecosistemas. Igualmente se consideran aspectos de conservación y contaminación ambiental, con especial referencia a la situación actual del Perú. Nociones básicas de ecología molecular.

FÍSICOQUÍMICA (Créditos: 4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Promueve el análisis de los mecanismos energéticos y del equilibrio para comprender la organización de los seres vivos. Comprende: Estudio de los gases que lo rigen. Energía y primera ley de la termodinámica. Segunda y tercera ley de la termodinámica. Energía y equilibrio químico e iónico. Cinética química.

FISIOLOGÍA ANIMAL (Créditos: 4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es estudiar y comprender los sistemas, el metabolismo y desarrollo de los organismos, principalmente superiores. Se enfocan los aspectos: nutricionales, de transporte, fotosíntesis, respiración, excreción, hormonales y nerviosos.

FISIOLOGÍA VEGETAL (Créditos: 4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es estudiar los procesos que regulan el crecimiento, desarrollo y reproducción de las plantas. Comprende: Nutrición mineral, relaciones hídricas, fotosíntesis, regulación hormonal de la floración, senescencia y germinación y sus interacciones con el medio ambiente. Relaciona los distintos procesos fisiológicos que ocurren en las plantas para obtener una visión global del funcionamiento de la planta bajo condiciones naturales y de cultivo.

FUNDAMENTOS DE ESTADISTICA (Créditos: 3,0)

Asignatura que corresponde al área de formación básica, de carácter teórico-práctico. Ofrece los fundamentos de los métodos estadísticos para investigar seleccionando métodos pertinentes como herramientas en el contexto biológico. Comprende: Análisis de datos en tablas y gráficos y medidas de frecuencias. Prueba de hipótesis. Introducción al cálculo de probabilidades y distribución de variables aleatorias.

GENÉTICA GENERAL (Créditos: 5,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Proporciona los conocimientos básicos de la genética desde la genética clásica hasta la molecular y evolutiva. Incluye la genética mendeliana y sus modificaciones. Determinación del sexo. Ligamiento, entrecruzamiento y mapas cromosómicos. Herencia cuantitativa y Fundamentos de la genética de poblaciones. Estructura fina del gen y Mutación génica. Genes y desarrollo. Bases de la Genética evolutiva y genética de la conservación.

GENÉTICA MOLECULAR (Créditos: 4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico. El propósito es reconocer las propiedades del material genético, estrategias de manipulación y amplificación de genes. El curso incluye el concepto molecular de gen, transcripción, traducción, regulación de la expresión génica y replicación. Los sistemas procariontes como un paradigma para los procesos en eucariontes. Los sistemas de replicación y control génico en virus. Edición génica. Aplicaciones.

GENÉTICA HUMANA (Créditos: 4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios de especialidad, de carácter teórico – práctico, tiene como propósito conocer los mecanismos que gobiernan la transmisión y expresión del material hereditario en el *Homo sapiens sapiens* y su interacción con el medio ambiente. Comprende: Historia de la Genética Humana y la transmisión del material genético, la estructura y organización del Genoma Humano y su correlación con los avances de las metodologías de estudio, los mecanismos que regulan la expresión génica y el comportamiento de los genes y genomas en la familia, las poblaciones y la sociedad.

GENÉTICA DE POBLACIONES (Créditos: 4,0)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de naturaleza teórico-práctica. Proporciona los elementos básicos para la determinación e interpretación de las frecuencias genéticas y genotípicas de una población y los factores que la modifican. Comprende: la estimación de los coeficientes de endocruzamiento, selección, tasas de mutación, varianza y heredabilidad, efectuándose simulaciones de casos típicos por computadora. Se exponen las relaciones y significado de los procesos de adaptación y especiación.

GENÉTICA MICROBIANA (Créditos: 4,0)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico. El propósito del curso es conocer sobre la organización, replicación y expresión génica y sus diversas aplicaciones. El curso trata sobre la organización, replicación y expresión génica, incluyendo los mecanismos de regulación, en los microorganismos. Se pone énfasis en los mecanismos de recombinación, mutagénesis, reparación, biología molecular microbiana y sus diversas aplicaciones.

INGENIERÍA BIOQUÍMICA (Créditos: 4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es capacitar al profesional genetista-biotecnólogo en el diseño y operación de sistemas donde intervengan agentes biológicos, o sus enzimas y en la(s) transformación(es) de la materia biológica. El curso comprende una revisión de conceptos básicos de Fenómenos de transporte, Ingeniería de procesos industriales biológicos. Diseño y operación de Bioreactores. Operaciones básicas en la recuperación de bioproductos, Escalamiento de procesos fermentativos.

INGENIERÍA GENÉTICA (Créditos: 4,0)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de naturaleza teórico-práctica. Cuyo propósito es conocer y aplicar técnicas que permitan solucionar problemas frecuentes de la humanidad como los trasplantes de órganos y la producción de transgénicos. El curso abarcará desde vectores, genotecas: tipos, construcción y rastreo. Además, las estrategias de clonación, la expresión de proteínas recombinantes e ingeniería genética in vivo.

INMUNOLOGÍA (Créditos: 4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Comprende el estudio de los mecanismos de respuesta inmune humoral y celular de los vertebrados y los diversos niveles de organización del sistema inmunológico en los seres vivos. Se enfocarán los aspectos prioritarios de la inmunología y sus aplicaciones en biotecnología. Bases de la inmunogenética.

INTRODUCCION AL LENGUAJE DE PROGRAMACION PARA CIENCIAS DE LA VIDA (Créditos: 2,0)

Asignatura del área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. Esta asignatura tiene el propósito de brindar las bases de los procesos computacionales utilizando variables, matrices, y vectores enfocándose en la programación orientada a objetos como base para los lenguajes Phyton y R.

INTRODUCCION A LA GENOMICA Y LA TRANSCRIPTOMICA (Créditos :4)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico. Esta asignatura tiene el propósito de proporcionar a los estudiantes los conceptos y habilidades básicas de las herramientas para el manejo y análisis de datos genómicos y transcriptómicos, ya sea individuales o en grupos de muestras, poder interpretar los resultados y generar información de utilidad. Nociones básicas sobre métodos de clasificación de muestras en función de perfiles de expresión génica.

MICROBIOLOGÍA GENERAL (Créditos: 4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. El curso tiene como finalidad, impartir al estudiante de Genética y Biotecnología los conocimientos básicos acerca de los microorganismos en relación con su procedencia,

estructura, fisiología y genética. Asimismo, las interacciones en los diferentes ecosistemas y la aplicación de métodos modernos de identificación taxonómica.

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES (Créditos: 5,0)

Asignatura que corresponde al área de prácticas pre-profesionales, de carácter eminentemente práctico. Cuyo propósito es que el estudiante sustente su desempeño en el ejercicio de competencias adquiridas en su formación profesional, logrando una adecuada adaptación a su actividad profesional, científica y técnica. El estudiante aplica en un contexto real la ciencia y la técnica sobre la cual se sustenta el perfil profesional de la carrera de Genética y Biotecnología.

PROTEÓMICA (Créditos: 4,0)

Asignatura del área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es caracterizar, comparar y analizar el proteoma en las redes metabólicas. El curso abarcará temas de genómica funcional y proteómica. La obtención del proteoma: metodología e instrumentación. Caracterización del proteoma. Comparación de proteomas. Redes metabólicas.

SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN (Créditos:4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios de especialidad, de carácter teórico-práctico. Proporciona conocimientos básicos sobre la teoría y práctica de la Sistemática moderna a partir de caracteres genéticos. Se incluye el concepto de especie y los procesos de especiación. Se hace especial énfasis en el estudio de las relaciones filogenéticas y la búsqueda de grupos monofiléticos usando el método cladístico, tratándose igual a todos los taxones de los reinos. Se brindarán las bases de los principios y praxis de la clasificación biológica natural y de los fundamentos para el estudio de regularidades y procesos, que permitirán comprender la Evolución Orgánica. Incluye Micro y Macroevolución, la Conservación de la Biodiversidad, una Introducción a la Biogeografía Histórica, la Coevolución y la evolución de las especies.

B) Cursos Electivos

ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Permite al estudiante establecer vínculos entre la biología humana, la medicina legal, la antropología forense y la paleo-anthropología. El curso comprende las variaciones biológicas de las poblaciones humanas pasadas y contemporáneas, teniendo en cuenta el espacio y el tiempo en que se ubican y sus niveles de organización, así como el problema de la adaptación del Homo sapiens a la diversidad de ecosistemas.

ASPECTOS GENÓMICOS DE LA EVOLUCIÓN (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es conocer la genética de la evolución usando la información basada en el DNA ancestral y el DNA moderno. En el curso se tratará acerca de la evolución humana en el contexto de los

primates, los orígenes de las poblaciones humanas modernas, así como la evidencia genética para las expansiones regionales y patrones de migración. La conexión entre genes y lenguaje.

AUDITORÍA AMBIENTAL (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es estudiar, comprender y manejar los conceptos generales de la Auditoría Medioambiental (AMA) en relación con los antecedentes y definiciones, los aspectos jurídicos, los objetivos y alcances, comprende los principios básicos de la gestión ambiental relacionados con el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la responsabilidad compartida y la necesidad de la gestión ambiental de la empresa; señalando los objetivos, el procedimiento, los instrumentos, las estrategias y requisitos de los Sistemas de Gestión Medioambientales (SGMA). En base a lo anterior se desarrollan los conceptos generales de la Auditoría Medioambiental (AMA) en relación con los antecedentes y definiciones, los aspectos jurídicos, los objetivos y alcance, los documentos de trabajo y la metodología. A continuación se trata la tipología, para luego desarrollar la metodología para las Auditorías Medioambientales (AMAs)

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. El propósito del curso es conocer los efectos de las actividades humanas sobre las especies, comunidades y ecosistemas para la aplicación en investigaciones biológicas, así como en conservación y en manejo. Comprende las siguientes unidades: Biodiversidad en los trópicos. Amenazas de la biodiversidad. Conservación a nivel poblacional y aplicación de la biología de poblaciones. Estrategias de conservación, áreas protegidas y manejo. Restauración ecológica y desarrollo sustentable.

BIOMARCADORES DE ESTRÉS AMBIENTAL (Créditos: 3.0)

Asignatura que corresponde al área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. El propósito del curso es proporcionar fundamentos básicos sobre el uso de herramientas de alerta temprana que sirvan para evaluar los efectos de diversos contaminantes en organismos vivos de los diferentes ecosistemas. Comprende las siguientes unidades: Biomarcadores. Tipos. Moleculares. Enzimáticos. Histológicos. Inmunológicos. Fisiológicos. Biomonitorio.

BIOMATEMÁTICA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Comprende el estudio de los desarrollos básicos de la biomatemática y aspectos más generales de la biología teórica, así mismo como introducción a desarrollos más avanzados de la biología matemática.

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Proporciona los conocimientos acerca del potencial metabólico de los microorganismos. Este curso tratará acerca del potencial metabólico de los microorganismos. Rutas de degradación de

contaminantes lineales, cíclicos y aromáticos. Microbiología de los sistemas de tratamientos de residuos. Biorreparación. Sistemas de contención biológica. Biomarcadores.

BIOTECNOLOGIA DE MICROALGAS (Créditos 3,0)

Asignatura que corresponde al área de formación complementaria de carácter teórico práctico. Brinda formación acerca de las técnicas de cultivo de microalgas, manejo de parámetros físico químicos para lograr su crecimiento en sistemas de producción. Se abordará la aplicación económica de las microalgas (alimentación, salud e industria), biorremediación y la producción de combustible.

CULTIVOS ACUÁTICOS (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. El curso tiene como objetivo el presentar a los estudiantes los organismos acuáticos marinos y continentales como modelos de investigación, fuentes de insumos y recursos, así como de riqueza genética. De esta manera los estudiantes tendrán un panorama amplio de estos y del desarrollo de proyectos genéticos - biotecnológicos.

DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS (Créditos: 3,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios específicos, de responsabilidad social, de carácter teórico. Cuyo propósito es diseñar, formular proyectos y gestionar proyectos de acuerdo a la realidad del país. El curso trata acerca de los lineamientos para el desarrollo de los proyectos de genética y biotecnología que tengan viabilidad técnica – económica - financiera y social, a fin que resuelvan problemáticas actuales en nuestro país.

ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de responsabilidad social de carácter teórico. Este curso tratará acerca de la Economía de los recursos naturales. Recursos renovables. Recursos no renovables. Escasez de recursos. Recursos naturales no renovables. Recursos naturales renovables. Política para el aprovechamiento de los recursos naturales. Valoración económica de los recursos naturales. El Desarrollo sostenible. Cuentas del patrimonio natural.

ECOTOXICOLOGIA (Créditos: 3.0)

Asignatura que corresponde al área de estudios complementarios, de carácter teórico- práctico. El propósito del curso es proporcionar fundamentos básicos de la ecotoxicología a ser aplicados en diferentes matrices ambientales y proponer herramientas de alerta temprana ante impactos antropogénicos. Comprende las siguientes unidades: Origen, vías de destino y efectos de agentes tóxicos en organismos acuáticos. Ensayos de Toxicidad (tipos). Selección de organismo prueba y ensayos de toxicidad. Contaminantes emergentes. Disruptores Endocrinos. Microplásticos y Nanoplásticos. Genotoxicidad.

ENTOMOLOGÍA APLICADA (Créditos: 3,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios complementarios, de carácter teórico- práctico. Proporciona conocimientos básicos sobre los insectos de importancia económica, métodos de control de plagas, productores de sustancias útiles al hombre.

ESTRUCTURA CROMOSÓMICA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios específicos, de carácter teórico-práctico. El propósito del curso es estudiar la arquitectura cromosómica a nivel molecular. El curso trata sobre la estructura, propiedades y conducta específicas del material genético en diferentes modelos biológicos. DNA repetitivo. Heterocromatina. Nucleosoma. Cromosomas y transmisión de la información. Organización nucleolar. Arreglo de los cromosomas dentro del núcleo de la célula interfásica.

FARMACOGENÓMICA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico práctica. El curso deberá lograr que el alumno conozca y evalúe las estrategias y perspectivas de la farmacogenómica. En este curso se evalúa el uso de SNP's como marcadores predictivos de respuesta a drogas. El diseño y descubrimiento de fármacos y las perspectivas de la farmacogenómica en el tratamiento personalizado de enfermedades.

FILOGEOGRAFÍA (Créditos: 3,0)

Asignatura electiva del área de estudios de especialidad, de carácter teórico práctico. El propósito del curso es analizar las relaciones filogenéticas entre poblaciones y especies cercanamente relacionadas sobre la base de la secuencia del DNA y la estructura geográfica de esa arquitectura genética. Se describe los métodos para estimar variación genética y flujo génico entre poblaciones así como estructuración geográfica y coalescencia. Encuentra la relación para revelar estructuras genético-espaciales, como una contribución para detectar eventos históricos y su relación con la arquitectura genética. Aportes de la filogeografía en la conservación.

FÍSICA DE MACROMOLÉCULAS (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de naturaleza teórico-práctica del área de tecnología básica, cuyo propósito es estudiar la estructura física, mecánica y eléctrica de las macromoléculas biológicas con la finalidad de entender su función biológica, pretende conseguir que el alumno adquiera una sólida base científica de forma que sea capaz de comprender y explicar la fenomenología biológica y sus leyes, de acuerdo a la comprensión de la biofísica como física de los fenómenos vitales basados en la mecánica, electricidad, magnetismo y termodinámica.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Su propósito es internalizar el liderazgo, cambio y desarrollo organizacional, estrategias de éxito y proceso de toma de decisiones. Comprende la aplicación del desarrollo de las ciencias administrativas a partir del siglo XX a la actualidad, así como el proceso administrativo: planeamiento,

organización, dirección y control. Las teorías y técnicas del planeamiento estratégico y la gestión estratégica en un entorno de progresiva mundialización.

GENÉTICA ANIMAL (Créditos : 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Su propósito es dar a conocer al estudiante las metodologías genéticas existentes para la caracterización y el mejoramiento animal. Identificar los caracteres hereditarios cuantitativos y cualitativos de importancia comercial en las especies domésticas. El mejoramiento genético, la selección de reproductores y los sistemas de apareamiento.

GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTO (Créditos :3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Comprende el conocimiento de las bases teóricas, datos científicos y desarrollo de conceptos que demuestran la existencia de una componente genética en los caracteres de comportamiento. El desarrollo de sentido crítico en la interpretación de la transmisión de pautas de comportamiento.

GENÉTICA FORENSE (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Su propósito es introducir al estudiante en el mundo del ADN en la investigación criminal, desarrollando temas acerca del análisis del ADN en pruebas periciales. Aplicaciones del ADN nuclear y mitocondrial en genética forense. Aplicaciones en ADN animal y vegetal.

GENÓMICA AGROPECUARIA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es familiarizar al estudiante con las bases moleculares de la generación de animales y plantas transgénicas de interés agropecuario. La mejora genética de ganado por ingeniería genética y manipulación de células troncales. Métodos de diagnóstico de enfermedades y trastornos hereditarios. Reglamentación.

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA (Créditos: 2,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios complementarios. En su primera parte el curso se propone esclarecer la naturaleza y alcances del conocimiento científico, estableciendo sus grandes líneas temáticas y describiendo los hitos de su desarrollo histórico. En la segunda parte, se hace una introducción a los problemas filosóficos y epistemológicos que entraña.

MATEMÁTICA AIII (Créditos: 4,0)

Asignatura que corresponde al área de estudios complementarios, de carácter teórico práctico. El propósito es conocer el uso adecuado de las ecuaciones diferenciales aplicados a la solución de problemas que involucran a los seres vivos. Comprende: ecuaciones de diferenciales de primer y segundo orden superior. Transformada de Laplace, métodos numéricos, introducción a las ecuaciones diferenciales no lineales y parciales aplicados a la

solución de los problemas que involucran a los seres vivos. Cálculo integral y Cálculo diferencial.

IMPACTO AMBIENTAL (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico. Proporciona una visión panorámica de la administración de los impactos biológicos como parte de la gestión ambiental. En el curso se desarrollarán los conceptos en el manejo del impacto ambiental. Proyecto vs Ambiente: las dos caras del impacto. Impactos naturales y antrópicos. Niveles de Evaluación de Impacto Ambiental. La evaluación ambiental Estratégica. Los impactos ambientales en los diferentes niveles de organización del medio biológico- Marcadores biológicos de impacto ambiental. Gestión ambiental.

INMUNOSEROLOGÍA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es capacitar al estudiante en la interpretación y el manejo de los principales métodos inmunoserológicos. Comprende la aplicación de metodologías, basadas en la reacción antígeno-anticuerpo, que se emplean en la investigación y el diagnóstico de enfermedades del hombre, animales y plantas; así como, en la identificación de microorganismos en agua, alimentos y ambientes.

INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA GENÓMICA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es dar un panorama completo acerca de las nuevas terapias génicas y de las metodologías genómicas para el diagnóstico. El curso abarcará temas acerca de la estructura y organización del genoma humano. La variabilidad genética y enfermedades humanas, así como el abordaje genómico de las enfermedades comunes y aplicaciones clínicas de la medicina genómica. Terapia génica. Farmacogenómica. Metodologías genómicas para el diagnóstico, predicción y tamiz genético.

MICROSCOPIA Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. El objetivo del curso es proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para el uso de los diferentes tipos de microscopio, utilizados tanto para la investigación como en la industria. Se analiza los diferentes tipos de microscopio, así como su estructura y funcionamiento. Además brinda conocimientos teóricos y prácticos de las técnicas utilizadas en la fotografía científica.

PRINCIPIOS DE GENÉTICA Y GENÓMICA VEGETAL (Créditos : 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Proporciona una visión integral de la utilización de herramientas clásicas y modernas en el mejoramiento genético vegetal con intersección en la interacción de plantas con otros organismos y con factores abióticos, y en ciencias ómicas aplicadas a la identificación de variantes genéticas y/o sus productos para la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, y en la intensificación de la agricultura ante el cambio climático y el aprovechamiento biotecnológico de recursos vegetales. Se incluyen tópicos de selección genómica, herencia y variabilidad de

rasgos cuantitativos, fenotipificación y genotipificación de recursos vegetales silvestres y cultivados.

RADIOBIOLOGÍA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es comprender el estudio de las radiaciones ionizantes y su interacción con las estructuras de los seres vivos. Estudia el efecto de estas radiaciones sobre la materia y sus efectos en moléculas orgánicas, sistemas bioquímicos, células, tejidos y en el individuo. Incluye además tópicos de las aplicaciones de sus interacciones en la investigación biológica.

RECOMBINACIÓN GENÉTICA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. El propósito es que el estudiante analice los modelos de recombinación homóloga y no homóloga en eucariotes. Además tratará acerca de las enfermedades hereditarias donde participa la recombinación entre secuencias cortas y largas, generando deleciones, duplicaciones o inversiones. Asimismo, los mecanismos de reparación en procesos de envejecimiento y cáncer.

RECURSOS GENÉTICOS (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Tiene el propósito de analizar la importancia estratégica de los recursos genéticos. Comprende el estado actual de la conservación y manejo de los recursos genéticos en el país y su importancia para el desarrollo sostenible. Diversidad y variabilidad genética. Criterios de conservación de recursos: fitogenéticos, zoogenéticos y su utilización. Accesibilidad y bioprospección. Los OGMs, normatividad; problemas éticos, sociales y políticos en la conservación de recursos genéticos.

REDACCION CIENTIFICA (Créditos: 3)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Permite al estudiante tener conocimiento básico del lenguaje científico, diferenciándolo del lenguaje periodístico y de divulgación. El curso aborda los estilos y tipos de textos científicos: resumen, relatoría, reseña, informe de investigación, artículo científico y de ensayo.

TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. El propósito es estudiar, manejar y aplicar las técnicas de reproducción asistida. El curso abarcará temas de técnicas de reproducción asistida. El curso abarcará biotecnologías reproductivas de baja y alta complejidad, la clonación reproductiva clonación terapéutica, uso de células madre. Además, el diagnóstico preimplantacional.

TRANSFERENCIA GENÉTICA HORIZONTAL (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Cuyo propósito es conocer acerca de la revisión sobre mecanismos genéticos de transferencia entre especies no relacionadas. Comprende el estudio de los mecanismos de transferencia génica, la

transferencia genética horizontal entre especies no relacionadas o aún entre reinos. Papel de la transferencia genética horizontal en la evolución de los procariontes y eucariontes. Transferencia entre compartimientos (cloroplastos, mitocondrias y núcleo).

VIROLOGÍA (Créditos: 3,0)

Asignatura del área de estudios complementarios, de carácter teórico-práctico. Tiene el propósito de estudiar la biología molecular del virus, estructura y funciones, así como las técnicas modernas de aislamiento, prevención y control. Los mecanismos de transcripción en la célula huésped y su interacción con el virus a nivel de receptores. Rol en la patogénesis de Virus emergentes y reemergentes, cepas pandémicas, oncogénicas, vectores y diagnóstico. Biología molecular del cáncer de etiología viral, las bases moleculares y aplicación de técnicas para la terapia que induzcan muerte celular selectiva.

5. GESTION DEL CURRICULO

5.1. Lineamientos de gestión

5.1.1. Régimen de estudios

El régimen de estudios de la carrera profesional es semestral, consta de 10 semestres académicos, divididos en 02 semestres por año (Marzo-Julio y Agosto-Diciembre). En cada semestre llevan 24 créditos en cada ciclo de Estudios Generales, y entre 20 a 22 créditos en cada ciclo en la Escuela Profesional, siendo 12 créditos, el mínimo para ser considerado un estudiante regular. El número de créditos mínimos para graduarse es de 213 créditos.

5.1.2. Planificación y control del desarrollo y ejecución curricular.

5.1.2.1 Sílabos y control del cumplimiento del sílabo

Los sílabos serán colocados en la Página Web de la Facultad de Ciencias Biológicas, en la sección correspondiente a la EP de Genética y Biotecnología. La Dirección de EP verificará el cumplimiento de su contenido a través de las encuestas realizadas a mitad y al final del semestre. El sílabo será evaluado por los contenidos, medios y materiales que se utilizarán durante el desarrollo del curso. El syllabus de cada curso, esta diseñado bajo el modelo de Syllabus por competencias.

5.1.3. Estrategias Curriculares

a) Estrategia de enseñanza-aprendizaje

Se emplearán metodologías modernas del proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo de las asignaturas procurando que el alumno observe, correlacione, analice e integre los temas discutidos.

La metodología se basará en un tratamiento horizontal, en busca de cambio de actitudes, explotando los medios que se disponen y los objetivos pertinentes para su aplicación. En la metodología de enseñanza-aprendizaje se sugiere utilizar diversas técnicas.

b) Estrategia de Investigación Formativa

El estudiante de la EP de Genética y Biotecnología tiene oportunidad de desarrollar trabajos de investigación desde los cursos de formación básica. Los cursos obligatorios incluyen en su mayoría actividades de investigación que se desarrollan tanto en el laboratorio como en el campo, dirigidos por los docentes responsables de curso. Durante las prácticas pre-profesionales, en la mayoría de los casos, también tienen la oportunidad para participar en proyectos de investigación, los cuales pueden culminar en el desarrollo de su tesis. Así mismo, en el VII y VIII ciclo cursan las asignaturas de Bachiller I y Bachiller II que serán conducentes a la realización del Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller.

c) Estrategia de Responsabilidad Social Universitaria

Los estudiantes participarán en proyectos de extensión universitaria relacionados con sus conocimientos en coordinación con el CERSEU y los Grupos de estudio de la Facultad. Los

proyectos pueden ser cursos de capacitación, prestación de bienes y servicios, promoción y difusión del arte y cultura, entre otras actividades realizadas en beneficio de la sociedad. El CERSEU realiza el seguimiento del avance de la ejecución de los proyectos de extensión, desde su aprobación hasta su finalización.

La Escuela no sólo forma profesionales y crea nuevos conocimientos a través de la investigación, sino que además se encuentra en condiciones de brindar asesoramiento y capacitación a todas aquellas organizaciones comunitarias que lo necesiten.

e) Sistema de Tutoría Universitaria

La EP tendrá un sistema de tutorías que esté adecuado a las necesidades de los estudiantes para facilitar su desempeño y evitar su deserción. Esta se implementará paulatinamente desde el Ingreso a la Universidad.

f) Consejería Especial

La facultad de Ciencias Biológicas tiene un reglamento de matrícula, el cual se cumple también para la EP de Genética y Biotecnología, donde se considera la modalidad de Consejería especial, que tiene por finalidad identificar y evaluar las causas por las cuales el alumno tiene varias repitencias en las asignaturas en las que se matricula, y brindar las condiciones para que mejore su rendimiento académico.

5.1.4. Escenarios de Aprendizajes.

Las clases se dictarán en las aulas de la Facultad de Ciencias Biológicas en el Pabellón de Docencia (Aulas de Teoría, Laboratorios y Aula de Informática) y en el Pabellón de Investigación (Laboratorios). Los laboratorios se dictarán en los ambientes acondicionados para ello, los cuales tienen los equipos necesarios para ello. Algunos laboratorios se dictarán en las sedes de la Facultad de origen, como por ejemplo los cursos de Física, Química, Fisicoquímica u otros de carácter electivo que por su naturaleza requieren dictarse en otras facultades.

Los trabajos de campo forman parte de la formación de los estudiantes de la EP, y según la naturaleza del curso estos se realizarán siempre y cuando este detallado en el syllabus y con el conocimiento respectivo de la Dirección de Escuela. Las prácticas pre profesionales se realizarán en Instituciones a través de Convenios con la Facultad de Ciencias Biológicas o la Universidad, o por Laboratorios de Investigación de la Universidad, reconocidos para tal fin por nuestra Facultad..

5.1.5 Gestión de Infraestructura, equipos y materiales pedagógicos.

La administración de la infraestructura, equipos, reactivos y mantenimiento de los equipos está a cargo de la Facultad.

Antes del inicio de cada semestre, los docentes responsables de las asignaturas impartidas en la Escuela solicitan a través de los Directores de Departamento Académico el material y reactivos necesarios para las prácticas de laboratorio, a la Dirección Administrativa.

Cada aula consta de un equipo multimedia, pizarra acrílica, sillas, carpetas y mesa para docente. El mantenimiento del equipo multimedia está a cargo de la Dirección Administrativa.

5.1.6 Sistema de Evaluación del Aprendizaje.

La evaluación del aprendizaje está basada en el modelo por competencias, como parte de un proceso de aprendizaje a lo largo de la carrera y que permita posteriormente al graduado de la Escuela desarrollar las competencias definidas tanto en el perfil del egresado como en los objetivos educativos.

La evaluación del proceso de aprendizaje debe medir que el estudiante logre manejar, organizar, estructurar y comprender la información de tal manera que sea capaz de construir su conocimiento. Para ello el tipo de evaluaciones debe ser diverso, y varía en función de los resultados de aprendizaje que se espera que el estudiante logre demostrar.

El sistema de evaluación debe estar organizado de acuerdo con los logros de aprendizaje que se han planteado en el sílabo de cada asignatura, en este debe precisarse claramente como se va a evaluar el logro de cada resultado específico de aprendizaje.

5.1.7 Graduación y Titulación

El grado Académico de Bachiller requiere haber aprobado los estudios de pregrado, completar 213 créditos como mínimo (cubriendo los cursos obligatorios) así como la sustentación y aprobación de un trabajo de investigación, y acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o lengua nativa.

El Título Profesional requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional sólo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller.

Grado Académico: Bachiller en Genética y Biotecnología.

Título profesional: Biólogo Genetista Biotecnólogo

5.1.8 Vinculación con grupos de interés.

La EP de Genética y Biotecnología ha identificado y reconocido como grupos de interés a las instituciones señaladas en la RR 05818-R-18, y que son las siguientes:

- Ministerio de la producción
Dirección General de Acuicultura
- Fondo de Desarrollo Pesquero
- IMARPE
- Instituto Tecnológico Pesquero
- SENASA
- SANIPES
- OEFA
- MINAM
- MINAGRI
Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios

- CONCYTEC
- INLA
- SERFOR
- SIERRA EXPORTADORA
- CIP
- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
- INSTITUTO MATERNO PERINATAL
- PRANOR
- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

6. EVALUACION CURRICULAR

6.1 Evaluación de la Gestión Curricular

El Plan curricular basado en competencias comprende procesos de sensibilización, capacitación y seguimiento tanto del personal docente, administrativo y autoridades de la facultad. Para conseguir el logro de las competencias, es necesario que las asignaturas estén articuladas, lo que se ha conseguido en la modificación planteada en el presente documento. Así mismo, también se considera una evaluación externa la cual esta relacionada con la inserción e impacto social que tiene el graduado en el mercado laboral, aquí se debe considerar la tasa de empleabilidad, el grado de satisfacción de los egresados en cuanto a la formación recibida y el grado de satisfacción de los empleadores con respecto a los egresados de nuestra escuela.

Según el estatuto de la universidad, dentro de las funciones del director de la Escuela Profesional se encuentra dirigir la evaluación periódica y actualizar el currículo de la carrera profesional cada tres años o cuando sea conveniente.

6.2 Seguimiento de Egresados

El seguimiento a los egresados puede realizarse de diferentes formas: a través de sus centros de trabajo, a través de encuestas y o reuniones de coordinación. Es necesario implementar un Sistema de seguimiento del Egresado, para conocer el nivel de satisfacción de los egresados con la formación recibida así como por su inserción laboral, pues se trata de uno de los elementos fundamentales para considerar que se ha alcanzado cierto éxito laboral en su campo profesional. Para lograr esta satisfacción del egresado, debe existir cierta correspondencia entre la inversión en tiempo y esfuerzo que realizó con sus estudios universitarios y los beneficios que obtiene ahora en el trabajo al que pudo acceder con su titulación universitaria. Así, el nivel de ingresos, las horas de dedicación al trabajo, el tipo de contrato aportan valiosa información sobre las condiciones laborales a las que pueden acceder nuestros egresados.

Los resultados dl proceso de seguimiento y evaluación a los egresados permitirán hacer los cambios necesarios para lograr responder al contexto nacional e internacional, actualizar el currículo y reforzar el proceso de mejora continua.

6.3 Comités de Grupos de Interés.

Se debe implementar un Comité, el cual será de carácter consultivo y estará integrado por representantes de los mismos. Este comité debe ser formalizado con la Resolución Decanal respectiva.

La ejecución de los convenios de la Universidad con otras instituciones educativas, de investigación, culturales o empresariales, nacionales o extranjeras, con los cuales se tiene intercambio de conocimientos, bienes y servicios, constituye uno de los principales instrumentos con los cuales se vincula a los grupos de interés con la carrera profesional.

6.4 Resultados de evaluación de competencias logradas al final de la carrera.

En función de las competencias y de los objetivos definidos en el plan de estudios, se podrá elaborar un sistema de evaluación de competencias de final de carrera.

6.5 Proceso de evaluación docente

La evaluación Docente es el proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos. La evaluación docente se entiende como recoger y usar la información para tomar decisiones sobre los actores del programa curricular; es por lo tanto, un instrumento básico al servicio de la educación al emplearla como elemento retroalimentador del objetivo evaluado, y no sólo como un fin.

En La EP de Genética y Biotecnología, la evaluación del desempeño docente por parte de los estudiantes, se realizará a mitad y al término de cada semestre, cumpliendo los parámetros establecidos en el reglamento respectivo de la universidad (RR 06746-R-17) así como el reglamento académico de la facultad.

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Competencia:** es la combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes, que se ponen en acción para un desempeño adecuado en un contexto dado. Más aún, se habla de un saber actuar movilizandolos todos los recursos. La competencia implica poder usar el conocimiento en la realización de acciones y productos (ya sean abstractos o concretos).
- **Currículo:** es la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos.(Walter Peñaloza)
- **Estructura curricular:** conformada por estudios generales, estudios específicos, estudios de especialidad, estudios complementarios y prácticas pre profesionales, adaptada del Estatuto de la UNMSM.
- **Cursos de estudios específicos:** Son aquellos que son la base cognitiva y de desarrollo del perfil de la carrera. Ej. Bioquímica general, Biología molecular, Genética general, etc.
- **Cursos de especialidad:** Son aquellos cursos que expresan niveles más profundos y técnicas específicas que llevan hacia el cumplimiento del perfil profesional del Genetista-Biotecnólogo.Ej. Diversidad genética, Genética microbiana, Biotecnología vegetal, etc.

- **Cursos complementarios:** Son aquellos cursos que refuerzan o complementan el interés del estudiante y que reflejan los avances y adaptaciones e innovaciones del área específica del biotecnólogo. Genética forense, Impacto ambiental, Farmacogenómica, etc.
- **Prácticas Pre-profesionales:** Dadas las competencias del biólogo Genetista-Biotecnólogo, contrasta su formación frente a las exigencias de un campo laboral específico.

8.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Chiramo, Gina. Tendencias de la Economía Actual. 2017. Disponible en: <http://es.slideshare.net/GinaChiramo/las-tendencia-actuales-de-la-economia-actualppt?next=SLIDESHOW=1>
2. BCR: Reporte económico 2015-2017. Disponible en: <http://www.ipe.org.pe/documentos/reporte-de-inflacion-panorama-actual-y-proyecciones-macroeconomicas-2015-2017>
3. Marco macroeconómico 2016-2018. Disponible en: <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/mmm-2016-2018-abril.pdf>
4. Indicador de Compuestos de Actividad Económica (ICAE). Consolidado Económico 2014. Disponible en: <http://www.ipe.org.pe/documentos/icae-consolidado-2014>
5. Municipalidad de Lima Metropolitana. Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012 – 2025. Diagnóstico Técnico productivo. Disponible en: http://www.concytec.gob.pe/portalsinacyt/images/stories/corcytecs/lima/LIMA_PD_C_2021.pdf
6. MINAGRI. Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015 – 2020. Análisis de Tendencias que impactan en la agricultura. 2014.
7. Gobierno Regional De Lima. Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015. Oficina de Planificación Agraria. 2015.
8. FAO: El Estado Mundial de la Pesca y la acuicultura. Perspectivas. Depósitos de Documentos del FAO. 2016. Disponible en: <http://www.fao.org/docrep/005/y7300s/y7300s08.htm#TopOfPage>
9. INFOPECA. Perspectivas de la Acuicultura a Nivel Mundial. 2015. Disponible en: <http://www.infopesca.org/content/uni%C3%B3n-europea-el-comisario-europeo-destac%C3%B3-el-potencial-de-la-acuicultura>.
10. Sociedad Nacional de Pesquería. Relevancia del Sector Pesquero en la Economía Peruana. 2014. Disponible en:

<http://www.infopesca.org/content/uni%C3%B3n-europea-el-comisario-europeo-destac%C3%B3-el-potencial-de-la-acuicultura>.

11. Sociedad Nacional de Pesquería. Variabilidad Ambiental en el Pacífico Sur Oriental y su relación con la Pesquería en el Perú. 2015. Disponible en: http://snp.org.pe/media/pdf/aportes-al-debate-enpesqueria/Aportes_al_Debate_N1-2015.pdf
12. CSA - UPOCH. La Pesquería Peruana de la Anchoqueta: Evaluación de los sistemas de gestión pesquera en el marco de la certificación a cargo del Marine Stewardship Council. Serie: Documentos de Trabajo del CSA No.1 Centro para la Sostenibilidad. Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 2011.
13. IMARPE. Informe del Desarrollo de la pesquería de ANCHOVETA EN LA REGIÓN Sur del Perú y Perspectivas. 2015.
14. INFOPECA. Perspectivas de la Pesca en el Perú al 2025. 2017. Disponible en: <http://www.infopesca.org/content/per%C3%BA-el-volumen-de-anchoveta-caer%C3%A1-dentro-de-diez-a%C3%B1os>
15. FAO. Comisión de pesca continental y acuicultura para América latina y El Caribe. IV Reunión. Febrero 2013.
16. FAO: Perspectiva pesca 2030. Disponible en: <http://www.fao.org/docrep/005/y7300s/y7300s08.htm#TopOfPage>
17. Hurtado. N. Acuicultura en el Perú, 2015. Diapositivas. Blogg.
18. Mariani. M, Consejero Político de la Unión Europea, Entrevista en el Foro: EL Futuro del Mar del Perú, organizado por CEPLAN. 2015.
19. Morata, G. y col. La Medicina del siglo XXI. Concejalía de Comercio y Consumo. Ayuntamiento de León. España. 2003.
20. Penchaszadeh, V. Genética Humana y Salud Pública. Mailman School of Public Health, Columbia University, New York. 2002.
21. OMS: Patrones Biológicos. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr84/es/>
22. SEF. Sociedad Española de Fertilidad. Saber Más sobre Fertilidad y Reproducción Asistida. Depósito legal: M-48980-201.
23. Novo, V, F. Genética Humana. Conceptos, Mecanismos y Aplicaciones de la Genética en el campo de la Biomedicina. Universidad de Navarra. 2007.
24. Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana. Volumen 29. 2012.
25. Castañeda, L. y Colb. De la Genética a la Genómica Revista Fuente. Vol 01. 2001.
26. Diario El Peruano. Decreto Supremo N° 008 – 2012. MINAM.
27. Diario El Peruano. Ley 29811.

28. PERÚBIOTEC. Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología.
Disponible en:
<http://www.perubiotec.org/Contenido3-Lex+Securitas/Lex-Nac.php>
29. Reglamento y Ley de Trabajo del Biólogo. Colegio de Biólogos del Perú.
30. Proyecto Tuning Latinoamericano. Informe Final. Reflexiones y Perspectivas de la Educación Superior en América Latina 2004 – 2007. España. 2007.